



Departamento de Educación,
Cultura y Deporte

PROPUESTA ADAPTADA AL MARCO NORMATIVO
DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

Evaluación y calificación por competencias en Formación Profesional

Guía práctica para los Grados D y E

Autor

Javier Edo Gual

Coordinación

Raúl Melero Rubio

Revisión técnica

Óscar Sánchez Estella

Licencia

Evaluación y calificación por competencias en Formación Profesional © 2026 por Javier Edo Gual está licenciada bajo CC BY-NC-SA 4.0.

Edición

Segunda (mayo 2026)

Otras consideraciones

Durante el desarrollo de este documento se ha recurrido, de forma complementaria, al uso de herramientas de inteligencia artificial generativa con fines de apoyo en la redacción, revisión terminológica, estructuración de contenidos, verificación de alineación normativa y generación de imágenes.

Índice

I	Introducción	1
1	Presentación del documento	2
2	Marco conceptual	4
II	Marco normativo	7
1	Naturaleza de la evaluación	9
2	Referentes curriculares de la evaluación	13
3	Procedimiento de evaluación	17
4	Procedimiento de calificación	22
5	Atención a las diferencias individuales	27
6	Información del proceso de evaluación	31
7	Integración de la FEOE	34
8	Contextualización	37
III	Modelo de diseño, planificación y evaluación por competencias	39
1	Análisis curricular	42
1.1.	Identificación literal de RA y CE	42
1.2.	Concreción en desempeños observables	46

1.3.	Selección y concreción de contenidos	50
1.4.	Contextualización	52
2	Ponderación de RA y CE	54
2.1.	Ponderación de los RA	54
2.2.	Ponderación de los CE	58
3	Definición de los criterios de calificación	63
3.1.	Identificación de los RA fundamentales y los compensables	63
3.2.	Definición de los criterios de calificación	67
4	Selección de los RA susceptibles de desarrollo en la FEOE	72
4.1.	Identificación de RA susceptibles de desarrollo en la FEOE	72
5	Procedimiento de evaluación y de calificación	76
5.1.	Establecimiento del procedimiento de calificación de los CE	76
6	Organización y distribución temporal	82
6.1.	Cálculo de la duración efectiva en el centro educativo	82
6.2.	Identificación y distribución de actividades no vinculadas a UD	85
6.3.	Organización temporal y distribución de las UD	87
7	Desarrollo de las unidades didácticas	90
7.1.	Planificación de la UD	90
8	Diseño de actividades e instrumentos	95
8.1.	Diseño de actividades de evaluación competencial	95
8.2.	Diseño de instrumentos de evaluación y calificación	96
9	Evaluación de la FEOE	98
9.1.	Naturaleza de la evaluación en la FEOE	98
9.2.	El plan de formación y su vinculación con los criterios de evaluación	99
9.3.	Integración de la FEOE en la calificación final del módulo	101
9.4.	Papel del tutor o tutora de empresa	102
9.5.	Papel del tutor o tutora del centro educativo	105
9.6.	Papel del alumnado en la FEOE	107
IV	Actividades de evaluación	111
1	Esquema para la elaboración de tareas competenciales	114
1.1.	Identificación de la actividad	116

1.2.	Contexto profesional	117
1.3.	Objetivo	119
1.4.	Escenario o Briefing	121
1.5.	Metodología	123
1.6.	Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE)	126
1.7.	Desarrollo de la tarea	127
1.8.	Evidencias	130
1.9.	Agentes, técnicas e instrumentos de evaluación y calificación	132
1.10.	Entrega	135
2	Comprobación del diseño competencial de una tarea	137

V Procedimientos de evaluación y calificación 141

1	Seguimiento de CE por instrumento	144
1.1.	Propósito y enfoque	144
1.2.	Lógica evaluativa del procedimiento	145
1.3.	Procedimiento (paso a paso)	145
1.4.	Ventajas e inconvenientes	146
1.5.	Conclusión	147
1.6.	Ejemplo de aplicación	148
2	Valoración global del CE	155
2.1.	Propósito y enfoque	155
2.2.	Lógica evaluativa del procedimiento	156
2.3.	Procedimiento (paso a paso)	156
2.4.	Ventajas e inconvenientes	157
2.5.	Conclusión	158
2.6.	Ejemplo de aplicación	158

VI Instrumentos de evaluación 162

1	Elementos comunes de los instrumentos de evaluación	164
1.1.	Función de los instrumentos de evaluación	164
1.2.	Relación entre actividad, evidencia, agente, técnica e instrumento	164

1.3.	Secuencia del proceso evaluador	165
1.4.	Unidades del sistema evaluativo	166
1.5.	Relación entre pregunta e ítem en pruebas objetivas	166
1.6.	Relación entre instrumento y criterios de evaluación	167
1.7.	Tipos de instrumentos de evaluación	167
2	Listas de control	168
2.1.	Naturaleza	168
2.2.	Cuándo utilizar una lista de control	168
2.3.	Construcción de una lista de control	169
2.4.	Ventajas e inconvenientes	171
3	Escalas de valoración	173
3.1.	Naturaleza	173
3.2.	Cuándo utilizar una escala de valoración	173
3.3.	Construcción técnica de una escala de valoración	174
3.4.	Ventajas e inconvenientes	177
4	Rúbricas	178
4.1.	Naturaleza	178
4.2.	Cuándo utilizar una rúbrica	178
4.3.	Tipos de rúbricas	179
4.4.	Construcción técnica de una rúbrica	180
4.5.	Ventajas e inconvenientes	182
5	Claves de respuestas	183
5.1.	Naturaleza	183
5.2.	Cuándo utilizar una clave de respuestas	183
5.3.	Construcción técnica de una clave de respuestas	184
5.4.	Ventajas e inconvenientes	186
6	Metaevaluación de instrumentos de evaluación	187
VII	Aplicación del modelo	194
1	Análisis curricular	196
2	Ponderación de RA y CE	240
3	Definición de los criterios de calificación	250
4	Selección de los RA desarrollados en la FEOE	255

5	Procedimiento de evaluación	257
6	Organización y distribución temporal	260
7	Desarrollo de las unidades didácticas	264
7.1.	Planificación de la UD	264
8	Diseño de actividades e instrumentos	268
8.1.	Contexto profesional del módulo profesional	268
8.2.	Ejemplo: UD1-E1 Selección de aplicaciones ofimáticas	272
8.3.	Ejemplo: UD1-PT1 Instalación, configuración, actualización y documentación de aplicaciones ofimáticas	277
8.4.	Ejemplo: UD1-PT2 Soporte de aplicaciones ofimáticas	284
8.5.	Ejemplo: UD4-PT1 Desarrollo de una plantilla automatizada de facturación mediante hoja de cálculo	290
8.6.	Ejemplo: UD6-PT1 Elaboración y presentación de una exposición corporativa	300
8.7.	Ejemplo: UD8-PY1 Desarrollo de recursos gráficos corporativos	308
9	Evaluación de la FEOE	317
9.1.	Anexo XI b) Plan de formación	317
9.2.	Cuaderno de seguimiento	319
9.3.	Instrumento de evaluación de la FEOE	321

Parte I

Introducción

Capítulo 1

Presentación del documento

En el contexto actual de la Formación Profesional, avanzar hacia un modelo basado en el desempeño profesional implica revisar prácticas de planificación y evaluación tradicionalmente centradas en contenidos. En este marco, el presente documento ofrece al profesorado de los Grados D y E de Formación Profesional una **propuesta para la evaluación y calificación por competencias**, proporcionando un **procedimiento secuencial y operativo** que oriente la **planificación y evaluación** de un módulo profesional o proyecto y facilite la aplicación del marco normativo vigente en la Comunidad Autónoma de Aragón.

Para facilitar su consulta y aplicación, el contenido se organiza en las siguientes partes:

- **Parte I. Introducción:**

Presenta el documento y establece un marco conceptual básico sobre el que se sustenta el resto de partes y capítulos.

- **Parte II. Marco normativo:**

Proporciona y analiza la base normativa que fundamenta el procedimiento.

- **Parte III. Modelo de diseño, planificación y evaluación por competencias:**

Describe el procedimiento estructurado en fases y pasos para el diseño, planificación y evaluación de un módulo profesional o proyecto.

- **Parte IV. Actividades de evaluación:**

Presenta un esquema para la elaboración de actividades o tareas por competencias alineadas con los elementos curriculares.

- **Parte V. Procedimientos de evaluación y calificación:**

Describe distintas opciones para la evaluación y calificación de los resultados de aprendizaje.

- **Parte VI. Instrumentos de evaluación:**

Establece orientaciones para la elaboración de instrumentos coherentes con la evaluación por competencias y el procedimiento de evaluación utilizado.

- **Parte VII. Aplicación del modelo:**

Aplica, a modo de ejemplo, el modelo presentado en la Parte III a un módulo profesional.

Capítulo 2

Marco conceptual

La **evaluación por competencias** es un término ampliamente utilizado en el ámbito educativo y, especialmente, en la **Formación Profesional**. Sin embargo, su significado no siempre resulta fácil de interpretar ni de trasladar a la práctica docente. Su propia complejidad y la diversidad de enfoques existentes pueden generar dudas sobre qué implica evaluar por competencias y cómo hacerlo de forma coherente con las exigencias normativas.

Esta situación hace necesario disponer de referencias que ayuden al profesorado a comprender el sentido del enfoque competencial y a aplicarlo de manera operativa en el aula.

En el ámbito de la **Formación Profesional**, esta cuestión es especialmente relevante, ya que la finalidad última del sistema no es la mera adquisición de conocimientos, sino la formación de personas capaces de insertarse y desarrollarse profesionalmente en el mercado laboral. El propio sistema de FP identifica las necesidades del entorno productivo y las concreta en **perfiles profesionales** de los grados D y E (ciclos formativos y cursos de especialización), definidos a través de una competencia general, un conjunto de competencias profesionales y para la empleabilidad, estándares de competencia y puestos de trabajo de referencia.

Este perfil profesional se concreta curricularmente en los módulos profesionales y proyecto mediante los **resultados de aprendizaje**, que describen aquello que el alumnado debe ser capaz de realizar en contextos profesionales específicos al finalizar el proceso formativo. Los resultados de aprendizaje no son objetivos teóricos, sino descripciones de desempeños profesionales contextualizados,

directamente vinculados a funciones reales del perfil profesional. Por tanto, evaluar en Formación Profesional implica determinar en qué medida el alumnado es capaz de desarrollar dichos desempeños de manera competente.

Para hacer posible esta evaluación, el currículo establece **criterios de evaluación** asociados a cada uno de los resultados de aprendizaje. Estos criterios actúan como referentes para valorar las evidencias observables del desempeño del alumnado y orientan el juicio evaluador, ayudando al profesorado a analizar la calidad, adecuación y suficiencia de las evidencias generadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los criterios de evaluación, por tanto, no describen la competencia profesional en sí misma, sino aspectos parciales y observables que permiten inferir si el resultado de aprendizaje se ha alcanzado.

Desde esta relación entre ambos elementos, resulta fundamental no confundir el papel de cada elemento curricular desde un enfoque competencial. El **resultado de aprendizaje es el objeto de evaluación**, en tanto que representa un desempeño profesional integrado. Los **criterios de evaluación son referentes para evaluar**, no unidades independientes de competencia ni objetivos finales en sí mismos. Mantener esta distinción permite evitar una evaluación centrada exclusivamente en aspectos parciales y favorece el análisis del desempeño profesional de manera integrada.

En este contexto, la evaluación por competencias exige un **análisis curricular previo**. No es posible diseñar tareas competenciales ni evaluar de forma coherente sin comprender qué desempeño profesional describe cada resultado de aprendizaje, qué funciones del perfil profesional activa, en qué contextos se manifiesta y qué nivel de exigencia real implica. Este análisis es la base sobre la que se construyen las tareas de aprendizaje y evaluación, y es también la clave para interpretar correctamente los criterios de evaluación asociados.

A partir de este análisis curricular, el diseño de **tareas competenciales** se convierte en el eje del proceso evaluador. Estas tareas deben situar al alumnado ante situaciones profesionales auténticas o verosímiles, en las que sea necesario movilizar de forma integrada conocimientos, habilidades, actitudes y criterios de calidad propios del ámbito profesional. Este tipo de tareas permite **generar evidencias válidas para evaluar los resultados de aprendizaje** desde una perspectiva competencial, ya que reproducen, en la medida de lo posible, las condiciones reales de desempeño que se esperan de un perfil profesional cualificado.

Las **evidencias** obtenidas a través de estas tareas **se analizan** tomando como referencia los **criterios de evaluación**. Este juicio constituye una decisión técnica

y profesional basada en evidencias, en el conocimiento del currículo y en la comprensión del perfil profesional de salida. En este sentido, la evaluación por competencias reconoce el papel del profesorado como agente evaluador cualificado, capaz de interpretar el desempeño del alumnado de manera global y coherente con el contexto profesional.

En el marco normativo vigente, la evaluación en Formación Profesional constituye el proceso del que deriva la **calificación**. La normativa establece que la valoración del grado de consecución de los resultados de aprendizaje debe expresarse mediante una calificación obtenida a partir de los criterios de evaluación asociados. Esta exigencia implica definir procedimientos de calificación fundamentados en la ponderación de los criterios de evaluación y vinculados a instrumentos de evaluación diversos, que permitan relacionar de forma coherente el análisis del desempeño profesional con su traducción a una calificación conforme a los requisitos normativos.

A partir de lo expuesto, la **evaluación por competencias** puede entenderse como un proceso sistemático de recogida, análisis e interpretación de evidencias del desempeño del alumnado en situaciones profesionales contextualizadas, orientado a emitir juicios fundamentados sobre el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje mediante sus criterios de evaluación y a traducir dicho análisis en una calificación coherente con el marco normativo. No se trata únicamente de valorar conocimientos aislados, sino de interpretar el desempeño profesional de forma integrada, atendiendo a la calidad de la actuación desarrollada en contextos significativos y facilitando la toma de decisiones orientadas a la mejora del aprendizaje.¹

Este libro presenta, a modo de propuesta, un **modelo de diseño, planificación y evaluación por competencias** que permite desarrollar el proceso de evaluación y calificación de manera estructurada y coherente en el contexto de la Formación Profesional.

¹Definición elaborada tomando como referencia el concepto de evaluación propuesto por Lukas y Santiago (2009), adaptado al contexto de la evaluación por competencias en Formación Profesional.

Parte II

Marco normativo

Introducción

Antes de presentar un modelo de desarrollo, planificación y evaluación por competencias, resulta necesario analizar el marco normativo que regula la Formación Profesional, con el fin de asegurar que la propuesta se alinee con los requisitos establecidos y pueda aplicarse con seguridad en el contexto educativo.

Este análisis previo requiere considerar la normativa de aplicación, tanto en el ámbito estatal como en el autonómico, para comprender sus características, posibilidades y límites.

Para estructurar este análisis, se abordará la normativa desde los siguientes ámbitos:

1. Naturaleza de la evaluación.
2. Referentes curriculares de la evaluación.
3. Procedimiento de evaluación.
4. Procedimiento de calificación.
5. Atención a las diferencias individuales.
6. Información del proceso de evaluación.
7. Integración de la formación en empresa u organismo equiparado (FEOE).
8. Contextualización.

En cada ámbito se identificarán los artículos aplicables, se sintetizarán sus ideas principales y se analizarán sus implicaciones para el diseño del sistema de evaluación y calificación.

Ámbito 1

Naturaleza de la evaluación

Normativa

En relación con la naturaleza de la evaluación, pueden identificarse las siguientes referencias normativas:

- **LO 3/2022, de 31 de marzo:**
 - Art. 44.6
- **RD 659/2023, de 18 de julio:**
 - Art. 93.1
 - Art. 107.1
 - Art. 123.1
- **D 91/2024, de 5 de junio, modificado por el D 107/2025, de 10 de septiembre:**
 - Art. 19.1 y 19.2.

Características

La evaluación presenta las siguientes características:

- **Continua.**
- **Formativa.**

- **Integradora.**
- **Personalizada.**
- **Orientada a la mejora:**
 - Del aprendizaje.
 - De la práctica docente.
 - De todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Consecuencias

De estas características se derivan las siguientes consecuencias:

- **Evaluación continua:**

Se entiende como el **proceso sistemático y permanente** de recogida y análisis de evidencias de aprendizaje a lo largo de todo el periodo formativo. Este enfoque permite:

- **Detectar necesidades de manera temprana** y adoptar medidas de mejora o apoyo en el momento oportuno.
- **Valorar el progreso del alumnado** como un proceso en desarrollo, evitando que la evaluación se limite a resultados puntuales.
- **Determinar la calificación final a partir de la integración de múltiples evidencias** recogidas a lo largo del tiempo.

- **Formativa:**

Se concibe como una estrategia orientada al **aprendizaje y a la autorregulación** del proceso de enseñanza-aprendizaje. En este marco:

- La **retroalimentación** se ofrece de manera continuada, proporcionando información útil para que el alumnado identifique sus fortalezas y aspectos de mejora en el momento en que se producen.
- Se favorece la **autorregulación del aprendizaje**, facilitando que el alumnado tome decisiones fundamentadas para mejorar en su proceso formativo.
- La información recogida permite **ajustar la práctica docente de forma inmediata y durante el propio desarrollo del proceso for-**

mativo, adaptando metodologías, recursos o ritmos en función de las necesidades observadas.

– Integradora:

Promueve una **visión global y coordinada** de la competencia profesional, caracterizada por:

- Diseñar **tareas competenciales complejas**, proporcionando contextos que simulen situaciones reales del entorno laboral y que puedan constituir el eje del sistema de evaluación.
- **Movilizar y combinar saberes** de distinta naturaleza, favoreciendo que el alumnado integre conocimientos, habilidades y actitudes para resolver situaciones profesionales.
- Orientar la evaluación hacia la **capacidad de respuesta integral**, centrando la valoración en la aplicación contextualizada de lo aprendido.

– Personalizada:

Se centra en las **diferencias individuales** del alumnado y en la adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje a las mismas.

Este enfoque implica:

- Reconocer los **distintos ritmos y estilos de aprendizaje**, facilitando un seguimiento que permita progresar desde el punto de partida de cada persona.
- Incorporar **medidas de apoyo y refuerzo** cuando sea necesario, asegurando que cada alumno y alumna pueda avanzar desde su punto de partida hacia la consecución de los resultados de aprendizaje.
- Proponer **actividades de ampliación o profundización** que favorezcan el desarrollo del alumnado que progresa a un ritmo más avanzado.

– Orientada a la mejora:

Entiende la evaluación como un **instrumento para la mejora continua** del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Desde esta perspectiva:

- La información obtenida contribuye a mejorar el **aprendizaje del alumnado**, ayudando a identificar logros y dificultades.

- Facilita la **reflexión sobre la práctica docente**, apoyando decisiones de ajuste metodológico u organizativo.
- Aporta datos relevantes para **revisar y mejorar los distintos elementos que intervienen en el proceso formativo**, como la planificación didáctica, las actividades de aprendizaje, los instrumentos de evaluación o las estrategias metodológicas empleadas.

Ámbito 2

Referentes curriculares de la evaluación

Normativa

En relación con los referentes curriculares de la evaluación, pueden identificarse las siguientes referencias normativas:

- **LO 3/2022, de 31 de marzo:**
 - Art. 26.1 y 26.3
- **RD 659/2023, de 18 de julio:**
 - Art. 18.1
- **RD 498/2024, de 21 de mayo:**
 - Art. 7.1 y 7.2
- **RD 499/2024, de 21 de mayo:**
 - Art. 4.f
- **RD 500/2024, de 21 de mayo:**
 - Art. 4.f
- **RD 497/2024, de 21 de mayo:**
 - Art. Décimo

- **D 91/2024, de 5 de junio, modificado por el D 107/2025, de 10 de septiembre:**
 - Art. 19.1

Características

A partir de esta normativa, en relación con los referentes curriculares de la evaluación, pueden identificarse las siguientes características:

- **Elementos curriculares evaluables:**
 - Resultados de aprendizaje (RA).
 - Criterios de evaluación (CE).
- **Elementos curriculares no evaluables:**
 - Competencias profesionales y para la empleabilidad (CPE).
 - Objetivos generales (OG).
 - Contenidos (C).
- **La evaluación verifica la adquisición de los RA, de acuerdo con sus CE.**
- **Carácter de los contenidos:**
 - **Orientativos**, en todos los módulos profesionales y proyecto.
 - **Preceptivos**, en los ámbitos de Comunicación y Ciencias Sociales y de Ciencias Aplicadas de los Ciclos Formativos de Grado Básico.

Consecuencias

De las características anteriores se derivan las siguientes consecuencias:

- **Referentes de evaluación y calificación:**

De acuerdo con la normativa, el proceso de evaluación y de calificación se centra en la **verificación de los elementos curriculares evaluables (RA y CE)**. Esto supone:

 - **Evaluar los RA a través de sus CE:**

Los RA constituyen el **objeto directo de la evaluación** del módulo profesional o proyecto, mientras que los CE actúan como los **referentes necesarios** para determinar su grado de adquisición.

- **Tomar los CE como referencia para la evaluación:**

Aunque en el diseño de actividades intervengan otros elementos curriculares, **la evaluación y la calificación se fundamentan en lo establecido por los CE.**

- **Naturaleza y función de los contenidos:**

La normativa redefine la función de los contenidos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, estableciendo que:

- **Los contenidos no constituyen un objeto directo de evaluación:**

La calificación no recae sobre la memorización o reproducción aislada de contenidos, sino sobre el grado de adquisición de los RA a través de sus CE.

- **Carácter instrumental y de soporte:**

Su función es servir de medio para facilitar el desarrollo de los aprendizajes previstos.

- **Criterio de selección:**

La selección y secuenciación de contenidos se realiza atendiendo a su **relevancia para apoyar el desarrollo** de los RA y su conexión con el perfil profesional definido en el currículo.

- **Coherencia del diseño curricular:**

Para asegurar la coherencia curricular, la planificación debe vincularse explícitamente a los referentes evaluables (RA y CE) atendiendo a los siguientes criterios:

- **Situar el RA como eje del diseño:**

El RA orienta la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje y actúa como referencia central en la planificación.

- **Alinear el diseño de actividades:**

Las tareas y actividades se diseñan tomando como referencia los CE.

- **Mantener la trazabilidad hacia el perfil profesional:**

El desarrollo de los RA contribuye a la consecución de los Objetivos

Generales (OG) y estos, a su vez, a las Competencias Profesionales y para la Empleabilidad (CPE), preservando la coherencia del perfil profesional de salida.

Ámbito 3

Procedimiento de evaluación

Normativa

En relación con el procedimiento de evaluación, pueden identificarse las siguientes referencias normativas:

- **RD 659/2023, de 18 de julio:**
 - Art. 18.3
 - Art. 107.1, 107.2, 107.3
- **D 91/2024, de 5 de junio, modificado por el D 107/2025, de 10 de septiembre:**
 - Art. 19.3, 19.4

Características

A partir de esta normativa, en este ámbito, pueden identificarse las siguientes características:

- **Naturaleza y calidad de los instrumentos:**
 - Los métodos e instrumentos de evaluación deben adecuarse a las diferentes metodologías de aprendizaje y a la naturaleza de los distintos tipos de resultados a comprobar.

- Deben garantizar la objetividad, fiabilidad y validez de la evaluación, acompañándose de soportes para su corrección y puntuación.
 - Se promoverá el uso de instrumentos de evaluación variados, flexibles y adaptados a las distintas situaciones de aprendizaje.
- **Proceso de recogida de información:**
- El profesorado recogerá información de manera permanente acerca del proceso de aprendizaje, con especial atención a los CE.
- **Referentes de la evaluación:**
- La evaluación se basa en la comprobación de los resultados de aprendizaje.
 - El profesorado evaluará tomando como referencia los objetivos, expresados en resultados de aprendizaje, y los criterios de evaluación.

Consecuencias

A partir de estas características se derivan las siguientes consecuencias:

- **Componentes del sistema de evaluación**
- **Actividades de evaluación:**
Son tareas integradas en el proceso de enseñanza-aprendizaje que generan **evidencias** susceptibles de análisis para determinar el **grado de adquisición de los resultados de aprendizaje**, tomando como referencia los criterios de evaluación.
 - **Evidencias de aprendizaje:**
Son los **productos o desempeños (procesos)** que se obtienen como resultado de la realización de una actividad. Su análisis permite valorar el nivel de desarrollo de los RA conforme a los CE asociados.
 - **Técnicas de evaluación:**
Son las estrategias empleadas para recoger información a partir de las evidencias generadas. Entre las más habituales se encuentran:
 - Análisis de productos.

- Observación sistemática.
- Interacción y comunicación.

- **Instrumentos de evaluación:**

Son las **herramientas concretas** utilizadas para recoger, registrar y valorar de manera estructurada las evidencias de aprendizaje. Algunos instrumentos habituales son:

- Lista de control.
- Escala de valoración.
- Rúbrica.
- Clave de respuestas.

- **Instrumentos de calificación:**

Son instrumentos de evaluación que, además de permitir la valoración formativa del desempeño, pueden integrarse en el procedimiento de calificación. Contribuyen a determinar el nivel de desarrollo de uno o varios criterios de evaluación (CE), a partir del cual se establece la calificación de los resultados de aprendizaje (RA). Cuando un instrumento se incorpora al procedimiento de calificación, adquiere función calificadora.

- **Agentes de evaluación:**

Son las personas que intervienen en la valoración del aprendizaje, en función del rol que asumen en el proceso evaluador. Pueden adoptar diferentes modalidades:

- **Heteroevaluación:** valoración realizada por el profesorado.
- **Autoevaluación:** valoración realizada por el propio alumnado sobre su propio desempeño.
- **Coevaluación:** valoración realizada por el alumnado sobre el desempeño de sus iguales.

- **Estructura lógica del procedimiento evaluador**

Del análisis de la normativa se desprende que el sistema de evaluación debe organizarse conforme a una **secuencia estructurada**, en la que cada decisión se fundamenta en la anterior y mantiene coherencia con los referentes curriculares:

1. Referentes curriculares (RA y CE):

Análisis de los RA y CE para identificar el desempeño profesional que se pretende desarrollar y evaluar.

2. Concreción de desempeños:

Traducción de los CE en actuaciones observables que permitan una valoración objetiva.

3. Concreción de los contenidos:

Selección y organización de los contenidos que faciliten el desarrollo de los RA.

4. Diseño de actividades:

Diseño de las actividades y tareas, que permitan generar evidencias de aprendizaje alineadas con los RA y CE.

5. Sistema de evaluación:

Determinación del agente evaluador, la técnica de recogida de información y el instrumento de registro y valoración.

6. Calificación y trazabilidad:

Registro sistemático de los resultados, retroalimentación orientada a la mejora y obtención de la calificación mediante trazabilidad directa desde los CE.

– Variedad y adecuación a la evidencia

La selección de técnicas e instrumentos se vincula a la naturaleza del aprendizaje que se pretende valorar:

- La combinación de **técnicas e instrumentos variados** favorece una valoración más completa y ajustada a los distintos tipos de CE.
- En el caso de competencias profesionales complejas, resulta recomendable utilizar diferentes fuentes de información para asegurar la **validez del proceso evaluador**.

– Registro y trazabilidad

La aplicación de los instrumentos genera una base documental que sustenta tanto la evaluación formativa como la calificación:

- **Trazabilidad formativa:**

El registro del desempeño permite fundamentar la retroalimentación ofrecida al alumnado y orientar la mejora.

- **Trazabilidad de la calificación:**

Los instrumentos actúan como soporte que justifica la calificación asignada a cada CE, contribuyendo a la objetividad y transparencia del proceso.

Ámbito 4

Procedimiento de calificación

Normativa

En relación con el procedimiento de calificación, pueden identificarse las siguientes referencias normativas:

- **RD 659/2023, de 18 de julio:**
 - Art. 18.8
- **RD 498/2024, de 21 de mayo:**
 - Disp. Adic. 7ª.2
- **D 91/2024, de 5 de junio, modificado por el D 107/2025, de 10 de septiembre:**
 - Art. 99.g
 - Art. 100.h

Características

A partir de esta normativa, en relación con el procedimiento de calificación, pueden identificarse las siguientes características:

- **Expresión de los resultados:**

La calificación de los módulos profesionales o proyecto será numérica, entre uno y diez, sin decimales.

- **Fundamentación de la calificación:**

Los criterios de calificación deberán fundamentarse en la ponderación de los criterios de evaluación, e irán asociados a instrumentos diferentes y variados.

- **Superación del módulo profesional o proyecto:**

Se consideran positivas las puntuaciones iguales o superiores a cinco.

- **Compensación entre RA:**

Los RA de un módulo profesional o proyecto podrán compensarse entre sí siempre que se alcance una calificación mínima en cada uno de ellos. Esta calificación mínima será establecida por el equipo docente (o el departamento) y no podrá ser en ningún caso inferior a tres ni superior o igual a cinco.

Consecuencias

A partir de estas características se derivan las siguientes consecuencias:

- **Jerarquía y trazabilidad en la calificación (MP ← RA ← CE)**

De la normativa se desprende que la calificación no constituye un resultado aislado, sino la consecuencia de un proceso estructurado de agregación de información.

La nota final del módulo profesional o proyecto se construye a partir de los elementos curriculares evaluables, respetando su jerarquía interna:

- **Nivel de desarrollo del CE:**

Constituye la unidad básica de referencia en el proceso de evaluación y calificación.

- **Nivel de desarrollo del RA:**

Se determina a partir de la integración de los CE asociados.

- **Nivel de desarrollo del módulo profesional o proyecto:**

Resulta de la integración de los distintos RA.

Este enfoque garantiza la coherencia entre evaluación y calificación y permite justificar técnicamente la nota final asignada.

- **Procedimientos de evaluación y calificación**

La normativa establece que la **calificación de los resultados de apren-**

dizaje debe obtenerse a partir de la valoración individualizada de los **criterios de evaluación (CE)** asociados. En consecuencia, el procedimiento de evaluación debe permitir determinar, de forma explícita y trazable, el nivel de desarrollo alcanzado en cada CE.

En este marco, pueden emplearse distintos enfoques metodológicos, siempre que mantengan el CE como referente evaluativo:

- **Seguimiento del CE mediante agregación estructurada de evidencias:**

El nivel de desarrollo del CE se determina a partir de las evidencias recogidas en distintos instrumentos vinculados al criterio. Las valoraciones obtenidas se integran mediante reglas previamente definidas, garantizando la trazabilidad del proceso.

- **Valoración global del CE mediante síntesis interpretativa:**

El profesorado emite un juicio profesional estructurado sobre el nivel de desarrollo del CE considerando el conjunto de evidencias disponibles, apoyándose en descriptores o escalas previamente definidos que orientan la interpretación del desempeño observado.

La calificación del RA se obtiene posteriormente mediante la integración ponderada del nivel de desarrollo alcanzado en sus CE.

– **Criterios para la ponderación**

La asignación de pesos a RA y CE debe responder a criterios pedagógicos y profesionales explícitos. Entre los factores que pueden orientar esta decisión se encuentran:

- **Complejidad cognitiva** del desempeño requerido.
- **Carácter integrador** del aprendizaje.
- **Tiempo de dedicación** previsto en la planificación.
- **Relevancia profesional** dentro del perfil profesional.

Una ponderación coherente contribuye a que la calificación refleje con fidelidad el nivel de competencia alcanzado.

– **Compensación entre RA y recuperación**

La normativa contempla la posibilidad de compensar RA para el cálculo de la calificación final del módulo profesional o proyecto:

- Puede distinguirse entre **RA fundamentales**¹ —aquellos que, por su relevancia profesional, requieren una calificación ≥ 5 para la superación del módulo— y **RA compensables**.
- En los RA compensables debe fijarse una **calificación mínima** dentro del intervalo normativamente permitido (≥ 3 y < 5), para su integración ponderada con el resto.
- La compensación permite la superación del módulo profesional o del proyecto aunque existan RA con calificación inferior a 5, siempre que la calificación final (media ponderada de los RA) sea ≥ 5 . En la programación didáctica se deberá: a) identificar qué RA son compensables y cuáles son fundamentales (que exigen calificación ≥ 5); b) fijar, para cada RA compensable, la calificación mínima compensable dentro del umbral legal (≥ 3 y < 5). Los RA suspensos que sean compensables deberán someterse previamente al proceso de recuperación correspondiente; solo una vez finalizado ese proceso podrá aplicarse la compensación final de los RA.

– Criterios de calificación:

Dado que la calificación del módulo profesional o proyecto debe expresarse en números enteros, entre 1 y 10, sin decimales, el procedimiento de calificación debe definir de manera expresa y previa las siguientes reglas:

- **Método de transformación del valor decimal en entero:**
Debe establecerse si el procedimiento aplicará redondeo matemático, truncamiento o cualquier otro criterio.
- **Aplicación del mínimo de superación:**
La superación del módulo profesional o proyecto requiere una calificación final igual o superior a 5.
- **Tratamiento de situaciones de incumplimiento de nota mínima de RA, bien sea fundamental o compensable:** Cuando la media ponderada sea ≥ 5 pero se dé alguna o varias de las siguientes circunstancias, deberá determinarse expresamente qué calificación

¹Las denominaciones **RA fundamentales** y **RA compensables** no son términos establecidos por la normativa, que se limita a prever la posibilidad de compensación entre RA para el cálculo de la calificación final del módulo profesional o proyecto. En este documento se emplean estas expresiones con una finalidad didáctica, para facilitar la comprensión del modelo de calificación y la identificación de aquellos resultados de aprendizaje que, por su relevancia profesional, no se consideran susceptibles de compensación.

se consignará como calificación final, que necesariamente será < 5 :

- RA fundamental con calificación < 5 .
- RA compensable por debajo de la calificación mínima de compensación.

La explicitación previa de estas reglas refuerza la coherencia del diseño, aporta claridad al procedimiento y asegura que la calificación final sea plenamente comprensible como resultado del proceso de evaluación desarrollado.

Ámbito 5

Atención a las diferencias individuales

Normativa

En relación con la atención a las diferencias individuales, pueden identificarse las siguientes referencias normativas:

- **LO 3/2022, de 31 de marzo:**
 - Art. 26.2
- **RD 659/2023, de 18 de julio:**
 - Art. 15.3
 - Art. 18.2
 - Art. 36
 - Art. 93.2
 - Art. 107.2
- **D 91/2024, de 5 de junio, modificado por el D 107/2025, de 10 de septiembre:**
 - Art. 8
 - Art. 19.2
 - Art. 97.3, 97.5, Art. 97.7

Características

A partir de esta normativa pueden identificarse las siguientes características:

- **Principios:**

La atención diferenciada se rige por los principios de normalización, inclusión y accesibilidad, adoptando medidas de flexibilización, alternativas metodológicas y diseño universal.

- **Adaptaciones curriculares no significativas:**

Se podrán realizar adaptaciones que afecten a las condiciones facilitadoras del aprendizaje y de las evaluaciones. En ningún caso estas adaptaciones podrán afectar a los resultados de aprendizaje (RA) de los módulos profesionales o proyecto.

- **Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA):**

La evaluación tendrá carácter continuo, formativo e integrador, y debe realizarse conforme al DUA. Las condiciones de realización de los procesos asociados a la evaluación deben adaptarse a las necesidades específicas de apoyo educativo.

- **Prohibición de minoración:**

El uso de adaptaciones de tiempo, metodología o recursos no podrá ser utilizado para reducir las calificaciones obtenidas.

- **Enriquecimiento curricular:**

Se permite introducir contenidos que no formen parte del currículo habitual para desarrollar destrezas de pensamiento más profundo, siempre que no supongan anticipación de contenidos de cursos superiores.

Consecuencias

A partir de estas características se derivan las siguientes consecuencias:

- **El DUA como herramienta de flexibilización:**

La normativa orienta la evaluación hacia los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), planteándolo como una herramienta que permite anticipar soluciones a las diferencias individuales:

- **Flexibilidad en el diseño:**

El profesorado tiene la posibilidad de plantear actividades de evaluación que admitan múltiples formas de ejecución, lo que permite al alumnado generar evidencias diversas (digitales, orales, producciones técnicas) para demostrar un mismo CE.

- **Diferenciación de actividades:**

Se pueden proponer actividades distintas para diferentes personas siempre y cuando todas ellas estén vinculadas y permitan trabajar los mismos RA y CE.

- **Alcance de las adaptaciones no significativas:**

El diseño de la evaluación permite ajustes en los medios para facilitar el acceso, manteniendo siempre los fines curriculares:

- **Medios adaptables:**

Se pueden ajustar las metodologías, los tiempos de realización, los recursos de apoyo y los instrumentos de evaluación.

- **Inalterabilidad de los RA:**

Estas adaptaciones nunca podrán afectar a los RA; el perfil profesional debe ser común para todo el alumnado.

- **Garantía de calificación objetiva y no minorización:**

El uso de medidas de flexibilización o adaptaciones metodológicas es un derecho para garantizar la igualdad de oportunidades:

- **Evaluación por logros:**

La calificación debe basarse exclusivamente en la consecución de los CE.

- **Prohibición de penalización:**

En ningún caso el uso de actividades alternativas, recursos adicionales, apoyos técnicos o ampliación de tiempos puede utilizarse para minorar la nota obtenida.

- **Registro y trazabilidad de las medidas:**

Toda actuación de intervención educativa inclusiva debe quedar debidamente formalizada para asegurar su validez y continuidad:

- **Documentación oficial:**

Las adaptaciones y medidas de flexibilización realizadas deben quedar registradas en el expediente y en las plataformas de gestión

correspondientes.

- **Constancia en la planificación:**

Estas medidas deben estar concretadas en las programaciones didácticas para garantizar un proceso de evaluación transparente y justificado.

- **Actuaciones de enriquecimiento curricular:**

Para las personas que requieran un nivel de profundización mayor, el sistema permite personalizar la formación, facilitando el **desarrollo de destrezas superiores**, que introduzcan aprendizajes adicionales que fomenten un pensamiento más profundo, siempre que se concreten en la programación y no supongan una anticipación de contenidos de cursos superiores.

Ámbito 6

Información del proceso de evaluación

Normativa

En relación con la información del proceso de evaluación, pueden identificarse las siguientes referencias normativas:

- **D 91/2024, de 5 de junio, modificado por el D 107/2025, de 10 de septiembre:**
 - Art. 19.3
 - Art. 20.2

Características

A partir de esta normativa, en este ámbito, pueden identificarse las siguientes características:

- **Recogida permanente de información:**

El profesorado recogerá información de manera permanente acerca del proceso de enseñanza y de aprendizaje, con especial atención a los criterios de evaluación (CE).
- **Información y orientación periódica:**

Se informará, al menos trimestralmente, al alumnado de la evolución de su proceso y se recomendarán las medidas que deben adoptar para mejorarlo.

– **Publicidad del sistema:**

Los centros docentes darán a conocer los criterios de evaluación, los criterios de calificación y los procedimientos e instrumentos de evaluación que se aplicarán.

Consecuencias

A partir de estas características se derivan las siguientes consecuencias:

– **Transparencia y momentos clave de información**

La comunicación del sistema de evaluación no es un evento único, sino un proceso estructurado en diferentes hitos durante el curso:

- **Inicio del curso:**

Información sobre los RA y CE, sus ponderaciones, el sistema de cálculo de la calificación final (incluyendo compensaciones), el procedimiento de recuperación y las consecuencias de la pérdida de evaluación continua.

- **Inicio de cada unidad didáctica:**

Explicación de los elementos curriculares implicados y el detalle de las actividades, técnicas e instrumentos que se emplearán.

- **Al finalizar cada RA:**

Información individualizada sobre el nivel de logro alcanzado y propuesta, si procede, de actividades de mejora o recuperación.

- **Evaluaciones parciales y finales:**

Comunicación de la calificación numérica acompañada de observaciones cualitativas y síntesis del progreso.

– **Evaluación formativa y autorregulación**

La información debe ofrecerse de forma continua y orientadora. El objetivo es que la retroalimentación frecuente permita al alumnado:

- Reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje.
- Tomar decisiones orientadas a la mejora.

- Implicarse activamente en su progreso, favoreciendo el desarrollo de su autorregulación.

– **Registro sistemático mediante herramientas digitales**

Debido a la complejidad del modelo, es recomendable que el registro de la información recogida de manera permanente se apoye en la tecnología digital, para facilitar la centralización de los datos y la trazabilidad de la información.

– **Retroalimentación constante**

Más allá de los informes formales, el procedimiento debe garantizar un seguimiento individualizado durante el desarrollo de las actividades mediante orientaciones y correcciones inmediatas que guíen el aprendizaje antes de llegar a la calificación final.

Ámbito 7

Integración de la FEOE

Normativa

En relación con la fase de formación en empresa u organismo equiparada (FEOE), pueden identificarse las siguientes referencias normativas:

- **RD 659/2023, de 18 de julio:**
 - Art. 18.6 y 18.7.a
- **D 91/2024, de 5 de junio, modificado por el D 107/2025, de 10 de septiembre:**
 - Art. 58.4

Características

A partir de esta normativa, en el ámbito de la FEOE, pueden identificarse las siguientes características:

- **Responsabilidad compartida:**

En los módulos con resultados de aprendizaje compartidos entre centro y empresa, la evaluación será realizada por el profesorado responsable del módulo en coordinación con las tutorías duales del centro y de la empresa.
- **Valoración del aprendizaje en la empresa:**

La tutoría dual de la empresa informará y valorará la adquisición de los RA previstos, trasladando dicha información al centro para la evaluación y calificación final de cada resultado de aprendizaje.

- **Ajuste de la calificación:**

El profesorado responsable de cada módulo ajustará su evaluación y posterior calificación en función del informe de la formación en empresa.

- **Escala de valoración:**

Cada RA incluido en el Plan de Formación incluirá actividades que serán valoradas por la tutoría dual de la empresa en una escala de 1 a 4. El RA se considerará superado en la empresa cuando el valor medio de sus actividades sea superior a 2.

Consecuencias

De estas características se derivan las siguientes consecuencias:

- **Planificación vinculada al Plan de Formación Individual**

La integración de la FEOE comienza con la identificación de las actividades que el alumnado desarrollará en la empresa. Para cada **RA** incluido en el Plan de Formación Individual deberán identificarse las actividades que el alumnado realizará en el entorno laboral. Para facilitar la evaluación y la trazabilidad, cada actividad deberá vincularse preferentemente a un único **CE**. Esta vinculación curricular garantiza la alineación entre el desempeño desarrollado en la empresa y los referentes del módulo profesional.

Esta identificación de actividades y su vinculación curricular resulta fundamental para la posterior evaluación de la FEOE y para la incorporación de su valoración al sistema de evaluación y calificación del módulo profesional.

- **Colaboración en la valoración de las actividades**

Para que la información procedente de la empresa resulte operativa en el proceso de evaluación, es conveniente coordinar con la tutoría dual la forma de recoger dicha valoración:

- **Apoyo técnico:**

Puede facilitarse a la empresa instrumentos sencillos que permitan valorar las actividades vinculadas a los RA de manera comprensible y sistemática.

- **Aplicación de la escala numérica (1–4):**

La valoración de cada actividad debe ajustarse a la escala establecida (1 a 4), permitiendo determinar si la media es superior a 2 para considerar el RA superado en la empresa.

- **Información cualitativa complementaria:**

La incorporación de observaciones descriptivas facilita al profesorado interpretar adecuadamente el nivel de desempeño alcanzado.

- **Integración en el procedimiento de evaluación y calificación**

La tutoría dual de la empresa aporta una valoración sobre el grado de adquisición de los RA desarrollados en el entorno laboral, pero la **evaluación y calificación final corresponde al profesorado responsable del módulo**.

La información recibida debe integrarse en el sistema de evaluación del módulo mediante los instrumentos previstos en la programación didáctica, estableciendo la calificación del RA en coherencia con las evidencias obtenidas tanto en el centro como en la empresa.

Ámbito 8

Contextualización

Normativa

En relación con la contextualización, pueden identificarse las siguientes referencias normativas:

- **D 91/2024, de 5 de junio, modificado por el D 107/2025, de 10 de septiembre:**
 - Art. 7.1 y 7.2

Características

A partir de esta normativa pueden identificarse las siguientes características:

- El currículo de los Grados D y E, se establecerá de acuerdo con la **realidad socioeconómica y las características geográficas, socio-productivas y laborales** propias del entorno de implantación del título.
- Los centros del Sistema de Formación Profesional dispondrán de **autonomía pedagógica, organizativa y de gestión** para el desarrollo de las enseñanzas y su adaptación a las características concretas del entorno socioeconómico, cultural y profesional.

Consecuencias

A partir de estas características se derivan las siguientes consecuencias:

1. Situación profesional de las actividades de evaluación:

La contextualización implica que las actividades de evaluación se diseñen tomando como referencia la realidad socioeconómica y productiva del entorno. Situar las tareas en contextos próximos y reconocibles favorece la coherencia entre el currículo oficial y el perfil profesional del título.

2. Justificación contextual del diseño:

En la planificación del procedimiento de evaluación conviene explicitar brevemente cómo las actividades, casos o proyectos propuestos se vinculan al entorno concreto de implantación del ciclo. Esta justificación aporta sentido al diseño y evidencia la adecuación del currículo a la realidad del centro.

3. Autonomía pedagógica responsable:

La autonomía reconocida a los centros y al profesorado permite adaptar metodologías, actividades e instrumentos a las características del alumnado y del entorno, manteniendo siempre como referencia obligatoria los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación.

Parte III

Modelo de diseño, planificación y evaluación por competencias

Introducción

Este **modelo** constituye una herramienta técnica y sistemática diseñada para guiar al profesorado de Formación Profesional desde el análisis curricular hasta la evaluación y calificación por competencias. Su propósito fundamental es dotar al proceso de evaluación de rigor normativo y coherencia pedagógica.

Este modelo permite:

- **Garantizar la alineación normativa:**

Asegurar que la propuesta cumple con lo establecido en la normativa.

- **Asegurar la alineación curricular y la trazabilidad:**

Establecer una línea directa y visible entre la evidencia recogida en el aula y el RA evaluado, considerando como referencia esencial de evaluación los CE.

- **Optimizar el proceso:**

Establecer una estructura que permita realizar la evaluación por competencias de una manera eficaz y eficiente.

El marco normativo presentado en la Parte II establece **qué debe hacerse**: evaluar por competencias tomando como referencia los RA y CE, garantizar trazabilidad entre evidencias y calificación, respetar la naturaleza continua y formativa de la evaluación. Sin embargo, la normativa no prescribe **cómo operativizar** estos principios en la práctica docente diaria.

El modelo que se presenta a continuación traduce las exigencias normativas en un **procedimiento operativo** estructurado en fases secuenciales. Se trata de un **proceso lineal y acumulativo** donde la lógica subyacente es la de una **cadena de dependencia**: la salida de una fase se convierte en la entrada de la siguiente.

La secuencia de fases responde a una lógica de dependencia jerárquica: no es posible calificar sin evaluar, no es posible evaluar sin recoger evidencias, no es posible recoger evidencias sin diseñar actividades, no es posible diseñar actividades sin analizar el currículo. Por tanto, el procedimiento comienza necesariamente por el análisis de los referentes evaluables (RA y CE) y avanza progresivamente hasta la determinación fundamentada de la calificación final.

El procedimiento se despliega en las siguientes fases:

1. Análisis curricular.
2. Ponderación de RA y CE.
3. Definición de los criterios de calificación.
4. Selección de los RA susceptibles de desarrollo en la FEOE.
5. Procedimiento de evaluación y de calificación.
6. Organización y distribución temporal.
7. Desarrollo de las unidades didácticas.
8. Diseño de actividades e instrumentos.
9. Evaluación de la FEOE.

Aunque el modelo se presenta de forma secuencial para facilitar su comprensión, en la práctica el **proceso admite ajustes iterativos entre fases cuando el diseño lo requiera.**

Fase 1

Análisis curricular

El **objetivo** de esta fase es **analizar en profundidad los RA y CE** (elementos curriculares referentes de la evaluación) del módulo profesional o proyecto para identificar los **desempeños concretos** que el alumnado debe ser capaz de realizar y **seleccionar los contenidos** que den soporte al desarrollo de los RA en relación con el **contexto** en el que se aplican.

1.1. Identificación literal de RA y CE

Objetivo:

Identificar los RA y los CE del módulo profesional o proyecto.

Consideraciones:

Para el desarrollo de esta fase deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- La normativa básica de un ciclo formativo (grado D) o de un curso de especialización (grado E) se compone del **título (Real Decreto estatal)** y el **currículo (Orden autonómica)**.
- De todos los elementos curriculares, los referentes para la evaluación y calificación son:
 - **Resultado de Aprendizaje (RA):** competencia contextualizada e integrada.

- **Criterio de Evaluación (CE):** descriptor observable y evaluable de los RA.
- **Importante:** Las actuales órdenes autonómicas de currículo no establecen los elementos curriculares, su función se limita a determinar la organización: código y denominación del grado y de los módulos, ubicación temporal (curso), duración curricular y carga lectiva semanal, así como los espacios y equipamientos.

Realización:

Esta fase se desarrolla mediante las siguientes actuaciones:

1. Identificar la normativa que establece el título y el currículo del ciclo formativo o curso de especialización
 - a) **Marco normativo de referencia:**

Consultar la normativa estatal (Título) para los elementos curriculares (RA y CE) y la autonómica (Currículo) para la organización.
 - b) **Actualización normativa:**
 - Los títulos de los **ciclos formativos (grado D)** han sido actualizados a la nueva Ley de FP mediante los siguientes reales decretos, de 21 de mayo: **RD 498/2024 (grado básico)**, **RD 499/2024 (grado medio)** o **RD 500/2024 (grado superior)**.
 - Los títulos de los **cursos de especialización (grado E)** han sido actualizados a la nueva Ley de FP mediante el **RD 497/2024, de 21 de mayo**.
 - Los currículos autonómicos LOE han sido derogados y sustituidos por las siguientes órdenes de 25 de julio: **O EC-D/841/2024 (grado básico)**; **O ECD/842/2024 (grado medio)**, modificada por el **D 107/2025, de 10 de septiembre**; y **O ECD/843/2024 (grado superior)**, modificada por el **D 107/2025, de 10 de septiembre**.
 - c) **Clasificación según la naturaleza:**

Dada la estructura del sistema, los RA y los CE se localizan en:

 - **Módulos profesionales:**

Se rigen por el **Real Decreto del título** (habitualmente en el Anexo I) y sus actualizaciones y modificaciones. Pueden

consultarse en: **todofp.es** → Qué estudiar → Grado D Ciclos Formativos | Grado E Cursos de Especialización → FP: Grado Básico | FP: Grado Medio | FP: Grado Superior → Titulación → Más información.

– **Módulos transversales:**

Sus RA y CE están definidos de manera común para todos los **ciclos formativos** en el **Real Decreto 659/2023, de 18 de julio**:

- Módulo 3159. **Itinerario Personal para la Empleabilidad (Grado Básico)**: Anexo III.
- Módulo 1709. **Itinerario Personal para la Empleabilidad I (Grado Medio y Grado Superior)**: Anexo V.
- Módulo 1710. **Itinerario Personal para la Empleabilidad II (Grado Medio y Grado Superior)**: Anexo V.
- Módulo 1664. **Digitalización aplicada al sistema productivo (Grado Medio)**: Anexo VI.
- Módulo 1665. **Digitalización aplicada al sistema productivo (Grado Superior)**: Anexo VII.
- Módulo 1708. **Sostenibilidad aplicada al sistema productivo**: Anexo VIII
- Módulo 0156. **Inglés Profesional (Grado Medio)**: Anexo IX.
- Módulo 0179. **Inglés Profesional (Grado Superior)**: Anexo X.

– **Proyecto Intermodular:**

En grado medio y en grado básico, los elementos curriculares (RA y CE) de los proyectos intermodulares son comunes para todos los ciclos formativos. Sin embargo, en grado superior los RA y CE son los del antiguo Proyecto de final de ciclo:

- **Grado Básico**: Real Decreto 498/2024, de 21 de mayo (Anexo I).
- **Grado Medio**: Real Decreto 499/2024, de 21 de mayo (Anexo II).

- **Grado Superior:** Real Decreto del título (Anexo I) y, si procede, las posteriores actualizaciones y/o modificaciones.
- **Módulos autonómicos:**
 - **Grado Básico:** Orden ECD/841/2024, de 25 de julio (Anexos XXIV al XXXIII).
 - **Módulos optativos (Grado Básico y Grado Superior):** Resolución de 10 de julio de 2025, del Director General de Planificación, Centros y Formación Profesional (Anexos).

2. Extraer los RA y los CE del módulo profesional o proyecto.

Resultado:

Identificación de los RA y los CE tomados como **referencia única e inalterable**, respetando su literalidad, numeración y organización conforme están establecidos en la norma.

Ejemplo

La normativa básica (título y currículo) del **Ciclo Formativo de Grado Medio IFC201 Sistemas Microinformáticos y Redes** en la **Comunidad Autónoma de Aragón** es la siguiente:

- **Título:**
REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 15, de 17 de enero de 2008), modificado por **REAL DECRETO 499/2024, de 21 de mayo**, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado medio y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 129, de 28 de mayo de 2024).
- **Currículo autonómico:**
ORDEN ECD/842/2024, de 25 de julio, por la que se regulan aspectos organizativos del currículo y se establecen los currículos de determinados Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado

Medio para la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 148, de 31 de julio de 2024), modificada por el **DECRETO 107/2025, de 10 de septiembre**, del Gobierno de Aragón (BOA núm. 181, de 18 de septiembre de 2025).

El título establece los **RA** y sus correspondientes **CE** para cada módulo profesional o proyecto.

A continuación se muestra la extracción de un RA y varios CE asociados del módulo profesional **0223 Aplicaciones ofimáticas**:

- **RA 3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.**

Criterios de evaluación:

- **CE 3.a.** Se han personalizado las opciones del software y la barra de herramientas.
- **CE 3.b.** Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.
- *(Se omiten otros criterios de evaluación para simplificar el ejemplo.)*

1.2. Concreción en desempeños observables

Objetivo

Analizar la intención formativa de los CE para identificar los **desempeños profesionales observables**, explicitando qué debe ser capaz de hacer el alumnado para evidenciar su desarrollo competencial¹.

Esta fase constituye una **lectura profesional del currículo**, transformando la formulación normativa del CE en una comprensión operativa que permita **diseñar actividades e instrumentos de evaluación coherentes** y **concretar las evidencias** que se deberán generar en dichas actividades.

Consideraciones

Para el desarrollo de esta fase deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

¹European Asylum Support Office (EASO), *Guide to Writing Learning Outcomes* (Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2018).

- Los desempeños observables **no constituyen elementos curriculares nuevos** ni sustituyen a los criterios de evaluación.
- Su función es exclusivamente **analítica e interpretativa**: permiten descomponer el CE en acciones verificables que facilitan el diseño didáctico posterior.
- La evaluación y la calificación continúan realizándose únicamente respecto a los CE establecidos normativamente.
- Los desempeños describen **acciones esperadas**, no niveles de logro ni criterios de calidad, que serán determinados posteriormente mediante instrumentos de evaluación.
- Esta fase es necesaria porque los CE suelen expresarse con un grado de generalidad que exige su concreción en **desempeños observables**, a fin de evitar diseños centrados en tareas o contenidos descontextualizados.

Realización

Una vez identificados los RA y los CE asociados, se analiza cada CE literal para identificar los desempeños observables que lo componen.

Para garantizar coherencia pedagógica y evaluativa, los desempeños deben elaborarse siguiendo los siguientes criterios:

1. Expresar acciones observables

Cada desempeño debe describir una acción verificable mediante un producto o proceso observable.

No se trata únicamente de elegir un verbo adecuado, sino de formular una acción cuya realización pueda comprobarse mediante evidencias. En este sentido, los desempeños deben formularse de modo que permitan observar qué hace el alumnado y qué resultado genera en relación con la tarea planteada.

Cuando los criterios de evaluación emplean verbos cognitivos (p. ej., *identificar*, *describir*), el desempeño debe especificar qué producto o actuación demostrará que esa acción se ha realizado.

2. Un desempeño = una acción

Cada enunciado debe referirse a un único aspecto del CE. Las formulaciones dobles deberán dividirse cuando impliquen evidencias distintas.

3. Relación directa con el CE

La concreción de los desempeños observables no amplía el currículo; únicamente explicita todos los aspectos relevantes de los CE.

Debe poder responderse a la pregunta: ¿Qué tendría que hacer el alumnado para **evidenciar** este criterio?

4. Redacción breve y operativa

Los desempeños deben centrarse en la acción principal, evitando explicaciones extensas y permitiendo una interpretación homogénea entre docentes.

5. Nivel de concreción funcional

El objetivo no es fragmentar el aprendizaje en microtarefas, sino identificar los componentes esenciales del desempeño profesional esperado.

Para facilitar el análisis pueden utilizarse preguntas guía como:

- ¿Qué acciones concretas incluye este criterio?
- ¿Integra varios desempeños diferenciados?
- ¿Qué decisiones o juicios profesionales requiere el alumnado?
- ¿En qué contexto profesional se aplicaría este desempeño?
- ¿Qué evidencias permitirían demostrar su logro?

Este proceso no implica reinterpretar el CE, sino hacer explícito el desempeño profesional ya implícito en él.

Resultado

Una comprensión operativa de cada criterio de evaluación en términos de desempeños observables concretos que permite:

- Diseñar actividades alineadas curricularmente.
- Definir evidencias evaluables.
- Construir instrumentos de evaluación coherentes.
- Asegurar la trazabilidad entre currículo, enseñanza y evaluación.

Sin esta fase intermedia, el paso directo del CE a la actividad suele generar desalineaciones y evaluaciones centradas en tareas en lugar de en el desempeño competencial esperado.

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de **concreción en desempeños observables** a partir de varios **criterios de evaluación** de un resultado de aprendizaje del módulo profesional **0223 Aplicaciones ofimáticas** del **CFGM IFC201 Sistemas Microinformáticos y Redes**:

RA 3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.

- **CE 3.b. Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.**
 - **3.b.1** Introducir datos utilizando tipos adecuados (numérico, texto, fecha/hora y porcentaje) aplicando formatos de celda coherentes con la información representada.
 - **3.b.2** Aplicar validación de datos para restringir la entrada de información conforme a criterios definidos, verificando su funcionamiento mediante pruebas de entrada.
 - **3.b.3** Utilizar referencias relativas, absolutas y mixtas en fórmulas para permitir la reutilización correcta de cálculos en diferentes celdas.
 - **3.b.4** Construir fórmulas que empleen rangos de celdas para realizar cálculos agregados sobre conjuntos de datos.
 - **3.b.5** Definir y utilizar nombres de rango para mejorar la legibilidad y mantenimiento de las fórmulas.
 - **3.b.6** Vincular datos entre hojas o libros de cálculo comprobando la actualización automática de resultados tras modificar los datos origen.
- **CE 3.c. Se han aplicado fórmulas y funciones.**
 - **3.c.1** Crear fórmulas utilizando operadores aritméticos básicos para resolver cálculos planteados en un caso práctico.
 - **3.c.2** Aplicar funciones matemáticas y estadísticas básicas para el tratamiento de datos numéricos.
 - **3.c.3** Utilizar funciones lógicas para establecer condiciones y obtener resultados dependientes de criterios definidos.

- **3.c.4** Aplicar funciones de texto para transformar o combinar información textual dentro de una hoja de cálculo.
- **3.c.5** Utilizar funciones de fecha y hora para calcular periodos o gestionar información temporal.
- **3.c.6** Aplicar funciones de búsqueda y referencia para recuperar información dentro de tablas de datos.
- **3.c.7** Construir fórmulas que integren varias funciones mediante anidación para resolver problemas de cálculo complejos.
- **3.c.8** Auditar fórmulas detectando errores de referencia, rango o tipo de dato mediante herramientas de comprobación y corregirlos documentando la intervención realizada.

1.3. Selección y concreción de contenidos

Objetivo:

Determinar el **soporte** de conocimientos, destrezas y actitudes necesarios para alcanzar los desempeños previstos en el punto anterior.

Consideraciones:

Para el desarrollo de esta fase deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- Los contenidos tienen **carácter orientativo** a nivel normativo, pero una vez incorporados a la programación didáctica adquieren carácter prescriptivo.
- No son objeto de evaluación ni de calificación. Su función exclusiva es servir de soporte para el desarrollo de los RA a través de los CE.

Realización:

Esta fase se desarrolla mediante las siguientes actuaciones:

1. Identificar los **saberes necesarios** (conceptos, procedimientos y actitudes) que permiten al alumnado alcanzar los CE, previamente analizados mediante sus concreciones de desempeño. Para cada CE (o para las concreciones que lo explicitan), podemos preguntarnos:

- ¿Qué necesita saber el alumnado (**conceptos**)?
 - ¿Qué necesita saber hacer (**procedimientos o técnicas**)?
 - ¿Qué **actitudes o valores** son relevantes en este contexto profesional?
2. Seleccionar y estructurar esos saberes como contenidos. Se puede partir de los contenidos indicados en el Real Decreto del título, adaptándolos al contexto, o elaborarlos de nuevo cuando resulte necesario.
 3. Comprobar la significatividad de cada contenido, formulando la siguiente pregunta de contraste: «¿Es necesario para desarrollar el CE o resulta prescindible?».

Resultado:

Una **lista de contenidos vinculada a cada CE**, estructurada, codificada y agrupada por bloques de contenido, que permite el desarrollo tanto del CE como del RA correspondiente.

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de selección de contenidos a partir del **CE 3.b** del **RA 3**, correspondiente al módulo profesional **0223 Aplicaciones ofimáticas** del **CFGM IFC201 Sistemas Microinformáticos y Redes**.

Los contenidos se extraen de la programación didáctica del módulo y se vinculan con el desarrollo del criterio de evaluación analizado.

- **CE 3.b.** Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.

Contenidos asociados (extracto):

- Tipos de datos y formatos: numéricos, texto, fecha/hora y formatos personalizados.
- Validación de datos y control de entrada: restricciones, mensajes y control de errores.
- Referencias relativas, absolutas y mixtas; referencias 3D entre hojas.
- Nombres de rango y organización de libros: estructura lógica,

vínculos entre hojas y libros.

- Hoja de cálculo como base de datos: tablas estructuradas, filtrado (incluido avanzado), ordenación y formularios.

1.4. Contextualización

Objetivo:

Contextualizar los **desempeños concretos** y los **contenidos** al entorno del centro. Para ello, se atenderá de manera específica a las **características económicas y productivas del sector**, identificando las actividades, ocupaciones y puestos de trabajo más relevantes del perfil profesional.

Consideraciones:

Para el desarrollo de esta fase deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- La normativa sitúa la adaptación al entorno como criterio estructural del currículo, lo que implica que el desarrollo de los RA debe responder a la realidad socio-productiva del centro.
- Permite transformar referentes curriculares de carácter general en **situaciones profesionales auténticas y verificables**.

Realización:

Esta fase se desarrolla mediante las siguientes actuaciones:

1. Selección de entornos y situaciones:

Vincular los CE y sus concreciones de desempeño con las **empresas, maquinaria, software, procedimientos o protocolos** reales que el alumnado encontrará en su entorno profesional próximo.

2. Actualización técnica de contenidos:

Incorporar saberes, herramientas o tecnologías emergentes que, aunque no figuren expresamente en el Real Decreto del título (por su fecha de publicación), resulten necesarios para el desempeño actual de las funciones profesionales.

3. Enfoque en ocupaciones relevantes:

Priorizar aquellos contenidos y desempeños que tengan mayor **empleabilidad, demanda o relevancia estratégica** en el tejido productivo local.

Resultado:

Un conjunto de **desempeños concretos y contenidos** alineados con las demandas técnicas y profesionales del entorno socio-productivo, sin alterar la literalidad ni la estructura de los RA y CE establecidos normativamente.

Fase 2

Ponderación de RA y CE

El **objetivo** de esta fase es la ponderación de los RA y CE, determinando el peso concreto que tendrán para el cálculo de la calificación final del módulo profesional o proyecto.

2.1. Ponderación de los RA

Objetivo:

Determinar el peso de cada RA para el cálculo de la calificación final del módulo profesional o proyecto.

Consideraciones:

Para el desarrollo de esta fase deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- La suma de los pesos de los RA debe ser igual al 100 %.
- Las decisiones sobre la ponderación no pueden adoptarse de manera arbitraria, sino que deben estar fundamentadas en criterios objetivos que justifiquen el peso de cada RA.
- No existe ningún tipo de limitación normativa a la hora de establecer los pesos de los RA, pudiendo ser el mismo para todos los RA o diferente.

Realización:

Asignar un peso porcentual (%) a cada RA para el cálculo de la nota final del módulo o proyecto.

Para realizar esta distribución del 100 %, el equipo docente debe valorar factores como:

- **Duración y carga lectiva:**

Tiempo estimado y esfuerzo necesario para que el alumnado alcance el nivel de desempeño previsto.

- **Complejidad técnica:**

Nivel de exigencia del desempeño considerando dimensiones cognitivas (conocimiento, aplicación, análisis), procedimentales (precisión, autonomía, coordinación) y actitudinales, así como la dificultad intrínseca de las tareas profesionales asociadas.

- **Relevancia profesional:**

Impacto del RA en las ocupaciones y puestos de trabajo principales del perfil profesional.

- **Criterios pedagógicos:**

Valorar si el RA constituye un aprendizaje básico e indispensable para otros RA del mismo módulo o para otros módulos del ciclo formativo o curso de especialización.

Resultado:

Tabla de pesos porcentuales distribuida entre todos los RA del módulo profesional o proyecto.

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de ponderación de resultados de aprendizaje correspondiente al módulo profesional **0223 Aplicaciones ofimáticas** del **CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes**.

- **RA 1 (10 %): Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso.**

Tiene carácter instrumental y actúa como base técnica para el uso posterior de todas las aplicaciones del módulo. Aunque resulta imprescindible desde el punto de vista pedagógico, su complejidad técnica es moderada, su carga lectiva se concentra principalmente en la fase inicial del curso y no requiere integración de saberes avanzados, lo que justifica una ponderación reducida (10 %), superior únicamente a los RA de menor complejidad técnica (RA 8 y RA 9, con 5 % cada uno).

- **RA 2 (15 %): Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de procesadores de textos.**

Desarrolla competencias de uso profesional avanzado del procesador de textos (plantillas, estilos, automatización mediante macros y elaboración de manuales técnicos), herramienta transversal en entornos administrativos y técnicos. Su relevancia profesional y la complejidad de la estructuración documental avanzada justifican una ponderación significativa (15 %), equiparable a la de bases de datos (RA 4) pero inferior a la hoja de cálculo (RA 3, 20 %) por su menor complejidad cognitiva en el tratamiento de datos.

- **RA 3 (20 %): Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.**

Constituye el núcleo competencial de mayor complejidad técnica y cognitiva del módulo, al integrar tratamiento estructurado de datos, dominio de funciones avanzadas (lógicas, búsqueda, referencia y anidación), análisis de información y uso de la hoja como base de datos. Su impacto directo en numerosas tareas profesionales de gestión y análisis de datos, junto con la elevada carga formativa requerida para alcanzar el dominio funcional, justifican la ponderación más alta del módulo (20 %), superando a la de todos los demás RA.

- **RA 4 (15 %): Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando operaciones de manipulación de datos.**

Introduce el pensamiento estructurado propio de bases de datos relacionales (diseño de tablas, relaciones, consultas, formularios e informes), competencia fundamental para la gestión organizada de información en entornos profesionales. Su complejidad técnica y relevancia en el perfil del técnico justifican una ponderación elevada (15 %), equiparable al procesador de textos (RA 2) pero inferior a la

hoja de cálculo (RA 3, 20 %) debido a su menor extensión curricular y a que las bases de datos ofimáticas tienen un alcance funcional más limitado que las hojas de cálculo en el entorno profesional del perfil.

- **RA 5 (10 %): Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.**

Desarrolla competencias de captura y edición básica de imagen digital necesarias para la producción documental y la comunicación visual en entornos profesionales. Su complejidad técnica es moderada, su alcance se limita a operaciones básicas de ajuste, optimización y corrección, y no requiere integración avanzada de saberes, lo que justifica una ponderación intermedia-baja (10 %), superior a las herramientas de comunicación básica (RA 8 y RA 9, con 5 %) pero inferior a las herramientas de tratamiento de datos (RA 2, 3 y 4, con 15-20 %).

- **RA 6 (10 %): Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.**

Amplía las competencias multimedia hacia la captura y edición básica de vídeo, incluyendo la elaboración de videotutoriales como herramienta de comunicación técnica. Aunque tiene relevancia creciente en la documentación profesional, su complejidad técnica y carga lectiva son comparables al tratamiento de imagen (RA 5), ambas centradas en operaciones básicas de edición, lo que justifica una ponderación equivalente (10 %), intermedia entre las herramientas de comunicación básica (5 %) y las de tratamiento avanzado de datos (15-20 %).

- **RA 7 (10 %): Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de composición y diseño.**

Desarrolla competencias de comunicación visual mediante presentaciones multimedia, aplicando principios básicos de composición, diseño y uso del color. Su relevancia transversal en la presentación profesional de información se combina con una complejidad técnica moderada, claramente inferior a la de herramientas de tratamiento de datos (hojas de cálculo y bases de datos), lo que justifica una ponderación intermedia-baja (10 %), equiparable a la de las herramientas multimedia (RA 5 y RA 6) por su similar nivel de complejidad

técnica y carga formativa.

- **RA 8 (5 %): Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando necesidades de uso con su configuración.**

Se orienta al uso operativo de herramientas de correo electrónico y agenda electrónica, competencias básicas de comunicación digital en entornos profesionales. Su complejidad técnica es la más reducida del módulo, su desarrollo requiere menor carga lectiva que cualquier otro RA y se centra principalmente en configuración y uso funcional sin integración avanzada de saberes, lo que justifica la ponderación más baja del módulo (5 %), compartida únicamente con el RA de soporte (RA 9).

- **RA 9 (5 %): Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo incidencias.**

Desarrolla competencias de **soporte técnico al usuario (elaboración de guías visuales, resolución de incidencias y salvaguarda de información)** profesionalmente relevantes para el perfil del técnico. Estas competencias se trabajan de forma **transversal** y se distribuyen a lo largo del módulo mediante actividades que abordan simultáneamente **varios resultados de aprendizaje (RA)**, por lo que no requieren un bloque formativo específico de alta carga lectiva. Esto justifica la ponderación más baja del RA (5 %), equiparable al RA de comunicación básica (**RA 8**) por su tratamiento metodológico distribuido.

2.2. Ponderación de los CE

Objetivo:

Determinar el peso específico de cada CE dentro del RA al que pertenece.

Consideraciones:

Para el desarrollo de esta fase deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- **Peso de los CE:**

La suma de los pesos de los CE dentro de un mismo RA debe ser siempre el 100 %.

- **Fundamentación:**

La ponderación de los CE debe responder a criterios pedagógicos y profesionales explícitos, evitando decisiones arbitrarias. La distribución interna del peso dentro del RA constituye una decisión estructural que condiciona la forma en que se interpretará su nivel de desarrollo.

- **Riesgo de la media aritmética:**

No es recomendable asignar el mismo peso a todos los CE de forma sistemática. Repartir el peso por igual puede enmascarar la falta de competencia, permitiendo que el alumnado supere el RA dominando solo los aspectos más básicos pero sin alcanzar los desempeños profesionales más exigentes.

- **Procedimiento de clasificación:**

Para evitar este desequilibrio, una posibilidad es clasificar los CE en niveles (por ejemplo: básicos, intermedios y avanzados). Esta clasificación puede servir de base para adoptar decisiones de control en la ponderación, como, por ejemplo, limitar la suma de los CE básicos para que nunca supere el 50 % de la nota del RA, obligando así a demostrar dominio en criterios de mayor complejidad para poder superar el RA.

Realización:

Asignar un peso porcentual a cada CE. Para realizar un reparto coherente, se pueden ponderar los criterios según su relevancia, valorando factores como:

- **Nivel de complejidad (Taxonomía de Bloom):**

Priorizar aquellos criterios que exigen desempeños complejos, ya sean intelectuales (analizar, evaluar, crear) o de destreza manual y procedimental (ejecución autónoma, precisión técnica o resolución de problemas en el taller/laboratorio).

- **Integración competencial:**

Otorgar mayor peso a los criterios que obligan al alumnado a integrar diversos **saberes** (conocimientos, habilidades y actitudes). Tienen mayor relevancia los criterios que evalúan la capacidad de aplicar de forma conjunta la técnica, el rigor procedimental y la actitud profesional en situaciones reales, frente a criterios que valoran saberes aislados o puramente teóricos.

- **Relevancia profesional y empleabilidad:**

Dar más peso a los CE vinculados directamente con las ocupaciones y puestos de trabajo de mayor demanda en el sector. Se debe priorizar el dominio de aquellas actividades profesionales que el entorno productivo actual considera esenciales, asegurando que la calificación refleje la preparación real del alumnado para las funciones más valoradas por las empresas.

Resultado:

Tabla de pesos porcentuales de los CE respecto a su RA.

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de ponderación de criterios de evaluación correspondiente al **RA 3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo** del módulo profesional **0223 Aplicaciones ofimáticas** del **CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes**.

La distribución del 100 % del peso del RA 3 entre sus ocho criterios de evaluación responde a la siguiente jerarquización:

- **CE 3.a (5 %). Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.**
*Tiene carácter instrumental y permite adaptar el entorno de trabajo a las necesidades de la tarea. Su complejidad técnica es baja y actúa principalmente como configuración inicial del entorno de hoja de cálculo, sin integración de saberes avanzados, lo que justifica **la ponderación más baja del RA 3 (5 %)**, compartida únicamente con el uso de periféricos (CE 3.h), ambas competencias instrumentales básicas.*
- **CE 3.b (10 %). Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.**
*Constituye uno de los fundamentos técnicos de la hoja de cálculo, ya que permite estructurar correctamente la información y establecer relaciones entre datos mediante referencias (relativas, absolutas y mixtas). Su carácter de conocimiento base esencial para la construcción y reutilización de cálculos justifica **una ponderación intermedia***

(10 %), superior a las competencias instrumentales básicas (CE 3.a y 3.h, con 5 %) pero inferior a las competencias de tratamiento avanzado (CE 3.c con 25 %, CE 3.g con 20 % y CE 3.e con 15 %).

– **CE 3.c (25 %). Se han aplicado fórmulas y funciones.**

Representa **el núcleo funcional absoluto** de la hoja de cálculo, al permitir automatizar cálculos y realizar tratamiento avanzado de la información mediante fórmulas y funciones complejas (lógicas, búsqueda y referencia, texto, fecha/hora, estadísticas, financieras y anidación). Su **elevada complejidad técnica y cognitiva**, la extensión de contenidos que abarca, su papel central e insustituible en el uso profesional de la herramienta, y la elevada carga lectiva requerida para alcanzar el dominio funcional, justifican **la ponderación más alta del RA 3 (25 %)**, superior a todos los demás CE, incluyendo los avanzados como uso de la hoja de cálculo como base de datos (CE 3.g, 20 %) y macros (CE 3.e, 15 %).

– **CE 3.d (10 %). Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.**

Desarrolla la capacidad de representar visualmente la información obtenida en la hoja de cálculo, facilitando la interpretación y comunicación de los datos mediante gráficos adecuados. Aunque relevante desde el punto de vista comunicativo, su complejidad técnica es moderada, lo que justifica **una ponderación intermedia (10 %)**, equiparable al manejo de tipos de datos y referencias (CE 3.b) e importación/exportación (CE 3.f) por su similar nivel de complejidad técnica.

– **CE 3.e (15 %). Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.**

Introduce la automatización de tareas repetitivas mediante macros, aportando eficiencia y escalabilidad al trabajo con hojas de cálculo. Su complejidad técnica es elevada (requiere pensamiento algorítmico básico) y su relevancia profesional significativa, lo que justifica **una ponderación avanzada (15 %)**, superior a las competencias intermedias (10 %) pero inferior al núcleo funcional de fórmulas y funciones (CE 3.c, 25 %) por su aplicación más específica y menor frecuencia de uso profesional, y también inferior al uso como base de datos (CE

3.g, 20 %) por su menor extensión curricular en el grado medio.

- **CE 3.f (10 %). Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en otros formatos.**

Permite la interoperabilidad entre aplicaciones y formatos de datos, competencia funcional relevante en entornos profesionales heterogéneos. Su complejidad técnica es moderada y su alcance operativo, lo que justifica **una ponderación intermedia (10 %)**, equiparable a gráficos (CE 3.d) y tipos de datos (CE 3.b) por su similar relevancia funcional, aunque superior a las competencias instrumentales básicas (CE 3.a y 3.h, con 5 %).

- **CE 3.g (20 %). Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado, protección y ordenación de datos.**

Desarrolla el tratamiento estructurado de información dentro de la hoja de cálculo mediante herramientas de gestión de datos (tablas, filtros avanzados, validación, ordenación y protección). Su elevada relevancia para la organización y explotación profesional de información, junto con su complejidad técnica intermedia-alta, justifican **una ponderación avanzada alta (20 %)**, solo superada por el núcleo funcional de fórmulas y funciones (CE 3.c, 25 %) y superior a macros (CE 3.e, 15 %) por su mayor extensión curricular y aplicación más frecuente en entornos profesionales.

- **CE 3.h (5 %). Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes.**

Hace referencia a la incorporación de datos desde diferentes fuentes y dispositivos (escáneres, OCR, lectores de códigos). Tiene un carácter principalmente operativo y técnico básico dentro del proceso de elaboración de hojas de cálculo, sin requerir integración avanzada de saberes, lo que justifica **la ponderación más baja del RA 3 (5 %)**, equiparable a la personalización del entorno (CE 3.a) por su similar carácter instrumental básico.

Fase 3

Definición de los criterios de calificación

Una vez analizados los resultados de aprendizaje (RA) y explicitados los desempeños asociados a sus criterios de evaluación (CE), es necesario definir el procedimiento mediante el cual la información recogida durante la evaluación se transforma en la calificación final. Esta fase garantiza que la calificación refleje el grado de desarrollo de los desempeños profesionales definidos por el currículo y mantenga la coherencia entre evaluación, juicio evaluativo y sistema de calificación.

El **objetivo** es **establecer de manera expresa, técnica y coherente el procedimiento de calificación final del módulo profesional o proyecto**, fijando las reglas para convertir la evidencia evaluativa en una **calificación numérica** consistente con el modelo por competencias. Para ello, la nota final resulta de un proceso planificado previamente, fundamentado en la ponderación de los RA y sus CE, y en la consideración de los RA como **fundamentales** o **compensables**.

3.1. Identificación de los RA fundamentales y los compensables

Objetivo:

Determinar qué resultados de aprendizaje (RA) deben superarse obligatoriamente (RA fundamentales) y cuáles **pueden compensarse dentro del procedimiento de evaluación y calificación** (RA compensables).

Consideraciones:

Para el desarrollo de esta fase deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- En la Comunidad Autónoma de Aragón la normativa permite establecer un sistema de compensación entre RA de un mismo módulo profesional o proyecto.
- La calificación mínima para que un RA pueda ser compensado debe situarse obligatoriamente en el rango ≥ 3 y < 5 , y debe fijarse de manera expresa en la programación didáctica.
- La clasificación de los RA debe guardar coherencia con su ponderación y con su relevancia profesional. No suele resultar técnicamente coherente atribuir un peso elevado a un RA —por considerarlo clave en el perfil profesional— y permitir posteriormente su compensación con una calificación inferior a 5.
- La normativa no establece categorías de resultados de aprendizaje fundamentales o compensables; esta distinción se utiliza en el presente modelo como herramienta pedagógica para aplicar el mecanismo de compensación previsto normativamente.

Realización:

Clasificar cada RA adoptando decisiones fundamentadas en criterios pedagógicos, curriculares y de coherencia técnica, tales como:

– RA fundamentales:

Identificar aquellos que deben superarse obligatoriamente cuando concurren factores como:

- **Elevada relevancia profesional:** desempeño esencial en las tareas propias del perfil.
- **Complejidad técnica significativa.**
- **Carácter estructural dentro del módulo profesional o proyecto:** aprendizaje base imprescindible para otros RA o módulos.
- **Vinculación con aspectos transversales:** seguridad, calidad o prevención de riesgos laborales.

Estos RA requieren una calificación ≥ 5 y no pueden ser objeto de compensación.

– RA compensables:

Identificar aquellos que pueden integrarse en el cálculo de la calificación final del módulo aun cuando su calificación individual sea inferior a 5, siempre que alcancen la nota mínima establecida.

Esta decisión puede fundamentarse en criterios como:

- **Menor carga lectiva.**
- **Relevancia profesional complementaria.**
- **Menor incidencia en funciones críticas del perfil profesional.**

En todo caso, su carácter compensable no implica que carezcan de importancia, sino que su no superación individual no compromete, por sí sola, la competencia profesional global acreditada por el módulo.

Resultado:

Identificación explícita de los RA fundamentales (superación obligatoria) y de los RA compensables, indicando en estos últimos la nota mínima exigida para su posible compensación.

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de clasificación de resultados de aprendizaje como fundamentales o compensables aplicado al módulo profesional **0223 Aplicaciones ofimáticas** del **CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes**.

RA 3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.

Este resultado de aprendizaje se clasifica como **fundamental** atendiendo a los siguientes criterios:

- **Relevancia profesional elevada:** el tratamiento y análisis de datos mediante hojas de cálculo constituye una competencia habitual y altamente demandada en numerosos contextos laborales administrativos y técnicos. El dominio de funciones avanzadas, análisis de datos y representación gráfica de información resulta esencial para la toma de decisiones basada en datos estructurados.

- **Complejidad técnica significativa:** integra múltiples desempeños de elevada complejidad cognitiva relacionados con la gestión y análisis de información, incluyendo el dominio de tipos de datos y referencias (relativas, absolutas y mixtas), aplicación de fórmulas y funciones complejas (lógicas, búsqueda, anidación), generación de gráficos, automatización mediante macros y uso de la hoja como base de datos (filtros, validación, tablas dinámicas).
- **Carácter estructural dentro del módulo:** el dominio avanzado de las hojas de cálculo resulta clave e insustituible para el desarrollo de tareas profesionales de análisis, modelización y toma de decisiones basadas en información estructurada. Constituye el núcleo competencial de mayor peso del módulo (20 %) y su no superación compromete el perfil competencial del técnico.

RA 5. Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.

Este resultado de aprendizaje se clasifica como **compensable** atendiendo a los siguientes criterios:

- **Relevancia profesional complementaria:** el tratamiento básico de imágenes digitales resulta útil como competencia de apoyo para la elaboración de documentos profesionales y presentaciones multimedia, pero no constituye el núcleo competencial del módulo. Su aplicación es secundaria respecto a las competencias de producción documental estructurada y análisis de datos.
- **Complejidad técnica moderada:** los desempeños asociados se centran principalmente en técnicas básicas de captura (escáneres, cámaras), ajuste de parámetros de imagen (resolución, formato, tamaño) y edición gráfica elemental (recorte, corrección de color, optimización). No requiere dominio de procesamiento avanzado ni integración compleja de saberes.
- **Menor carácter estructural dentro del módulo:** su dominio no condiciona directamente el desarrollo de otros resultados de aprendizaje vinculados a la producción documental avanzada (procesador de textos, hojas de cálculo, bases de datos).

3.2. Definición de los criterios de calificación

Objetivo:

Establecer los criterios de calificación que deberán aplicarse para el cálculo de la calificación final del módulo profesional o proyecto.

Consideraciones:

Para el desarrollo de esta fase deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- El cálculo de la calificación final del módulo profesional debe garantizar la coherencia con el sistema de evaluación por competencias y la ponderación de los RA y de los CE establecidos. La calificación final siempre se calculará como una media (aritmética o ponderada) de calificaciones de RA, que a su vez se calcularán como una media (aritmética o ponderada) de calificaciones de CE.

Por tanto, lo esencial del procedimiento de calificación es determinar **cómo se obtiene la calificación final de cada CE** a partir de las evidencias recogidas durante el proceso de evaluación, garantizando siempre la trazabilidad entre evidencia y criterio evaluado, permitiendo emitir un juicio fundamentado sobre el grado de desarrollo del desempeño asociado a dicho criterio.

- La calificación de un CE puede determinarse mediante distintos procedimientos coherentes con la evaluación por competencias (por ejemplo, agregación estructurada de evidencias o síntesis interpretativa global), pero en todos los casos deberán considerarse la **significatividad** y el **grado de complejidad** de las situaciones que aportan evidencias, y deberá poder justificarse el resultado final.
- En ningún caso la calificación de un CE, RA o del módulo profesional debe obtenerse directamente como una media (aritmética o ponderada) de las calificaciones globales de instrumentos de calificación. La razón es que un mismo instrumento puede evaluar simultáneamente varios CE, y su calificación global podría enmascarar el nivel real alcanzado en cada uno de ellos, influyendo indebidamente en la nota final y rompiendo la trazabilidad entre evidencia y criterio evaluado.
- Del mismo modo, tampoco se debe calcular la calificación final como una ponderación de las calificaciones obtenidas en las diferentes evaluacio-

nes parciales (trimestres o cuatrimestres), ya que en cada una de ellas pueden trabajarse RA y CE distintos, lo que provocaría una distorsión y enmascararía el nivel real de consecución de cada CE y RA.

- Asimismo, tampoco puede calcularse la calificación final como una ponderación de las calificaciones obtenidas en las diferentes unidades didácticas. Las unidades didácticas son estructuras organizativas de planificación, no referentes curriculares evaluables. En cada una de ellas pueden trabajarse RA y CE distintos, por lo que su ponderación directa podría distorsionar la trazabilidad del sistema e impedir conocer el nivel real de consecución de cada CE y RA.
- En todos los casos anteriores, el principio técnico que debe preservarse es el mismo: la calificación debe construirse exclusivamente a partir de los referentes curriculares evaluables (CE y RA), garantizando que cada nivel de agregación respete la jerarquía del sistema y permita identificar con precisión el grado de desarrollo alcanzado.
- Se indicará la calificación mínima, que en ningún caso podrá ser inferior a 3 ni superior o igual a 5, que deben alcanzar los resultados de aprendizaje para que puedan compensarse entre ellos dentro de cada módulo o proyecto. Esta calificación mínima podrá ser única para todos los RA compensables o distinta para cada uno de ellos.

– **Condiciones de superación:**

Se distingue entre un RA **superado** (calificación ≥ 5) y un RA **compensado** (calificación $\geq$ nota mínima de compensación y < 5). Para superar el módulo o proyecto deben cumplirse simultáneamente las dos condiciones siguientes:

1. La media ponderada final de todos los resultados de aprendizaje debe ser ≥ 5 .
2. Para cada RA:
 - Si el RA es **fundamental**: calificación ≥ 5 .
 - Si el RA es **compensable**: calificación $\geq$ su nota mínima de compensación; la compensación solo se aplicará tras agotar los mecanismos de recuperación.

– **Reglas de calificación:**

Para emitir la nota final en valores enteros (1 a 10), se aplican las siguientes reglas:

- **Salvaguarda del aprobado:**

Si la media ponderada de las calificaciones de los RA es ≥ 5 , pero uno o varios **RA fundamentales** tienen una calificación < 5 o uno o varios **RA compensables** no alcanzan la calificación mínima establecida para su compensación, se deberá consignar una calificación final inferior a 5 (por ejemplo, 4).

- **Reglas de redondeo y tratamiento de la nota final:**

Deberemos especificar el tratamiento de decimales y las reglas de redondeo o truncamiento aplicables a las evaluaciones parciales y a la calificación final. Se recomienda mantener valores decimales en los cálculos intermedios (CE y RA) para preservar la precisión, aplicando el redondeo o truncamiento tanto en el cálculo de la calificación final como en el de las evaluaciones parciales.

Resultado:

Criterios de calificación del módulo profesional o proyecto.

Ejemplo

La calificación del módulo profesional se calculará a partir de los siguientes criterios:

1. **El módulo profesional se considerará superado** cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10 y se cumplan, además, los restantes criterios de calificación y los requisitos de superación o compensación establecidos para los resultados de aprendizaje (RA).
2. **La calificación final se obtendrá mediante un proceso jerárquico:**
 - a) **Criterios de evaluación (CE):** cada CE se calificará a partir de la valoración de las evidencias recogidas mediante los distintos instrumentos de evaluación en los que se haya trabajado dicho criterio.
 - b) **Resultados de aprendizaje (RA):** la calificación de cada RA se calculará como la media ponderada de las calificaciones de sus criterios de evaluación (CE), aplicando las ponderaciones definidas previamente.

- c) **Calificación final del módulo profesional:** se obtendrá como la media ponderada de las calificaciones de los RA, según las ponderaciones establecidas previamente.

3. Para poder aplicar la compensación entre RA, el alumnado deberá alcanzar las siguientes calificaciones mínimas sobre 10 puntos:

- a) **RA fundamentales:** deberán obtener una calificación igual o superior a 5 puntos.

- RA 2
- RA 3
- RA 4
- RA 7

- b) **RA compensables:** podrán compensarse cuando alcancen una calificación mínima de 4 puntos.

- RA 1
- RA 5
- RA 6
- RA 8
- RA 9

4. Antes de aplicar las reglas de redondeo y truncamiento, todas las operaciones de cálculo se realizarán utilizando valores decimales. El redondeo o truncamiento se aplicará únicamente a la calificación final del módulo profesional, manteniéndose los valores decimales en los cálculos intermedios (RA y CE) para garantizar la precisión del procedimiento.

5. La calificación final del módulo profesional se expresará en valores enteros del 1 al 10, sin decimales, aplicando las siguientes reglas:

- a) Si la calificación final del módulo es igual o superior a 5, pero uno o varios resultados de aprendizaje no alcanzan la calificación mínima establecida para su superación o compensación, se asignará una calificación final de 4.
- b) Si la calificación es igual o superior a 5, se redondeará al nú-

mero entero más próximo.

- c) Si es inferior a 5, se truncará al número entero inferior más próximo.
- d) Si el resultado es inferior a 1, se asignará una calificación de 1.

Fase 4

Selección de los RA susceptibles de desarrollo en la FEOE

4.1. Identificación de RA susceptibles de desarrollo en la FEOE

Objetivo:

Determinar en qué ámbito o ámbitos se desarrollará cada resultado de aprendizaje (RA) del módulo profesional o proyecto, identificando aquellos que se desarrollarán en el centro educativo, en la fase de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE) o de forma compartida entre ambos contextos.

Consideraciones:

Para el desarrollo de esta fase deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- **Planificación de la evaluación:**

Desde la perspectiva de la evaluación por competencias, lo esencial de esta fase es identificar qué RA pueden desarrollarse también en el contexto productivo real de la empresa y cuáles deberán desarrollarse íntegramente en el centro educativo.

- **Complementariedad entre contextos formativos:**

La identificación de estos RA permite distribuir su desarrollo entre el centro educativo y la empresa, asegurando que la combinación de ambos contextos formativos garantice el desarrollo y la evaluación de la totalidad del currículo del módulo profesional.

- **Determinación posterior del alcance:**

En esta fase no es necesario determinar la proporción concreta en la que cada RA se desarrollará en la empresa. Esta concreción se realizará posteriormente en el Plan de Formación Individual, donde se definirán las actividades formativas que el alumnado desarrollará en la FEOE y su vinculación con los RA y CE correspondientes.

Realización:

Seleccionar los RA susceptibles de desarrollarse en la empresa atendiendo a criterios pedagógicos, técnicos, organizativos y a las características del entorno productivo.

Para ello, pueden considerarse, entre otros, los siguientes aspectos:

- **Adecuación al entorno real de trabajo:**

Valorar si el RA implica desempeños que pueden desarrollarse de forma auténtica en un contexto productivo real (uso de herramientas y aplicaciones profesionales, interacción con usuarios o clientes, aplicación de procedimientos internos de empresa, etc.).

- **Nivel de autonomía y responsabilidad:**

Analizar si el alumnado puede asumir en la empresa tareas relacionadas con el RA con un nivel de supervisión razonable y sin comprometer la seguridad o la calidad del trabajo realizado.

- **Viabilidad organizativa:**

Considerar si la empresa dispone de tiempo, recursos y disposición para facilitar la realización de actividades vinculadas a ese RA dentro del periodo de FEOE.

- **Equilibrio curricular:**

Asegurar que la selección de RA susceptibles de desarrollarse en la empresa mantenga un equilibrio pedagógico adecuado entre las actividades realizadas en el centro y en el entorno productivo.

- **Capacidad de evaluación y trazabilidad:**

Comprobar que los desempeños asociados al RA podrán ser valorados de manera objetiva mediante los instrumentos previstos y que la información recogida permitirá determinar el nivel de desarrollo de sus CE.

Resultado:

Clasificación de los RA según su ámbito de desarrollo: centro educativo, FEOE o desarrollo compartido entre ambos contextos formativos.

Ejemplo

A continuación se muestra un ejemplo de selección de resultados de aprendizaje susceptibles de desarrollarse en la fase de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE), aplicado al módulo profesional **0223 Aplicaciones ofimáticas** del **CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes**.

RA seleccionados para su desarrollo en la FEOE:

- **RA 8. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando necesidades de uso con su configuración.**

Desarrollo en FEOE: compartido.

El uso del correo electrónico corporativo, la gestión de agendas, contactos y tareas constituyen desempeños habituales en cualquier entorno laboral. La FEOE permite aplicar configuraciones reales de cuentas, reglas de organización y coordinación profesional en un contexto auténtico de comunicación empresarial.

Los criterios de evaluación asociados pueden valorarse mediante evidencias verificables, tales como la configuración efectiva de cuentas, la organización estructurada del correo y el uso funcional de agendas, contactos y sistemas de filtrado.

- **RA 9. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo incidencias.**

Desarrollo en FEOE: compartido.

La asistencia técnica básica en el uso de aplicaciones ofimáticas forma parte de la operativa cotidiana de cualquier organización. El desarrollo compartido de este resultado de aprendizaje en la empresa permite al alumnado aplicar procedimientos reales de diagnóstico, consulta de documentación técnica y resolución de incidencias bajo

supervisión profesional en un entorno laboral.

La evaluación de este resultado de aprendizaje puede apoyarse en evidencias como registros de incidencias, informes de actuación y la validación del desempeño por parte del tutor o tutora de empresa.

Fase 5

Procedimiento de evaluación y de calificación

5.1. Establecimiento del procedimiento de calificación de los CE

Objetivo:

Definir el procedimiento para determinar la calificación de cada CE, garantizando la trazabilidad en la cadena jerárquica CE → RA → Módulo Profesional.

Consideraciones:

Para el desarrollo de esta fase deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- **El CE como núcleo del sistema evaluativo:**

La calificación del módulo profesional o proyecto no nace de notas globales de actividades o instrumentos, sino de la agregación del nivel de desarrollo alcanzado en cada CE. La validez técnica del sistema depende, por tanto, de cómo se determina dicho nivel de desarrollo.

- **Las evidencias como base de la evaluación:**

La evaluación se fundamenta en las **evidencias** recogidas del desempeño del alumnado. Estas evidencias se generan a partir de las actividades y situaciones de aprendizaje en las que el alumnado pone en juego sus competencias, se recogen mediante **técnicas de evaluación** (análisis de

producto, observación sistemática, interacción y comunicación, etc.) y se registran mediante **instrumentos** (listas de control, escalas de valoración, rúbricas, claves de respuesta, etc.), que permiten documentar y justificar el grado de desarrollo alcanzado en cada CE.

- **No agregación directa de instrumentos:**

La calificación de un RA o del módulo profesional o proyecto no puede calcularse a partir de las calificaciones globales de instrumentos, unidades didácticas o evaluaciones parciales. En todos los casos debe extraerse exclusivamente la información que cada evidencia aporta a cada CE.

- **Significatividad de las evidencias:**

No todas las actividades de evaluación aportan el mismo valor informativo sobre la competencia profesional. El nivel de complejidad, autonomía requerida, integración de aprendizajes y cercanía al desempeño profesional real deben considerarse al interpretar las evidencias.

Realización:

El nivel de desarrollo de un CE puede determinarse mediante distintos procedimientos compatibles con la evaluación por competencias. Entre otros, pueden emplearse los siguientes enfoques:

- **Seguimiento progresivo del CE:**

Cada CE se valora de forma independiente a partir de las evidencias obtenidas en las distintas actividades de evaluación en las que se trabaja. Dichas evidencias se recogen mediante técnicas de evaluación adecuadas (análisis de producto, observación sistemática, interacción y comunicación, etc.) y se registran en instrumentos específicos (rúbricas, listas de control, escalas de valoración, claves de corrección u otros), que permiten documentar el nivel de desarrollo alcanzado en el criterio. En cada instrumento se determina el nivel de desarrollo del CE a partir de los indicadores definidos y de las evidencias observadas. La calificación final del CE se obtiene combinando exclusivamente las valoraciones correspondientes a ese CE mediante un procedimiento previamente definido (por ejemplo, media aritmética, media ponderada, calificación más alta, última calificación, etc.).

Este enfoque permite una alta trazabilidad y facilita el seguimiento progresivo del aprendizaje.

- **Valoración global del CE:**

El nivel de desarrollo del CE puede determinarse también mediante un análisis conjunto de todas las evidencias disponibles, emitiendo un juicio profesional fundamentado sobre el desempeño global del alumnado en relación con el CE.

Para garantizar la validez del procedimiento, este juicio debe apoyarse en instrumentos de evaluación que permitan registrar y valorar distintos niveles de desempeño del criterio de evaluación (CE), siendo especialmente adecuadas las rúbricas holísticas¹ para describir los distintos grados de desarrollo del criterio.

En este enfoque, las evidencias no se agregan mecánicamente, sino que se interpretan considerando su significatividad, complejidad y coherencia global.

Ambos enfoques no son excluyentes y pueden combinarse dentro de un mismo módulo profesional o proyecto, siempre que el procedimiento adoptado permita justificar cómo se ha determinado el nivel de desarrollo y posterior calificación final de cada CE.

La siguiente tabla resume y compara los dos procedimientos para la determinación del nivel de desarrollo de un criterio de evaluación (CE) descritos anteriormente.

Comparación entre procedimientos de evaluación

Aspecto	Seguimiento progresivo del CE	Valoración global del CE
Lógica evaluativa	Determinación del nivel del CE mediante la agregación de valoraciones obtenidas en distintas evidencias a lo largo del proceso.	Determinación del nivel del CE mediante una interpretación conjunta de todas las evidencias disponibles.
Tipo de análisis	Analítico y progresivo.	Sintético y global.

Continúa en la siguiente página...

¹En evaluación educativa suelen distinguirse dos tipos principales de rúbricas: las **rúbricas analíticas**, que desglosan el desempeño en varios indicadores o dimensiones valoradas por separado, y las **rúbricas holísticas**, que permiten emitir una valoración global del desempeño a partir de descriptores asociados a distintos niveles de dominio.

Comparación entre procedimientos de evaluación(Continuación)

Aspecto	Seguimiento progresivo del CE	Valoración global del CE
Papel de los instrumentos	Permiten registrar valoraciones parciales del CE en diferentes momentos o situaciones.	Actúan como fuentes de evidencia para fundamentar una valoración global del desempeño.
Uso del juicio profesional	Presente en cada valoración parcial, con menor peso en la decisión final.	Central en la determinación del nivel final, apoyado en instrumentos que permiten determinar el nivel de desempeño, como son las rúbricas.
Adecuado cuando	El aprendizaje se desarrolla de forma progresiva y se dispone de múltiples evidencias distribuidas en el tiempo.	El desempeño se manifiesta de forma integrada en tareas complejas o situaciones profesionales globales.
Ventaja principal	Alta trazabilidad y seguimiento continuo del aprendizaje.	Visión holística del nivel real de competencia alcanzado.
Riesgo principal	Fragmentar el análisis si las evidencias son poco significativas.	Dependencia excesiva del juicio profesional si no existen referentes claros.

Resultado:

Definición del procedimiento mediante el cual se determina el nivel de desarrollo y la calificación final de cada CE a partir del análisis fundamentado de las evidencias de aprendizaje.

Ejemplo: Procedimiento de calificación por agregación

A continuación se muestra un ejemplo simplificado de determinación del nivel de desarrollo de un criterio de evaluación mediante el enfoque de **seguimiento progresivo**.

CE 3.b. Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.

Este criterio se trabaja en varias actividades de la unidad didáctica dedicada a hojas de cálculo, generando evidencias del desempeño en distintos contextos y momentos del proceso formativo.

- **PT1 — Desarrollo de una plantilla automatizada de facturación mediante hoja de cálculo.** Instrumento: rúbrica. Peso en el CE: 15 %. Valoración del CE en esta evidencia: 7,0
- **PT2 — Integración de base de datos de clientes y productos en una plantilla de facturación.** Instrumento: rúbrica. Peso en el CE: 20 %. Valoración del CE en esta evidencia: 7,5
- **PT3 — Análisis de datos.** Instrumento: rúbrica. Peso en el CE: 25 %. Valoración del CE en esta evidencia: 8,0
- **PY1 — Análisis financiero de la empresa.** Instrumento: rúbrica. Peso en el CE: 40 %. Valoración del CE en esta evidencia: 8,5

La calificación final del CE se obtiene agregando las valoraciones registradas para ese criterio en los distintos instrumentos aplicando las ponderaciones establecidas:

$$(7,0 \times 0,15) + (7,5 \times 0,20) + (8,0 \times 0,25) + (8,5 \times 0,40) = 7,95$$

La calificación final obtenida para el **CE 3.b** es **7,95**.

Ejemplo: Valoración global del CE

A continuación se muestra un ejemplo simplificado de determinación del nivel de desarrollo de un criterio de evaluación mediante **valoración global del desempeño**.

CE 5.d. Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital.

El alumnado desarrolla a lo largo de la unidad un **portfolio digital** que recoge distintas producciones gráficas elaboradas en contextos progresivamente más complejos.

Las evidencias disponibles incluyen, entre otras:

- Imágenes editadas utilizando diferentes herramientas de tratamiento gráfico.
- Versiones sucesivas de mejora de una misma producción.
- Composiciones finales ajustadas a requisitos técnicos concretos.

El conjunto de evidencias se analiza mediante una **rúbrica holística vinculada directamente al CE**, que describe distintos niveles de desarrollo del desempeño:

- **Nivel 1 (No alcanzado):** utiliza herramientas de edición de forma limitada o incorrecta, obteniendo resultados técnicamente deficientes.
- **Nivel 2 (Básico):** aplica herramientas básicas de edición con resultados funcionales, aunque con errores técnicos o falta de precisión.
- **Nivel 3 (Satisfactorio):** utiliza herramientas de edición adecuadas de forma autónoma, obteniendo resultados correctos desde el punto de vista técnico.
- **Nivel 4 (Competente):** selecciona y combina herramientas de edición de forma eficiente, logrando resultados técnicamente consistentes y ajustados a la finalidad profesional.

A partir del análisis global del portfolio y de la comparación con los descriptores de la rúbrica, el docente determina el nivel de desarrollo alcanzado en el CE y lo transforma posteriormente en una calificación numérica conforme a la escala establecida en la programación didáctica.

Fase 6

Organización y distribución temporal

El **objetivo** de esta fase es realizar la planificación temporal de las actividades de enseñanza-aprendizaje orientadas al desarrollo de los resultados de aprendizaje y sus criterios de evaluación, distribuyendo el tiempo disponible para la impartición del módulo profesional o proyecto entre las unidades didácticas y las actividades no vinculadas a ellas.

En esta planificación deberá tenerse en cuenta el periodo de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE)¹, ya que puede afectar a la organización temporal del módulo. En los módulos dualizados, dicho periodo reduce el tiempo de formación presencial en el centro educativo. En cambio, en los módulos no dualizados y en el proyecto, el alumnado continuará desarrollando actividades de aprendizaje guiadas y tutorizadas por el profesorado durante dicho periodo, por lo que la programación deberá prever qué actividades o unidades didácticas se desarrollarán sin presencialidad en el centro y cómo se adaptarán la metodología y los recursos a esta circunstancia.

6.1. Cálculo de la duración efectiva en el centro educativo

¹Los términos *duración prevista*, *duración en FEOE* y *duración efectiva* no constituyen denominaciones normativas. En este documento se utilizan con fines didácticos para facilitar la comprensión del proceso de planificación temporal del módulo profesional o proyecto.

Objetivo:

Establecer el número total de horas disponibles para la planificación del módulo profesional o proyecto, teniendo en cuenta el tiempo de formación presencial en el centro educativo y, cuando corresponda, el periodo de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE).

Consideraciones:

Para el desarrollo de esta fase deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- La duración prevista² del curso se obtiene a partir del calendario escolar y de la distribución de la carga lectiva semanal, es decir, es la suma de todas las horas lectivas del módulo profesional o proyecto de todos los días en los que se imparte.
- En los módulos profesionales dualizados, a esta duración deberá restarse el número de horas no impartidas en el centro porque el alumnado está realizando la formación en empresa u organismo equiparado (FEOE), según las fechas previstas en la organización temporal de la misma.
- En los módulos profesionales no dualizados y en el proyecto, el alumnado continuará desarrollando actividades de aprendizaje durante el periodo de FEOE, por lo que la duración efectiva para la planificación coincide con la duración prevista; no obstante, debe especificarse con claridad cuándo el alumnado estará en FEOE, y en esa planificación deben recogerse los cambios metodológicos, los recursos y los mecanismos de seguimiento necesarios por el trabajo autónomo durante este periodo.
- La **duración efectiva** condiciona directamente la evaluación y la metodología, ya que el número de horas disponibles determina el tipo de actividades de enseñanza-aprendizaje que pueden proponerse para la evaluación de los criterios de evaluación (CE).

²En los módulos profesionales no dualizados y en el proyecto, el alumnado deberá realizar durante el periodo de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE) las actividades de seguimiento propuestas, guiadas y tutorizadas por su profesorado, con el fin de demostrar la adquisición de los resultados de aprendizaje que no se impartan presencialmente en el centro docente. En estos casos, la duración efectiva para la planificación del módulo coincide con la duración prevista, debiendo contemplarse en la programación didáctica qué unidades didácticas o actividades se desarrollarán sin presencialidad en el centro y cómo se adaptarán la metodología, los recursos y los mecanismos de seguimiento del aprendizaje.

Realización:

Calcular la duración efectiva del módulo siguiendo este procedimiento:

- 1. Calcular la duración prevista:** Obtener el sumatorio de horas de todos los días lectivos del curso según el calendario escolar y la distribución de la carga lectiva semanal del módulo profesional o proyecto.
- 2. Determinar las horas coincidentes con el periodo de FEOE:** Calcular el número total de horas del módulo que coinciden con el periodo de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE). Este cálculo permite identificar el tiempo durante el cual el alumnado no estará presencialmente en el centro educativo.
- 3. Calcular la duración efectiva:** En los módulos profesionales dualizados, la duración efectiva se obtiene restando las horas coincidentes con la FEOE a la duración prevista. En los módulos profesionales no dualizados y en el proyecto, la duración efectiva coincide con la duración prevista, aunque las horas coincidentes con la FEOE deberán planificarse mediante actividades de aprendizaje desarrolladas sin presencialidad en el centro.

Resultado:

La duración efectiva del módulo profesional o proyecto, es decir, el número total de horas que deben planificarse para su desarrollo.

En los **módulos profesionales dualizados**, la duración efectiva corresponde al número de horas de formación presencial en el centro educativo, una vez descontadas las horas que coinciden con el periodo de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE).

En los **módulos profesionales no dualizados y en el proyecto**, la duración efectiva coincide con la duración prevista del módulo o proyecto. No obstante, las horas coincidentes con el periodo de FEOE deberán planificarse mediante actividades de aprendizaje que se desarrollarán sin presencialidad en el centro educativo.

Ejemplo: Cálculo de la duración efectiva del módulo

A continuación se muestra un ejemplo de cálculo de la duración efectiva aplicado al módulo profesional **0223 Aplicaciones Ofimáticas** del **CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes**.

En este ejemplo se considera un módulo profesional dualizado, por lo que las horas coincidentes con el periodo de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE) se descuentan de la formación presencial en el centro educativo.

A continuación se realizan los cálculos necesarios para determinar la duración efectiva:

- **Duración prevista del curso:** 204 horas.
- **Periodo de FEOE:** del 4 de febrero de 2026 al 4 de marzo de 2026.
- **Horas del módulo coincidentes con el periodo de FEOE:** 26 horas.

La **duración efectiva de formación en el centro educativo** es, por tanto, 178 horas (204 - 26).

Estas 178 horas constituyen la base real para la planificación didáctica del módulo en el centro educativo.

6.2. Identificación y distribución de actividades no vinculadas a UD

Objetivo:

Identificar y distribuir temporalmente aquellas actividades que, siendo lectivas, no están vinculadas al desarrollo de las unidades didácticas, con el fin de determinar el número de horas disponibles para la impartición de los RA.

Consideraciones:

Para el desarrollo de esta fase deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- El tiempo dedicado a estas actividades debe descontarse de la duración efectiva antes de realizar el reparto horario entre las unidades didácticas; de lo contrario, la planificación curricular carecería de realismo.
- Se deben contemplar, entre otras, las siguientes actividades:
 - Recepción del alumnado el primer día lectivo por parte de la persona tutora³.

³Esta actividad solo debe computarse cuando el centro educativo establece un periodo

- Presentación del módulo profesional o proyecto.
- Evaluación inicial.
- Tiempo de análisis del trimestre o cuatrimestre con el alumnado tras las juntas de evaluación.
- Periodos destinados a la recuperación final.
- Actividades lectivas posteriores a la primera evaluación final⁴.

Realización:

Listar cronológicamente estas actividades y asignarles una carga horaria concreta. La suma de estas horas se restará a la duración efectiva calculada anteriormente, obteniendo así la **disponibilidad horaria para el desarrollo de las UD**.

Resultado:

Determinación del tiempo disponible para las unidades didácticas.

Ejemplo: Identificación de actividades no vinculadas a unidades didácticas

A continuación se muestra un ejemplo de identificación y distribución de actividades lectivas no vinculadas directamente al desarrollo de unidades didácticas.

- **Presentación del módulo profesional:** 1 hora
- **Evaluación inicial:** 1 hora
- **Análisis del proceso tras la 1.ª evaluación:** 1 hora
- **Análisis del proceso tras la 2.ª evaluación:** 1 hora

institucional de acogida que coincide con horas lectivas del módulo profesional o proyecto, impidiendo el desarrollo de docencia ordinaria. En algunos centros, el primer día lectivo se destina íntegramente a la presentación del grupo por parte de la tutoría, sin impartición de clases en ningún módulo profesional o proyecto.

⁴Una vez establecida la calificación final del módulo profesional o proyecto en la primera evaluación final, carece de sentido realizar actividades con fines evaluativos o calificativos. El currículo debe haberse desarrollado completamente antes de dicha evaluación. Las sesiones lectivas posteriores se destinan, con carácter general, al apoyo y seguimiento del alumnado que debe presentarse a la segunda evaluación final.

- **Análisis del proceso tras la 3.ª evaluación:** 1 hora
- **Periodo de recuperación final:** 6 horas
- **Actividades lectivas posteriores a la primera evaluación final:** 11 horas

El tiempo total dedicado a estas actividades es de **22 horas**.

Si la **duración efectiva** en el centro educativo es de **178 horas**, el **tiempo disponible para el desarrollo de las unidades didácticas** será de **156 horas** (178 - 22).

6.3. Organización temporal y distribución de las UD

Objetivo:

Organizar los elementos curriculares en unidades didácticas coherentes y temporalizadas que favorezcan el desarrollo progresivo de los resultados de aprendizaje (RA) dentro del tiempo efectivo disponible para la planificación del módulo profesional o proyecto.

Consideraciones:

Para el desarrollo de esta fase deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- La UD es un conjunto estructurado y coherente de actividades que permite desarrollar resultados de aprendizaje (RA), criterios de evaluación (CE), contenidos, competencias profesionales y para la empleabilidad (CPE) y objetivos generales (OG).
- La UD constituye una estructura organizativa de planificación, no un elemento curricular evaluable en sí mismo.
- La organización temporal debe derivarse del análisis curricular previo, de la ponderación de RA y CE y de la duración efectiva disponible para la planificación del módulo profesional o proyecto.
- La distribución temporal debe mantener coherencia con la ponderación de los resultados de aprendizaje, de modo que los aprendizajes con mayor peso evaluativo dispongan, con carácter general, de mayor tiempo de desarrollo.

- La secuencia formativa debe favorecer una progresión pedagógica desde aprendizajes instrumentales hacia desempeños integrados y profesionalizadores.
- Debe definirse la modalidad de impartición, justificando la decisión adoptada:
 - **Secuencial:** las unidades didácticas se desarrollan una tras otra.
 - **Paralela:** varias unidades didácticas se trabajan simultáneamente.
 - **Mixta:** algunas UD se desarrollan de forma secuencial mientras que otras se trabajan en paralelo, atendiendo a las dependencias curriculares entre resultados de aprendizaje.

Realización:

Diseñar las unidades didácticas especificando su número, título, resultados de aprendizaje asociados y criterios de evaluación vinculados, duración prevista y temporalización dentro del curso académico.

La asignación temporal no debe realizarse de forma arbitraria, sino en coherencia con:

- La carga de RA y CE implicados.
- Su complejidad técnica y cognitiva.
- Su relevancia profesional.
- La secuencia pedagógica necesaria para preparar al alumnado antes de la FEOE.

Se recomienda presentar esta información mediante una tabla que permita visualizar simultáneamente la secuencia formativa y la distribución temporal del módulo.

Resultado:

Tabla de planificación y temporalización de las unidades didácticas del módulo profesional o proyecto, en la que se especifiquen su secuencia formativa, los elementos curriculares asociados y la distribución temporal prevista.

Ejemplo: Organización temporal de las unidades didácticas

A continuación se muestra un ejemplo de organización temporal de unidades didácticas aplicado al módulo profesional **0223 Aplicaciones Ofimáticas** del **CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes**.

La planificación se realiza sobre una disponibilidad horaria total de **156 horas** destinadas al desarrollo de las unidades didácticas:

- **UD 1. Instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas**
RA 1 — Duración: 10 horas — 1.º trimestre
- **UD 2. Comunicación digital: correo y agenda electrónica**
RA 8 — Duración: 10 horas — 1.º trimestre
- **UD 3. Elaboración de documentos y plantillas**
RA 2 — Duración: 28 horas — 1.º trimestre
- **UD 4. Hojas de cálculo y análisis de datos**
RA 3 — Duración: 35 horas — 1.º y 2.º trimestre
- **UD 5. Soporte técnico en aplicaciones ofimáticas**
RA 9 — Duración: 12 horas — 2.º trimestre
- **UD 6. Diseño de presentaciones multimedia**
RA 7 — Duración: 19 horas — 2.º trimestre
- **UD 7. Gestión de bases de datos ofimáticas**
RA 4 — Duración: 24 horas — 2.º y 3.º trimestre
- **UD 8. Creación de contenidos multimedia (imagen y vídeo)**
RA 5 y RA 6 — Duración: 18 horas — 3.º trimestre

La suma total de las horas de duración de las UD coincide con la disponibilidad horaria calculada: 156 horas.

Fase 7

Desarrollo de las unidades didácticas

El **objetivo** de esta fase es desarrollar la planificación detallada de cada UD mediante un proceso **iterativo e integrado**, utilizando, cuando proceda, las concreciones de desempeño de los criterios de evaluación definidas en la Fase 1. Análisis curricular.

En esta fase se organiza la estructura didáctica de la UD, mientras que el diseño detallado de tareas competenciales e instrumentos de evaluación se abordará específicamente en la Fase 8. Diseño de actividades e instrumentos.

7.1. Planificación de la UD

Objetivo:

Diseñar la estructura de la UD integrando de forma coherente la secuencia de actividades, su vinculación curricular y el sistema de evaluación.

Consideraciones:

Para el desarrollo de esta fase deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- **Uso de las concreciones de desempeño:**

Las concreciones de desempeño proporcionan referentes operativos que permiten diseñar tareas orientadas a observar el desempeño exigido por los CE.

– **Simultaneidad:**

La distribución temporal, el currículo y la evaluación se planifican de forma simultánea e iterativa para asegurar la viabilidad del diseño.

– **Coherencia:**

La UD debe respetar la ponderación de RA y CE establecida en fases anteriores, garantizando que el tiempo de trabajo dedicado a cada CE sea proporcional a su relevancia dentro del sistema de evaluación del módulo.

Realización:

Realizar la planificación de la unidad siguiendo esta secuencia:

1. Análisis curricular de la UD:

Revisión de los CE asignados a la unidad y consulta de sus concreciones de desempeño para determinar los desempeños esperados.

2. Identificación de actividades:

Determinar el conjunto de actividades necesarias para cubrir los RA y CE asociados a la UD, estimando un tiempo realista que incluya introducción, ejecución y retroalimentación.

3. Vinculación y trazabilidad:

Registrar explícitamente la relación de cada actividad con sus correspondientes CE, asegurando que no existan elementos curriculares sin cobertura y que cada CE tenga evidencias suficientes para su evaluación y posterior calificación.

4. Planificación de la evaluación:

Definir para cada actividad identificada su finalidad (formativa o sumativa), las evidencias generadas, las técnicas de evaluación, el instrumento y el agente responsable.

5. Secuenciación y ajuste temporal:

Ordenar las actividades siguiendo una progresión lógica de andamiaje, asegurando que los desempeños de mayor complejidad se apoyen en desempeños previamente consolidados.

6. Verificación final:

Comprobar que:

- Todos los CE asignados a la UD están trabajados y evaluados.

- La relevancia curricular de los CE abordados guarda coherencia con su ponderación establecida en fases anteriores.
- Las evidencias previstas permiten aplicar de forma efectiva el procedimiento de evaluación y calificación definido.

Esta planificación constituye una previsión inicial del desarrollo de la unidad y puede requerir ajustes a lo largo del curso en función del ritmo de aprendizaje del alumnado, las incidencias del contexto educativo o la información obtenida mediante la evaluación continua. No obstante, su elaboración al inicio del proceso permite organizar de manera coherente el desarrollo del módulo profesional o proyecto y garantizar la alineación entre currículo, actividades y evaluación.

Resultado:

Planificación de la unidad didáctica, incluyendo la secuencia de actividades, su vinculación curricular y el sistema de evaluación asociado.

Ejemplo: Planificación de una unidad didáctica

A continuación se muestra un ejemplo de planificación de una unidad didáctica (UD) aplicado a la **UD 4. Hojas de cálculo y análisis de datos**, correspondiente al módulo profesional **0223 Aplicaciones ofimáticas** del **CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes**.

Unidad didáctica: UD 4. Hojas de cálculo y análisis de datos (35 h)

RA: RA 3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.

CE: CE 3.a–3.h

Secuencia de actividades, vinculación curricular y sistema de evaluación:

– PT1. Tipos de datos y referencias

- **Finalidad:** Formativa
- **Agrupamiento:** Individual
- **CE:** CE 3.a, CE 3.b
- **Agente:** H
- **Técnica:** AP

- **Instrumento:** LC
- **PT2. Fórmulas y funciones de cálculo**
 - **Finalidad:** Formativa
 - **Agrupamiento:** Individual
 - **CE:** CE 3.c, CE 3.e
 - **Agente:** H
 - **Técnica:** AP
 - **Instrumento:** EV
- **PT3. Gráficos y visualización de datos**
 - **Finalidad:** Formativa
 - **Agrupamiento:** Parejas
 - **CE:** CE 3.d, CE 3.f
 - **Agente:** H
 - **Técnica:** AP
 - **Instrumento:** RB
- **PT4. Hoja de cálculo como base de datos**
 - **Finalidad:** Formativa
 - **Agrupamiento:** Individual
 - **CE:** CE 3.g, CE 3.h
 - **Agente:** H
 - **Técnica:** AP
 - **Instrumento:** EV
- **PY1. Proyecto de análisis de datos**
 - **Finalidad:** Sumativa
 - **Agrupamiento:** Individual
 - **CE:** CE 3.a–3.h
 - **Agente:** H

- **Técnica:** AP
- **Instrumento:** RB

Verificación final:

- Todos los CE asignados a la UD quedan trabajados y evaluados: CE 3.a–3.h.
- La UD incorpora evidencias formativas distribuidas (PT1–PT4) y una evidencia sumativa integradora (PY1) que permite valorar de forma global el desarrollo del RA.
- La actividad sumativa (PY1) asegura evidencias suficientes para la calificación del RA conforme al procedimiento jerárquico CE → RA → Módulo.

Fase 8

Diseño de actividades e instrumentos

El **objetivo** de esta fase es trasladar el diseño curricular a actividades de evaluación competenciales y a instrumentos que permitan valorar el **nivel de desarrollo de los criterios de evaluación (CE)**.

En esta fase se concreta el núcleo operativo del modelo: la transformación de los referentes curriculares (RA y CE), previamente analizados y ponderados, en evidencias observables y valorables del desempeño. El diseño de las tareas competenciales parte del análisis curricular y de la selección de los CE a desarrollar; a partir de ellos se determina qué evidencias permitirán valorar su grado de desarrollo y se configura la situación profesional y las actividades que integran la tarea.

La lógica de trabajo responde a la siguiente secuencia orientada a la obtención de evidencias válidas para la evaluación:

Análisis curricular (CE) → Actividad competencial → Evidencias → Técnica → Instrumento → Determinación del nivel de desarrollo del CE → Calificación

Las partes específicas del libro desarrollan con detalle tanto el diseño de tareas competenciales como la elaboración de instrumentos.

8.1. Diseño de actividades de evaluación competencial

Objetivo:

Diseñar actividades situadas en contextos profesionales realistas que permitan generar evidencias válidas para valorar el nivel de desarrollo de los CE asignados.

Consideraciones:

Para el desarrollo de esta fase deben tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- La actividad constituye el **contexto en el que se generan las evidencias**. Sin una actividad situada en un contexto profesional significativo no puede obtenerse evidencia válida para la evaluación competencial.
- Debe garantizarse la **alineación curricular**, especificando de forma explícita los RA y CE implicados.
- La tarea debe permitir observar desempeños integrados (saber, saber hacer y saber ser), evitando actividades centradas únicamente en la repetición o reproducción de información.
- Además de actividades competenciales, pueden diseñarse tareas o actividades más sencillas orientadas a introducir y afianzar contenidos, habilidades y actitudes necesarios para el desarrollo posterior de las actividades competenciales.

Realización:

Diseñar y programar actividades competenciales alineadas con el currículo¹.

Resultado:

Actividad competencial diseñada, alineada curricularmente y preparada para generar evidencias evaluables.

8.2. Diseño de instrumentos de evaluación y calificación

Objetivo:

Elaborar instrumentos que permitan registrar y valorar las evidencias generadas de forma sistemática y trazable, coherentes con el procedimiento de evaluación

¹En la **Parte IV. Actividades de evaluación**, se presenta un posible esquema de elaboración de actividades de evaluación competenciales.

y calificación definido en fases anteriores.

Consideraciones:

- El instrumento no evalúa la actividad en su conjunto, sino el **nivel de desarrollo de los CE** evidenciado a través de ella.
- Cada indicador debe estar vinculado de forma unívoca a un único CE y observar un aspecto concreto del desempeño asociado a dicho criterio.
- El instrumento debe permitir interpretar con claridad el nivel de desarrollo alcanzado en el CE conforme al procedimiento establecido.
- Cuando el instrumento forme parte del procedimiento de calificación, deberá incorporar un sistema explícito de agregación o ponderación coherente con dicho procedimiento.

Realización:

1. Identificar los CE que serán valorados.
2. Definir los indicadores observables asociados a cada CE.
3. Seleccionar el tipo de instrumento más adecuado (lista de control, escala de valoración, rúbrica o clave de respuestas).
4. Establecer el sistema de agregación o ponderación que permita determinar la calificación del CE cuando proceda.
5. Verificar la calidad del instrumento, por ejemplo, mediante el procedimiento de metaevaluación explicado más adelante en el libro.

Resultado:

Instrumento de evaluación alineado curricularmente y preparado para integrarse de forma trazable en el procedimiento de determinación del nivel de desarrollo y, cuando proceda, de la calificación del CE dentro del módulo profesional o proyecto.

Fase 9

Evaluación de la FEOE

La fase de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE) constituye un contexto formativo en el que el alumnado desarrolla desempeños profesionales en situaciones reales de trabajo.

Desde el punto de vista de la evaluación, la FEOE no se configura como un proceso independiente, sino como una **extensión del sistema de evaluación del módulo profesional**, en el que se obtienen evidencias del desempeño vinculadas a los criterios de evaluación (CE) y, en consecuencia, a los resultados de aprendizaje (RA).

La evaluación en la FEOE debe garantizar, por tanto, la coherencia con el modelo de evaluación por competencias, asegurando que:

- Las actividades realizadas en la empresa se vinculan a criterios de evaluación concretos.
- La información obtenida permite valorar dichos criterios.
- Dicha información se integra en el procedimiento de evaluación y calificación del módulo profesional.

9.1. Naturaleza de la evaluación en la FEOE

La evaluación en la FEOE se desarrolla en un **entorno productivo real**, en el que el alumnado pone en práctica desempeños profesionales en situaciones auténticas de trabajo.

Esto implica que la información disponible para la evaluación no procede de actividades diseñadas con intencionalidad didáctica, sino de la participación del alumnado en tareas propias de la empresa.

Desde el punto de vista del modelo de evaluación por competencias, esto supone que:

- La evaluación se basa en evidencias de desempeño en contextos reales.
- Las actividades realizadas deben interpretarse en relación con los criterios de evaluación.
- La información disponible combina valoración de actividades y observaciones cualitativas sobre el desempeño.

En este contexto, el profesorado no observa directamente el desempeño del alumnado, sino que realiza la evaluación a partir de la información proporcionada por la empresa u organismo equiparado.

Por tanto, la evaluación en la FEOE requiere un proceso de **interpretación**, que permita determinar el nivel de desarrollo de los criterios de evaluación a partir de la información disponible.

9.2. El plan de formación y su vinculación con los criterios de evaluación

El plan de formación constituye el documento de referencia que organiza la actividad del alumnado durante la fase de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE).

En él se definen las actividades que el alumnado realizará en el entorno productivo, así como la valoración que el tutor o tutora de empresa realiza sobre su desarrollo.

Desde el punto de vista de la evaluación, su función es clave, ya que permite establecer la relación entre las tareas desarrolladas en la empresa y los criterios de evaluación (CE) del módulo profesional.

Para que esta relación sea efectiva, es necesario que las actividades recogidas en el plan de formación permitan identificar el desempeño profesional que se pone en juego en cada una de ellas.

En este sentido, el profesorado debe definir el plan de formación tomando como referencia los resultados de aprendizaje (RA) y los criterios de evaluación (CE) que se desarrollarán en la FEOE.

No obstante, la formulación de las actividades en términos de tareas propias del entorno productivo no garantiza por sí sola que la información obtenida pueda utilizarse directamente para la evaluación. Por este motivo, es imprescindible establecer una relación clara entre las actividades realizadas en la empresa y los criterios de evaluación del módulo profesional.

Esta vinculación permite:

- Identificar qué criterios de evaluación se están trabajando en la empresa.
- Interpretar la valoración de las actividades como información relevante para la evaluación de dichos criterios.
- Integrar la información procedente de la FEOE en el procedimiento general de evaluación y calificación del módulo profesional.

Para ello, se recomienda que, en el diseño del plan de formación, el profesorado:

- Parta de los criterios de evaluación que se pretende desarrollar en la FEOE.
- Formule las actividades de manera que reflejen desempeños vinculados a dichos criterios.
- Establezca de forma explícita la relación entre cada actividad y los criterios de evaluación correspondientes.

De este modo, la valoración que el tutor o tutora de empresa realiza sobre las actividades del plan de formación puede ser utilizada por el profesorado para determinar el nivel de desarrollo de los criterios de evaluación.

Dado que las actividades realizadas en la empresa suelen implicar desempeños complejos que integran varios aprendizajes, no es necesario que exista una correspondencia estricta entre una actividad y un único criterio de evaluación. No obstante, sí es imprescindible poder identificar qué criterios se están movilizandoy en qué medida se desarrollan.

Cuando esta vinculación no se establece, la información proporcionada por la empresa resulta difícil de interpretar desde el punto de vista curricular, lo que limita su utilidad para la evaluación y calificación del alumnado.

Por tanto, el plan de formación no debe entenderse únicamente como un documento organizativo, sino como un **instrumento que permite conectar el entorno productivo con el currículo del módulo profesional**.

9.3. Integración de la FEOE en la calificación final del módulo

La fase de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE) forma parte del proceso formativo del módulo profesional, por lo que su evaluación debe integrarse de manera coherente en el sistema general de evaluación y calificación.

En este sentido, es importante recordar que se está evaluando **el mismo currículo** en contextos distintos: el centro educativo y el entorno productivo. Por tanto, los referentes de evaluación se mantienen invariables, siendo los resultados de aprendizaje (RA) y sus criterios de evaluación (CE) la base para la determinación de la calificación.

Desde esta perspectiva, la FEOE no debe dar lugar a un sistema de calificación independiente, sino que las evidencias generadas en la empresa deben incorporarse al procedimiento de evaluación del módulo de la misma forma que las evidencias obtenidas en el centro educativo.

Para facilitar esta integración, resulta recomendable que el profesorado diseñe un **instrumento específico para la FEOE**, alineado con los criterios de evaluación trabajados en la empresa, que permita interpretar de forma conjunta la información procedente del tutor o tutora de empresa, del diario o cuaderno de seguimiento del alumnado y del propio proceso de seguimiento realizado desde el centro educativo.

Este instrumento, que podrá adoptar distintas formas en función del diseño del profesorado —siendo especialmente recomendables las rúbricas o las escalas de valoración—, debe permitir:

- Valorar los criterios de evaluación desarrollados en la FEOE.
- Integrar la información cuantitativa y cualitativa procedente de la empresa.
- Incorporar la valoración obtenida en la FEOE dentro del procedimiento general de calificación del módulo profesional.

De este modo, la evaluación de la FEOE se incorpora al sistema de forma natural, contribuyendo a la determinación del nivel de desarrollo de los criterios de evaluación junto con el resto de evidencias recogidas en el centro educativo.

Esta integración garantiza la coherencia del modelo de evaluación por competencias, evita la fragmentación del proceso evaluador y asegura que la calificación final del módulo profesional se fundamenta en una visión global del desempeño del alumnado en distintos contextos de aprendizaje.

9.4. Papel del tutor o tutora de empresa

El tutor o tutora de empresa desempeña un papel fundamental en el proceso de evaluación de la fase de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE), al ser la persona que observa directamente el desempeño del alumnado en un contexto profesional real.

Su aportación al sistema de evaluación se concreta en dos dimensiones complementarias:

- **Evaluación cuantitativa del desempeño**, a través de la valoración de las actividades recogidas en el plan de formación.
- **Valoración cualitativa del desempeño**, mediante observaciones sobre la forma en que el alumno o la alumna desarrolla su trabajo en el entorno profesional.

Estas observaciones constituyen **evidencias cualitativas** relevantes, especialmente en relación con las competencias para la empleabilidad, y complementan la información obtenida mediante instrumentos de evaluación de carácter técnico.

Guía de apoyo para la recogida de información cualitativa

El siguiente guion de preguntas es una herramienta de apoyo para la evaluación cualitativa de la fase de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE), orientada específicamente al tutor o tutora de empresa.

Su finalidad es facilitar la recogida de información relevante sobre el desempeño del alumno o la alumna en el entorno profesional real, de manera que pueda utilizarse como base para:

- La redacción del apartado de observaciones del tutor o tutora de empresa.

- La valoración de los aspectos incluidos en la *Evaluación de las actitudes del alumno o alumna en la empresa*, conforme al modelo oficial.

Esta valoración se centra principalmente en **competencias para la empleabilidad** (actitud, responsabilidad, autonomía, trabajo en equipo, etc.), sin perjuicio de que puedan incorporarse también observaciones de carácter técnico o propias del sector profesional.

Las respuestas a estas preguntas constituyen **evidencias cualitativas del desempeño**, a partir de las cuales el profesorado podrá fundamentar la valoración posterior.

Introducción

- ¿Qué tareas ha realizado principalmente el alumno o la alumna durante su estancia en la empresa?

Autonomía y supervisión

- ¿Ha trabajado de forma autónoma en alguna tarea? ¿En cuáles?
- ¿En qué tareas ha necesitado supervisión?
- ¿En qué tareas ha necesitado indicaciones constantes para poder continuar?

Calidad y resultado del trabajo

- ¿El trabajo que realiza cumple con los estándares habituales de su empresa?
- ¿Revisa su propio trabajo antes de darlo por finalizado?
- ¿Ha sido necesario que otras personas revisen su trabajo antes de considerarlo finalizado?
- ¿Ha sido necesario corregir su trabajo con frecuencia? ¿En qué aspectos?

Actitud, responsabilidad e implicación

- ¿Es puntual en la incorporación a su jornada?
- ¿Ha faltado en alguna ocasión sin justificación?
- ¿Cumple con las tareas asignadas?
- ¿Sigue las instrucciones recibidas (tanto verbales como escritas)?

- ¿Muestra interés por aprender?
- ¿Muestra interés por mejorar cuando recibe indicaciones o correcciones?
- ¿Mantiene una actitud adecuada durante la jornada laboral (atención, implicación en las tareas, uso responsable del móvil, etc.)?

Trabajo en equipo y comunicación

- ¿Se relaciona de forma adecuada con compañeros y responsables?
- ¿Se relaciona de forma adecuada con otras personas del entorno de trabajo?
- En caso de interactuar con clientes o usuarios, ¿lo hace de forma correcta y profesional?

Iniciativa y resolución de problemas

- Cuando surge un problema o incidencia, ¿intenta resolverlo por sí mismo o espera indicaciones?
- ¿Ha mostrado iniciativa proponiendo mejoras en la forma de realizar tareas?
- ¿Ha planteado formas alternativas de realizar tareas cuando ha sido necesario?

Seguridad, normas y comportamiento profesional

- ¿Cumple las normas de seguridad de la empresa?
- ¿Cumple las normas de higiene de la empresa?
- ¿Cumple las normas de funcionamiento interno de la empresa?
- ¿Ha habido algún problema relevante de comportamiento?
- ¿Ha habido algún problema relacionado con la responsabilidad en el trabajo?
- ¿Ha habido algún problema relacionado con la confidencialidad?

Evolución y aprendizaje

- ¿Ha mejorado su desempeño desde el inicio de la estancia? ¿En qué aspectos se aprecia?
- ¿Qué tareas o funciones realiza ahora con mayor autonomía que al principio?

Áreas de mejora y recomendaciones

- ¿Qué aspectos debería seguir mejorando?
- ¿Qué tipo de apoyo o formación podría ayudarle a mejorar su desempeño?

Valoración global

- En términos generales, ¿cómo valoraría el desempeño del alumno o la alumna durante su estancia en la empresa?
- ¿Desea añadir alguna observación adicional?

Cierre

Se recomienda responder a este guion de forma reflexiva, aportando ejemplos concretos siempre que sea posible. La información recogida permitirá fundamentar la valoración del desempeño del alumno o la alumna en la empresa y contribuirá a una evaluación más precisa, coherente y alineada con el sistema de evaluación y calificación del módulo profesional.

9.5. Papel del tutor o tutora del centro educativo

El tutor o tutora del centro educativo desempeña un papel esencial en la fase de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE), al actuar como responsable de la coordinación, el seguimiento y la evaluación del proceso formativo del alumnado.

A diferencia del tutor o tutora de empresa, que observa directamente el desempeño del alumnado en el entorno productivo, el profesorado del centro educativo no interviene en la ejecución de las tareas, sino que realiza su labor a partir de la información disponible sobre el desarrollo de la formación.

En este contexto, su función principal consiste en garantizar que la FEOE se integra de forma coherente en el sistema de evaluación del módulo profesional, manteniendo la referencia a los criterios de evaluación (CE) como unidad de valoración.

Para ello, el tutor o tutora del centro educativo debe:

- Diseñar el plan de formación en coordinación con la empresa, asegurando su vinculación con los resultados de aprendizaje (RA) y los criterios de evaluación (CE).

- Realizar el seguimiento del desarrollo de la FEOE mediante la comunicación con el tutor o tutora de empresa y el alumnado.
- Analizar la información proporcionada por la empresa, tanto en forma de valoración de las actividades como de observaciones cualitativas.
- Interpretar dicha información en relación con los criterios de evaluación, determinando el nivel de desarrollo de los mismos.
- Integrar la información procedente de la FEOE en el procedimiento general de evaluación y calificación del módulo profesional.

De este modo, el tutor o tutora del centro educativo no se limita a recoger información sobre el desempeño del alumnado, sino que asume un papel activo en su interpretación y en su integración dentro del proceso de evaluación, garantizando la coherencia del modelo de evaluación por competencias.

Su actuación resulta clave para asegurar que la experiencia formativa en la empresa tenga una traducción efectiva en términos de aprendizaje evaluable, evitando que la FEOE se convierta en un proceso desvinculado del currículo del módulo profesional.

Guía para la elaboración de las observaciones del tutor o tutora del centro educativo

Las observaciones del tutor o tutora del centro educativo tienen como finalidad recoger una valoración global del desarrollo de la fase de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE) desde el punto de vista de la tutorización.

Para su elaboración, se recomienda tener en cuenta cuestiones como las siguientes:

- **Cumplimiento del plan de formación**
 - ¿Se han desarrollado las actividades previstas conforme a la planificación inicial?
 - ¿Se han llevado a cabo todas las actividades programadas?
- **Adecuación del desarrollo**
 - ¿Ha sido necesario modificar el plan de formación durante la estancia?
 - En caso afirmativo, ¿qué tipo de ajustes se han realizado (actividades, temporalización, tareas asignadas)?

– **Incidencias**

- ¿Se han producido incidencias relevantes durante la estancia (organizativas, personales, técnicas)?
- En caso afirmativo, ¿han afectado al desarrollo del plan de formación?

– **Seguimiento y coordinación**

- ¿Se ha mantenido comunicación con la empresa durante la estancia?
- ¿Se ha podido realizar el seguimiento previsto del alumno o la alumna?

– **Adecuación de las actividades al currículo**

- ¿Las actividades realizadas han permitido trabajar los criterios de evaluación previstos?
- ¿La información recogida es suficiente para su valoración?

9.6. Papel del alumnado en la FEOE

Durante la fase de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE), el alumnado participa activamente en el desarrollo de tareas profesionales en un entorno real de trabajo.

Aunque no le corresponde diseñar el plan de formación ni realizar la evaluación, sí desempeña un papel relevante en la **documentación y reflexión sobre su propia actividad**, a través del diario o cuaderno de seguimiento, que actúa como herramienta de autoevaluación formativa y como **fuentes de información para el profesorado** en el proceso de evaluación.

Este registro permite recoger información sobre las tareas realizadas y el desarrollo de la actividad en la empresa, aportando una visión complementaria a la proporcionada por el tutor o tutora de empresa.

El objetivo de este diario no es la evaluación directa por parte del alumnado, sino facilitar la reflexión sobre su propio aprendizaje y aportar información útil para el seguimiento de la FEOE.

Guía para el diario de la FEOE

Durante tu estancia en la empresa, deberás completar el diario o cuaderno de seguimiento de forma regular, indicando qué tareas realizas y cómo las desarrollas.

El objetivo no es hacer descripciones extensas, sino recoger de forma clara y ordenada tu actividad diaria.

Para ello, puedes guiarte por las siguientes cuestiones:

– **Tareas realizadas**

- ¿Qué tareas has realizado hoy?

– **Forma de realización**

- ¿Cómo has realizado esas tareas?
- ¿Has seguido alguna indicación o procedimiento?

– **Autonomía**

- ¿Has trabajado de forma autónoma?
- ¿Has necesitado ayuda? ¿En qué?

– **Dificultades**

- ¿Has tenido algún problema o duda?
- ¿Cuál?

– **Resolución**

- ¿Cómo has resuelto el problema o la duda?
- ¿Quién te ha ayudado, si ha sido necesario?

– **Aprendizaje**

- ¿Qué has aprendido hoy?
- ¿Qué haces ahora mejor que antes?

– **Valoración personal**

- ¿Cómo valoras tu trabajo en el día de hoy?

Procura que las anotaciones sean claras, concretas y relacionadas con el trabajo que realizas en la empresa.

Este diario te ayudará a reflexionar sobre tu aprendizaje y permitirá realizar un mejor seguimiento de tu formación.

Guía para la elaboración de las observaciones finales del alumnado

Al finalizar la fase de formación en empresa u organismo equiparado (FEOE), el alumnado deberá redactar una valoración final de su experiencia.

Este apartado no tiene como finalidad realizar una evaluación formal, sino recoger de forma reflexiva la experiencia vivida en el entorno profesional y aportar información relevante sobre el desarrollo de su actividad.

Para facilitar su elaboración, se recomienda estructurar las observaciones en torno a los siguientes aspectos:

– Tareas realizadas

- ¿En qué tipo de tareas has participado durante tu estancia en la empresa?

– Aprendizajes adquiridos

- ¿Qué has aprendido?
- ¿Qué sabes hacer ahora que antes no sabías?

– Autonomía

- ¿En qué tareas has necesitado ayuda?
- ¿En cuáles has podido trabajar de forma más autónoma?

– Dificultades

- ¿Qué problemas o dificultades has encontrado?
- ¿En qué situaciones te ha resultado más complicado trabajar?

– Evolución

- ¿Has mejorado a lo largo de la estancia?
- ¿En qué se nota?

– Valoración del entorno de trabajo

- ¿Cómo ha sido tu experiencia en la empresa?
- ¿Cómo ha sido el trato recibido?

– Aspectos de mejora

- ¿Qué crees que deberías seguir mejorando de cara a futuras experiencias profesionales?

Se recomienda que la redacción sea clara y concreta, centrada en situaciones reales vividas durante la estancia en la empresa.

Estas observaciones permiten recoger la percepción del propio alumnado sobre su desempeño y aportan información complementaria que puede ser tomada en cuenta en el proceso de evaluación.

Parte IV

Actividades de evaluación

Introducción

En la evaluación por competencias, las actividades de aprendizaje y evaluación ocupan un lugar central.

La competencia no puede comprobarse mediante ejercicios aislados o preguntas teóricas, sino a través de actuaciones en las que el alumnado debe enfrentarse a situaciones profesionales significativas y demostrar su desempeño movilizando de forma integrada conocimientos, habilidades y actitudes.

La evaluación competencial se hace posible a través del diseño de la actividad, ya que es en ella donde el currículo se vuelve operativo y donde el alumnado dispone de un contexto que le permite actuar, tomar decisiones y desarrollar desempeños vinculados al perfil profesional.

Es en las actividades donde:

- Se desarrollan los RA mediante la realización de desempeños profesionales contextualizados que permiten movilizar de forma integrada conocimientos, habilidades y actitudes.
- Se generan evidencias de aprendizaje vinculadas a los CE, como resultado de la actuación del alumnado en dichas situaciones.
- Se hace posible la evaluación a través del análisis de estas evidencias, utilizando los CE como referentes para determinar el nivel de desarrollo del desempeño observado.

Por ello, el diseño de tareas no constituye un elemento añadido a la programación, sino el espacio en el que el aprendizaje y la evaluación se integran y donde el alumnado puede demostrar su desempeño en un contexto profesional.

En este bloque se propone un posible esquema para diseñar tareas competenciales que faciliten tanto el aprendizaje como la evaluación a partir de evidencias

alineadas con los criterios de evaluación.

Para facilitar la comprensión, cada apartado se ilustra con ejemplos extraídos de la **Parte VII — Aplicación del Modelo Integral**, donde se aplica el modelo al módulo profesional **0223 Aplicaciones Ofimáticas** del Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en IFC201 Sistemas Microinformáticos y Redes.

Los ejemplos proceden de la tarea **UD1_PT1 — Instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas en un puesto corporativo**, permitiendo al lector construir progresivamente la comprensión de cómo se integran los diferentes elementos del esquema en una tarea competencial completa.

Capítulo 1

Esquema para la elaboración de tareas competenciales

El esquema que se presenta a continuación no pretende constituir un modelo único ni una plantilla cerrada para el diseño de tareas competenciales, sino una propuesta estructurada que sirve como guía operativa para orientar decisiones profesionales de planificación, enseñanza y evaluación. Cada docente podrá adaptarlo en función del módulo profesional o proyecto, del perfil profesional del título, del contexto del centro y del grupo.

En Formación Profesional, una tarea competencial no debe entenderse como una conversión directa de un CE en una actividad. Una tarea competencial es una **situación profesional de aprendizaje** diseñada para que el alumnado asuma un rol, resuelva un encargo verosímil y genere evidencias observables que permitan valorar el grado de desarrollo de uno o varios RA a través de sus CE.

Desde esta perspectiva, una tarea competencial opera simultáneamente en dos planos inseparables.

Por un lado, actúa como una situación formativa: el alumnado aprende mediante la acción profesional contextualizada, tomando decisiones, aplicando procedimientos y verificando resultados.

Por otro, genera evidencias en el entorno profesional simulado que permiten fundamentar la evaluación de los CE con criterios verificables y trazables.

Esta doble naturaleza implica una consecuencia metodológica clave: **el diseño de la tarea no puede separarse del diseño de la evaluación**. No se evalúa la tarea por sí misma, sino los CE a partir de evidencias que la tarea genera.

Aunque el esquema se presenta mediante una secuencia ordenada de apartados, el diseño real no comienza con la redacción del contexto o del briefing. El punto de partida es el **análisis previo del currículo** (RA y CE) y la traducción de estos a actuaciones profesionales observables y verificables.

Asimismo, el diseño de tareas competenciales debe entenderse como un proceso **iterativo**. A medida que se concreta el contexto profesional, el encargo, los recursos disponibles y las evidencias posibles, puede ser necesario revisar apartados previamente definidos. Esta revisión progresiva no constituye un error, sino el mecanismo normal para asegurar coherencia entre desempeño, evidencias y CE.

De manera sintética, el diseño de una tarea competencial puede entenderse como una progresión que parte del análisis curricular y culmina en la generación organizada de evidencias evaluables:

Análisis curricular (RA y CE) → Contexto profesional → Encargo profesional → Condiciones de desempeño → Evidencias → Evaluación vinculada a los CE

Los apartados siguientes desarrollan esta progresión, describiendo las decisiones de diseño fundamentales para construir una actividad coherente desde el punto de vista profesional, pedagógico y evaluativo, garantizando la trazabilidad entre evidencias, instrumentos y criterios de evaluación.

Paso previo: análisis curricular

Antes de redactar una tarea competencial, el diseño debe partir del análisis de los RA y CE que se pretenden desarrollar y evaluar.

Este paso previo no forma parte necesariamente del enunciado que recibe el alumnado, pero constituye el anclaje técnico que evita diseñar primero una actividad y encajar después el currículo de forma artificial.

De manera operativa, este análisis previo debe responder a cuatro preguntas:

1. ¿Qué CE se pretenden evaluar de forma directa en esta tarea?

Seleccionar únicamente CE verificables mediante evidencias plausibles en el contexto profesional simulado.

2. ¿Qué actuaciones profesionales observables implican esos CE?

Traducir cada CE a actuaciones concretas del rol profesional (acciones que el alumnado puede realizar y que pueden comprobarse).

3. ¿Qué evidencias plausibles permiten verificar esas actuaciones?

Identificar evidencias (productos o procesos) que genera la actividad.

4. ¿Qué técnica e instrumento permiten valorar esas evidencias?

Determinar la combinación evidencia-técnica-instrumento que permitirá justificar de forma objetiva el juicio evaluador.

El resultado de este paso previo debe permitir anticipar, antes de redactar el enunciado, una trazabilidad mínima entre currículo, actuación profesional y evaluación:

CE → Actuación profesional observable → Actividad profesional → Evidencia verificable → Técnica → Instrumento

A partir de esta base curricular, se redactan los apartados del esquema (contexto, briefing, recursos, desarrollo, evidencias, evaluación y entrega) asegurando que cada decisión de diseño contribuye a hacer visibles, verificables y evaluables los CE seleccionados.

1.1. Identificación de la actividad

Este apartado permite situar la tarea competencial dentro de la planificación didáctica del módulo profesional o proyecto, facilitando su organización pedagógica y la trazabilidad posterior de las evidencias generadas dentro del procedimiento de evaluación y calificación.

No debe entenderse como un elemento meramente administrativo. La identificación constituye la primera decisión de contextualización didáctica, ya que permite reconocer la función que la actividad desempeña dentro del desarrollo progresivo de los resultados de aprendizaje y anticipar el tipo de desempeño profesional que se trabajará.

La identificación debe permitir responder de forma inmediata a tres preguntas:

- ¿Dónde se sitúa la tarea?
- ¿Cómo se referencia?

- ¿Qué desempeño profesional describe?

Para ello se indicará, al menos:

- **Unidad didáctica** (número y título), que permite ubicar la tarea dentro de la secuencia de aprendizaje prevista.
- **Código de la actividad**¹, mediante una nomenclatura coherente y sistemática que facilite su localización dentro del sistema de evaluación (por ejemplo: UD2_PT1, UD3_PY2, etc.).
- **Título de la actividad**, redactado como descripción breve del desempeño profesional que realizará el alumnado.

El título debe formularse utilizando verbos de acción profesional, describiendo **qué hace el profesional**, no qué aprende el alumnado.

Esta formulación contribuye a reforzar la autenticidad profesional de la tarea desde el primer momento y facilita la coherencia posterior entre contexto, briefing, evidencias e instrumentos de evaluación.

Ejemplo

- **Unidad didáctica:**
 - **N.º:** 1
 - **Título:** Instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas
- **Actividad:**
 - **Código:** UD1_PT1
 - **Título:** Instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas en un puesto corporativo

1.2. Contexto profesional

El contexto profesional define el entorno organizativo y operativo en el que se sitúa la tarea competencial. Su función no es describir la actividad concreta

¹Resulta recomendable codificar las actividades según su tipología mediante un sistema de nomenclatura coherente. Por ejemplo: E (ejercicios), PT (prácticas), PY (proyectos), RT (retos), PO (pruebas objetivas), PA (pruebas abiertas), entre otros. Esta codificación facilita la identificación rápida del tipo de desempeño evaluado y mejora la trazabilidad del sistema de evaluación.

que realizará el alumnado, sino establecer el marco profesional estable que da sentido a los encargos que posteriormente se recibirán mediante el briefing.

Este apartado reproduce las condiciones habituales de trabajo de una organización real, permitiendo que el alumnado actúe dentro de un sistema profesional coherente y reconocible. El contexto determina cómo se trabaja, qué roles existen, qué procedimientos se siguen y qué criterios técnicos regulan la actuación profesional.

Su finalidad principal es establecer un marco profesional coherente que obligue al alumnado a aplicar criterio técnico y tomar decisiones profesionales en condiciones verosímiles, trasladando la actividad desde una lógica académica hacia una lógica profesional.

Para ello, el contexto debe definir, cuando resulte pertinente:

- La organización o entidad en la que se desarrolla la actividad (empresa, departamento, servicio o proyecto).
- El rol profesional asumido por el alumnado dentro de dicha organización.
- Los procedimientos habituales de trabajo (protocolos, flujos de actuación o sistemas de gestión utilizados).
- Los criterios técnicos comunes que garantizan la homogeneidad de las actuaciones profesionales.
- Los sistemas de documentación y comunicación interna empleados en la organización.

El contexto no debe anticipar los pasos de realización ni describir instrucciones de la tarea concreta. Su función es establecer las reglas del entorno profesional en el que posteriormente tendrá lugar el encargo, permitiendo que distintas actividades compartan un mismo marco de trabajo coherente.

Ejemplo

Dentro de tu trabajo como técnico o técnica en sistemas microinformáticos y redes del Departamento Digital de ARAGÓN MATERIALES, la preparación de nuevos puestos informáticos forma parte de las actuaciones habituales del servicio de soporte técnico.

Cuando se incorpora una nueva persona a la empresa, el Departamento Digital prepara un equipo corporativo siguiendo el procedimiento interno

establecido. Este proceso consiste en desplegar la maqueta base estandarizada —que incluye el sistema operativo y las aplicaciones comunes de la organización— y completar posteriormente la configuración instalando el software específico requerido por el departamento de destino según la documentación técnica corporativa disponible en la base de conocimiento interna. Dado que la maqueta base se actualiza de forma periódica, algunas aplicaciones pueden requerir procesos posteriores de actualización hasta alcanzar las versiones corporativas aprobadas definidas en la documentación técnica interna.

Este procedimiento permite mantener entornos de trabajo homogéneos, facilitar el mantenimiento posterior de los equipos y asegurar la compatibilidad entre aplicaciones y documentos dentro de la empresa.

En esta actividad deberás intervenir sobre un equipo destinado a una nueva incorporación del Departamento de Administración y Finanzas, realizando la instalación y configuración del software ofimático necesario para su uso profesional.

1.3. Objetivo

El objetivo define el **trabajo profesional que deberá realizar el alumnado** dentro del contexto establecido y constituye la formulación técnica del encargo desde la perspectiva del diseño didáctico. Representa el desempeño observable cuya realización permitirá generar evidencias válidas para la evaluación de los CE.

No describe lo que el alumnado debe aprender ni expresa intenciones pedagógicas, sino el resultado profesional que deberá alcanzarse mediante la actividad.

El objetivo responde a la pregunta:

¿Qué trabajo profesional debe realizar el alumnado para resolver el encargo planteado?

A diferencia del briefing, que simula cómo el encargo llega al profesional dentro de la situación de trabajo, el objetivo constituye una definición técnica previa utilizada por el profesorado para garantizar la coherencia entre currículo, actividad y evaluación.

Su formulación debe permitir anticipar:

- el tipo de desempeño profesional que se movilizará,
- las evidencias que podrán generarse,
- y los criterios de evaluación que podrán analizarse posteriormente.

El objetivo se redacta en términos de acción profesional observable y resultado verificable, evitando referencias a procesos de aprendizaje, contenidos o pasos de realización.

Estructura recomendada de redacción

[Verbo de acción profesional en infinitivo] + [producto o servicio a realizar] + [destinatario o contexto profesional] + [condición de logro verificable] + [referencia técnica o criterio profesional].

Cada elemento cumple una función específica:

- **Verbo de acción profesional:** describe la actuación observable que realizará el alumnado (configurar, instalar, elaborar, analizar, validar, documentar, entre otros).
- **Producto o servicio:** concreta el resultado profesional que deberá generarse.
- **Destinatario o contexto profesional:** sitúa el trabajo dentro de una situación laboral específica.
- **Condición de logro verificable:** establece el criterio observable que permite comprobar que el encargo se ha cumplido.
- **Referencia técnica o criterio profesional:** vincula el desempeño con estándares, especificaciones o documentación profesional que determinan la calidad esperada del resultado.

El objetivo define exclusivamente el resultado profesional esperado. No deben incorporarse en él instrucciones de realización, fases de trabajo ni orientaciones técnicas, que corresponden al apartado de desarrollo de la tarea.

Una formulación precisa del objetivo permite asegurar la coherencia entre el encargo profesional planteado, las evidencias que se generarán y los instrumentos de evaluación que se aplicarán posteriormente.

Ejemplo

Instalar, configurar y actualizar una aplicación ofimática en un puesto corporativo, verificando previamente los requisitos técnicos, comprobando su correcto funcionamiento tras la intervención y documentando la actuación realizada conforme al procedimiento establecido.

1.4. Escenario o Briefing

El briefing constituye el **detonante operativo** que inicia la actividad dentro del contexto profesional definido. Representa la forma en que el encargo llega al profesional en una situación de trabajo real, situando al alumnado ante una necesidad concreta que debe ser interpretada y resuelta mediante su actuación técnica.

Mientras que el objetivo define el trabajo profesional que debe realizarse desde el diseño didáctico, el briefing reproduce la situación real en la que dicho trabajo es solicitado dentro de la organización. Su función no es explicar la tarea ni detallar cómo debe realizarse, sino presentar una demanda profesional verosímil que obligue al alumnado a analizar la información disponible y tomar decisiones técnicas coherentes con su rol profesional.

El briefing introduce, por tanto, una situación de actuación profesional en la que el encargo no aparece completamente desarrollado, tal como ocurre en entornos laborales reales. El alumnado debe interpretar necesidades, identificar requisitos relevantes y apoyarse en la documentación y recursos disponibles para determinar cómo proceder.

No cumple una función narrativa ni motivadora, sino operativa: trasladar la actividad desde una lógica académica basada en instrucciones hacia una lógica profesional basada en la interpretación de encargos.

Características de un briefing profesional adecuado

Un briefing de calidad debe incorporar las siguientes características:

1. Formato profesional verosímil

El encargo se presenta mediante soportes habituales del entorno laboral, como tickets de soporte, correos electrónicos corporativos, órdenes de trabajo, solicitudes internas o documentación profesional simulada.

2. Descripción funcional de la necesidad

Expone qué necesita el usuario, cliente o departamento solicitante, centrándose en el resultado esperado y evitando describir los pasos de realización.

3. Información suficiente pero no exhaustiva

Debe permitir iniciar la actuación profesional sin eliminar la necesidad de análisis e interpretación. Parte de la información necesaria puede encontrarse en otros recursos profesionales disponibles (documentación interna, catálogos corporativos, normativa o procedimientos).

4. Condiciones reales de desempeño

Puede incorporar restricciones habituales del entorno laboral, como plazos, estándares técnicos, limitaciones de recursos, políticas corporativas o requisitos organizativos.

5. Coherencia con el rol profesional

El lenguaje, el nivel de detalle y el tipo de información proporcionada deben corresponderse con la posición profesional asumida por el alumnado dentro del contexto planteado.

Un briefing correctamente diseñado transforma la actividad en un encargo profesional plausible, generando una situación en la que el alumnado debe movilizar conocimientos, habilidades y criterios técnicos para interpretar la solicitud y organizar su actuación.

Ejemplo

Accedes al sistema interno de gestión de incidencias del Departamento Digital y encuentras la siguiente solicitud asignada:

Ticket de solicitud — Alta de puesto de trabajo

- **ID del ticket:** INC-2025-0147
- **Fecha de creación:** 12/09/2025 — 09:18
- **Solicitante:** Marta Gil Sanz (Departamento de Personas)
- **Tipo de solicitud:** Alta de puesto de trabajo
- **Categoría:** Preparación de equipo

- **Prioridad:** Media
- **Puesto de trabajo:** ADM-A12
- **Grupo asignado:** Departamento Digital
- **Estado:** Abierto
- **Descripción:** Se incorpora una nueva persona al Departamento de Administración la próxima semana. Necesitamos disponer de un equipo informático en el puesto de trabajo ADM-A12 para su incorporación.

1.5. Metodología

Estrategia metodológica

Las estrategias metodológicas son los enfoques y técnicas concretos que se aplican para desarrollar el aprendizaje. Su selección condiciona el tipo de interacción, la organización del trabajo y los recursos necesarios.

En este apartado debe indicarse la estrategia metodológica empleada en la actividad (por ejemplo: aprendizaje basado en proyectos, resolución de problemas, método del caso, aprendizaje cooperativo, gamificación, entre otras), especificando las características esenciales de su aplicación cuando resulte necesario para comprender el desarrollo de la tarea.

Agrupamiento

Los agrupamientos son las formas de organizar al alumnado para el desarrollo de la actividad. Se determinan por la estrategia metodológica empleada, ya que esta condiciona la forma de interacción y la distribución de tareas.

Debe indicarse la modalidad de agrupamiento prevista:

- **Individual:** el alumnado realiza la actividad de manera autónoma.
- **Parejas:** el alumnado se organiza en grupos de 2 personas.
- **Equipo:** agrupaciones de 3 a 6 personas para el desarrollo de la tarea.
- **Gran grupo o grupo clase:** todo el alumnado participa como un solo grupo.

Cuando la actividad combine distintas modalidades de agrupamiento en diferentes fases de su desarrollo, deberá especificarse la organización prevista en cada momento.

Recursos proporcionados al alumnado

Este apartado explicita los recursos, herramientas y fuentes de información disponibles dentro del entorno profesional simulado para resolver el encargo planteado. Forma parte del enunciado de la tarea y define las condiciones reales de actuación bajo las que el alumnado desarrollará su desempeño profesional.

En los contextos laborales reales, la actuación profesional siempre se produce dentro de un marco determinado por los recursos disponibles en la organización. El profesional no parte de cero ni dispone de acceso ilimitado a soluciones, sino que debe trabajar utilizando herramientas, documentación y canales establecidos. La explicitación de estos elementos contribuye a dotar de verosimilitud al encargo y a situar la actividad dentro de una lógica profesional.

La definición de los recursos disponibles permite además regular el grado de autonomía exigido. A igualdad de contexto y briefing, el acceso a mayor o menor información, documentación o soporte técnico modifica directamente el tipo de decisiones que el alumnado deberá adoptar y el nivel de interpretación profesional requerido.

Este apartado no debe convertirse en una guía de resolución ni anticipar los pasos de trabajo. Su finalidad es delimitar el marco operativo disponible, manteniendo espacios reales de análisis y toma de decisiones.

Dependiendo de la familia profesional y del tipo de actividad, estos recursos pueden incluir herramientas manuales, maquinaria, instrumental técnico o clínico, equipamiento informático, documentación profesional o instalaciones específicas propias del entorno laboral simulado.

Deberán especificarse, al menos, los siguientes elementos:

- **Recursos técnicos o materiales disponibles**

Herramientas, equipos, maquinaria, instrumental técnico o clínico, aplicaciones informáticas, entornos de trabajo, instalaciones o cualquier medio material necesario para desarrollar la actividad profesional planteada.

- **Documentación profesional de referencia**

Procedimientos internos, manuales técnicos, protocolos de actuación, normativa aplicable, catálogos profesionales, guías operativas o repositorios de conocimiento utilizados habitualmente en el sector.

- **Materiales o información de partida**

Documentos base, plantillas, datos iniciales, piezas, componentes, registros previos, casos proporcionados o cualquier elemento entregado como punto de partida del trabajo.

- **Fuentes y canales autorizados de consulta**

Recursos documentales, bases de datos, plataformas profesionales, publicaciones técnicas, proveedores de información oficial o canales organizativos que puedan utilizarse durante la resolución del encargo.

Ejemplo

Para la realización de la actividad, el Departamento Digital pone a tu disposición los siguientes recursos profesionales:

- **Máquina virtual corporativa**, que reproduce un puesto de trabajo real de la empresa con sistema operativo operativo y aplicaciones instaladas en versiones anteriores.
- **Ticket de intervención técnica** en formato editable, que deberás completar durante la actuación siguiendo el procedimiento habitual del departamento.
- **Wiki interna del Departamento Digital**, accesible desde el aula virtual, que incluye:
 - catálogo corporativo de aplicaciones,
 - versiones aprobadas,
 - configuraciones estándar de instalación.
- Acceso a las **páginas oficiales de los fabricantes** para la consulta de requisitos técnicos y descarga de instaladores.

1.6. Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE)

Este apartado explicita el anclaje curricular de la tarea competencial, identificando los resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación cuya movilización y valoración se produce mediante el desempeño profesional planteado.

Su función no es justificar la actividad desde el currículo, sino hacer visible la correspondencia existente entre la situación profesional diseñada y los referentes evaluables establecidos normativamente. La tarea no se construye a partir de este apartado, sino que deriva del análisis previo de los RA y CE realizado durante el proceso de diseño.

Tal como se ha desarrollado en capítulos anteriores, la elaboración de una tarea competencial comienza con la interpretación profesional de los criterios de evaluación mediante la concreción de desempeños observables. Este análisis permite identificar qué actuaciones profesionales deberán ponerse en juego y qué evidencias podrán generarse posteriormente. El presente apartado únicamente formaliza esa vinculación curricular ya establecida.

En consecuencia, deberán indicarse exclusivamente aquellos resultados de aprendizaje y criterios de evaluación que puedan:

- Movilizarse de forma real mediante el desempeño profesional planteado.
- Observarse a través de las evidencias generadas durante la actividad.
- Valorarse mediante las técnicas e instrumentos de evaluación definidos.

No deben incorporarse elementos curriculares cuya presencia no pueda verificarse directamente a partir del trabajo realizado por el alumnado, ya que la inclusión de referentes no observables rompe la coherencia entre currículo, evidencias y evaluación.

Es importante señalar que la evaluación no se vincula directamente a la actividad propuesta, sino a las evidencias que esta genera. Por ello, la selección de los CE debe realizarse considerando si el diseño de la tarea permite obtener manifestaciones observables del desempeño profesional descrito en cada criterio.

Una misma tarea puede contribuir al desarrollo de varios criterios de evaluación, y una misma evidencia puede aportar información relevante para distintos CE.

Este apartado garantiza la alineación curricular de la tarea y asegura la trazabilidad entre:

Desempeño profesional → Evidencias generadas → Criterios de evaluación valorados.

Ejemplo

La actividad se vincula con los siguientes elementos curriculares:

- **RA 1:** Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso.
 - **CE 1.a)** Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación.
 - **CE 1.b)** Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación.
 - **CE 1.c)** Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos.
 - **CE 1.d)** Se han documentado las incidencias.
 - **CE 1.g)** Se han actualizado las aplicaciones.

1.7. Desarrollo de la tarea

Una vez definido el encargo profesional y su vinculación curricular, este apartado describe la organización general del proceso de trabajo mediante el cual el alumnado abordará la resolución de la situación planteada.

El desarrollo de la tarea no constituye una secuencia de instrucciones técnicas ni una guía paso a paso, sino una representación estructural del modo en que el trabajo se organiza habitualmente en el entorno profesional correspondiente. Su finalidad es hacer visible la lógica operativa del desempeño profesional, proporcionando un marco de actuación reconocible que permita al alumnado interpretar el encargo, tomar decisiones y ejecutar la intervención con criterios técnicos propios del rol asumido.

Mientras que el briefing actúa como detonante del trabajo, el desarrollo define la estructura general del proceso profesional sin anticipar las soluciones concretas ni resolver las decisiones que corresponden al alumnado.

Función pedagógica del desarrollo

El nivel de concreción de este apartado regula directamente el grado de autonomía exigido en la actividad. Un desarrollo más abierto sitúa al alumnado ante mayores niveles de toma de decisiones profesionales, mientras que una mayor explicitación introduce elementos de andamiaje que facilitan la comprensión del proceso de trabajo en fases iniciales de aprendizaje.

De este modo, el desarrollo de la tarea permite ajustar progresivamente la complejidad profesional sin modificar el contexto ni el encargo planteado.

Principios de diseño

Para mantener la coherencia competencial, el desarrollo debe responder a los siguientes criterios:

- **Reproducir una lógica profesional reconocible**

La secuencia debe reflejar el flujo habitual de actuación en el ámbito laboral correspondiente, por ejemplo:

Analizar → Planificar → Ejecutar → Verificar → Formalizar la intervención.

- **Definir fases de trabajo, no procedimientos cerrados**

Se describen etapas del proceso profesional evitando detallar acciones técnicas específicas que eliminen la interpretación y la toma de decisiones del alumnado.

- **Favorecer actuaciones observables**

Cada fase debe implicar acciones profesionales cuya realización pueda generar evidencias verificables del desempeño desarrollado.

- **Incorporar la verificación profesional**

El proceso debe incluir un momento explícito de comprobación o validación del trabajo realizado en relación con los requisitos definidos en el briefing o en la documentación profesional disponible.

- **Integrar la formalización del trabajo realizado**

El desarrollo debe contemplar la documentación o registro de la intervención cuando forme parte del desempeño profesional real, ya que en numerosos contextos laborales la trazabilidad del trabajo constituye un elemento esencial del desempeño.

Relación con las evidencias

Las fases definidas en este apartado no se establecen únicamente para organizar la actividad, sino para garantizar que el alumnado genere evidencias suficientes de producto y de proceso que permitan analizar posteriormente los criterios de evaluación seleccionados.

En consecuencia, el desarrollo de la tarea actúa como puente entre el encargo profesional planteado y las evidencias que harán observable el desempeño, asegurando la coherencia entre situación profesional, actuación realizada y evaluación posterior.

Ejemplo

Para resolver el encargo profesional, deberás organizar tu trabajo siguiendo el procedimiento habitual de actuación del Departamento Digital:

1. Análisis del encargo

- Revisar la solicitud registrada en el sistema de tickets.
- Identificar el puesto de trabajo asignado y el tipo de intervención requerida.
- Consultar la documentación técnica corporativa para comprobar las aplicaciones y versiones aprobadas.
- Verificar que el equipo cumple los requisitos necesarios para la instalación prevista.

2. Preparación del entorno

- Comprobar el estado inicial del sistema antes de iniciar la intervención.
- Preparar los recursos necesarios para la instalación conforme al catálogo corporativo de aplicaciones.

3. Instalación, configuración y actualización

- Instalar las aplicaciones ofimáticas corporativas requeridas.
- Aplicar las configuraciones iniciales definidas por el Departamento Digital.
- Actualizar las aplicaciones hasta alcanzar la versión corporativa.

va aprobada.

4. Verificación funcional

- Comprobar la apertura y funcionamiento básico de las aplicaciones instaladas.
- Verificar que el equipo queda operativo para el uso profesional previsto.

5. Registro de la intervención

- Documentar la intervención realizada cumplimentando el ticket asignado.

1.8. Evidencias

Las evidencias constituyen las manifestaciones observables del desempeño profesional desarrollado por el alumnado y representan el elemento sobre el que se fundamenta la evaluación de los criterios de evaluación (CE).

Una evidencia no es la actividad realizada ni el instrumento de evaluación utilizado, sino aquello que permite observar de forma verificable el trabajo profesional llevado a cabo. Mientras la tarea plantea una situación de actuación y los instrumentos permiten registrar la valoración, las evidencias corresponden a los resultados o registros que hacen visible el desempeño.

La identificación de las evidencias forma parte del diseño docente y debe realizarse antes de seleccionar las técnicas e instrumentos de evaluación, ya que estos se determinan en función del tipo de evidencia disponible y no al contrario.

Naturaleza de las evidencias

En función del tipo de desempeño profesional movilizado, las evidencias pueden centrarse en distintos aspectos del trabajo realizado por el alumnado:

– Evidencias de producto

Resultados tangibles y verificables generados por el alumnado como consecuencia directa de una actividad profesional o académica.

Pueden consistir, entre otros, en configuraciones realizadas, documentos elaborados, recursos producidos, instalaciones funcionales, montajes téc-

nicos, intervenciones ejecutadas u otros entregables finales verificables del encargo profesional.

– Evidencias de proceso

Registros y documentos generados durante la realización de una tarea que permiten reconstruir y valorar la secuencia, decisiones y procedimientos del desempeño profesional. Aportan información sobre cómo se ha trabajado (estrategias, pasos, criterios aplicados, ajustes y justificaciones), no solo sobre el resultado final.

Incluyen, entre otros, partes de intervención y órdenes de trabajo, registros técnicos y hojas de comprobación, comunicaciones profesionales y documentación de seguimiento, así como cualquier otro registro generado en el desempeño habitual (incluyendo grabaciones multimedia —vídeo/audio/fotos— que documenten la actuación del alumnado).

– Evidencias integradas de proyecto

Registros y entregables que combinan simultáneamente evidencia de producto y de proceso en encargos complejos, permitiendo documentar y valorar tanto el resultado final como la evolución, decisiones y procedimientos seguidos a lo largo del proyecto.

En estos casos pueden generarse, además del resultado final, evidencias intermedias como planificaciones, hitos de trabajo, revisiones parciales, validaciones técnicas o registros de seguimiento que permiten analizar el desarrollo progresivo del desempeño profesional.

Criterios para su identificación

Las evidencias definidas deben cumplir las siguientes condiciones:

– Autenticidad profesional

Deben surgir de manera natural del desempeño profesional planteado, evitando la creación de entregables artificiales cuya única finalidad sea facilitar la evaluación.

– Observabilidad

Han de permitir comprobar actuaciones reales sin necesidad de inferencias subjetivas o interpretaciones generales sobre la participación del alumnado.

– Suficiencia evaluativa

El conjunto de evidencias debe permitir analizar todos los criterios de

evaluación seleccionados, aunque una misma evidencia pueda aportar información relevante para varios CE de forma integrada.

– **Coherencia con el contexto**

Las evidencias deben ser coherentes con los procedimientos habituales del entorno profesional simulado, incluyendo únicamente aquellos registros o productos que existirían realmente en una situación laboral equivalente.

La correcta definición de las evidencias garantiza la trazabilidad entre el desempeño profesional desarrollado, la información observable generada durante la actividad y la posterior aplicación de técnicas e instrumentos de evaluación.

Ejemplo

Evidencia de producto

- Equipo informático operativo, con las aplicaciones ofimáticas instaladas, configuradas y actualizadas conforme a la configuración corporativa.

Evidencia de proceso

- Ticket de intervención cumplimentado, que documenta de forma sintética las actuaciones realizadas durante la instalación, configuración y actualización.

1.9. Agentes, técnicas e instrumentos de evaluación y calificación

Este apartado concreta cómo serán analizadas las evidencias generadas durante la tarea para determinar el nivel de desarrollo alcanzado en los criterios de evaluación (CE). No constituye una fase independiente del diseño, sino la consecuencia directa de la identificación previa de las evidencias y de la naturaleza del desempeño profesional que estas permiten observar.

La evaluación no se organiza a partir de la actividad ni del instrumento elegido, sino a partir de las evidencias disponibles. En consecuencia, las decisiones evaluativas deben establecerse siguiendo la siguiente lógica:

Evidencia → Técnica → Instrumento → Valoración del CE

Cada combinación de estos elementos define una actuación evaluadora concreta mediante la cual se analiza una o varias evidencias para valorar uno o varios criterios de evaluación.

Agentes de evaluación

Los agentes de evaluación son las personas responsables de emitir el juicio evaluativo a partir del análisis de las evidencias disponibles.

Pueden identificarse los siguientes agentes:

- **Heteroevaluación:** valoración realizada por el profesorado o, cuando proceda, por profesionales responsables de la supervisión del trabajo.
- **Coevaluación:** valoración realizada entre iguales.
- **Autoevaluación:** análisis realizado por el propio alumnado.

La selección del agente debe guardar coherencia con el tipo de evidencia y con el grado de fiabilidad requerido para la valoración del CE.

Técnicas de evaluación

Las técnicas de evaluación determinan cómo se obtiene la información necesaria para analizar el desempeño observado. Su elección depende directamente de la naturaleza de la evidencia generada.

Entre las técnicas más habituales se encuentran:

- **Análisis de producto:** examen técnico del resultado generado para comprobar su adecuación a requisitos profesionales.
- **Observación sistemática:** análisis directo del desempeño durante la ejecución del trabajo o mediante registros del proceso realizado.
- **Interacción y comunicación:** obtención de información mediante explicaciones técnicas, defensas del trabajo o intercambios relacionados con la actuación desarrollada.

Una misma tarea puede requerir la combinación de varias técnicas cuando el desempeño profesional integra dimensiones diferentes.

Instrumentos de evaluación

Los instrumentos de evaluación son las herramientas utilizadas para registrar de forma estructurada la información obtenida mediante las técnicas aplicadas. Su función es objetivar el juicio evaluador y garantizar la trazabilidad entre evidencia observada y criterio de evaluación valorado.

La elección del instrumento depende del tipo de información que se pretende registrar y no del tipo de actividad planteada.

Entre los instrumentos más habituales se encuentran:

- **Lista de control**, adecuada cuando se verifica la realización correcta de acciones o procedimientos técnicos definidos.
- **Escala de valoración**, utilizada cuando resulta necesario estimar grados de desempeño sin descriptores de nivel.
- **Rúbrica**, apropiada cuando se evalúan desempeños complejos que requieren diferenciar niveles cualitativos de calidad mediante descriptores.
- **Clave de respuestas**, empleada cuando existe una solución única o respuestas objetivamente verificables.

La selección del instrumento debe responder al principio de coherencia evaluativa: *la naturaleza de la evidencia determina la técnica, y la técnica determina el instrumento*.

Una definición clara de agentes, técnicas e instrumentos garantiza que las evidencias generadas puedan analizarse de forma sistemática, transparente y alineada con el procedimiento de evaluación y calificación, permitiendo fundamentar técnicamente la valoración de los criterios de evaluación.

Ejemplo

Relación entre evidencias, agentes, técnicas e instrumentos de evaluación

- **Evidencia 1:** Equipo informático con aplicaciones instaladas y operativas
 - **Agente:** Heteroevaluación
 - **Técnica:** Análisis del producto
 - **Instrumento:** Lista de control

- **Evidencia 2:** Ticket de intervención cumplimentado
 - **Agente:** Heteroevaluación
 - **Técnica:** Análisis del producto
 - **Instrumento:** Lista de control

1.10. Entrega

La entrega constituye la fase final del trabajo profesional simulado y establece las condiciones mediante las cuales se formalizan las evidencias generadas durante la realización de la tarea. No debe entenderse como un trámite administrativo añadido a la actividad, sino como parte integrante del propio desempeño profesional.

En los entornos laborales reales, la finalización de una actuación profesional no se limita a la ejecución técnica del trabajo, sino que incluye su correcta documentación, organización y comunicación conforme a procedimientos establecidos. La entrega reproduce este momento profesional, permitiendo cerrar el encargo de forma verificable y garantizar la trazabilidad del trabajo realizado.

Este apartado define las condiciones logísticas y técnicas bajo las cuales deberán presentarse las evidencias previamente generadas, especificando:

- Los elementos que deben entregarse, en coherencia con las evidencias identificadas en la tarea.
- El formato o soporte requerido para su presentación.
- La plataforma, medio o procedimiento de entrega establecido.
- La nomenclatura o sistema de identificación exigido.
- La fecha límite de entrega y, cuando proceda, las condiciones de revisión o validación.

La entrega no tiene como finalidad generar nuevas evidencias, sino asegurar la correcta formalización de aquellas producidas durante el desarrollo del trabajo. Por este motivo, debe limitarse a aspectos organizativos y profesionales, evitando introducir requisitos adicionales que alteren el desempeño inicialmente planteado.

Una definición clara de las condiciones de entrega contribuye a:

- Garantizar la identificación inequívoca de las evidencias.
- Facilitar su análisis mediante los instrumentos de evaluación previstos.
- Reproducir prácticas habituales de documentación y cierre de trabajos profesionales.
- Reforzar la dimensión profesional del desempeño desarrollado por el alumnado.

De este modo, la entrega se integra coherentemente en el proceso evaluador, conectando la realización del encargo profesional con su validación final dentro del procedimiento de evaluación y calificación.

Ejemplo

Para completar la actividad deberás realizar la entrega a través del aula virtual del módulo.

- **Ticket de intervención cumplimentado**

- Formato: PDF.
- Nombre del archivo: UD1_PT1_Apellidos_Nombre_ticket.pdf

El equipo configurado deberá permanecer operativo para su comprobación durante la revisión de la actividad.

Fecha límite de entrega: 18 de octubre de 2025 a las 23:59.

Capítulo 2

Comprobación del diseño competencial de una tarea

La siguiente lista de control constituye un instrumento de verificación que permite comprobar si una tarea diseñada responde realmente a un enfoque de evaluación por competencias.

No se trata de cumplir formalmente todos los apartados del esquema, sino de comprobar que la tarea:

- Está alineada con los Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE).
- Reproduce un contexto profesional auténtico.
- Exige la aplicación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes.
- Genera evidencias suficientes y pertinentes para evaluar los CE seleccionados.

La lista no debe interpretarse como un conjunto de requisitos formales independientes, sino como un instrumento de análisis global del diseño. El carácter competencial de una actividad no depende del cumplimiento aislado de indicadores, sino de la coherencia conjunta entre contexto profesional, desempeño solicitado, evidencias generadas y procedimiento de evaluación.

Por ello, esta lista debe utilizarse como guía de reflexión y no como una comprobación meramente formal.

Verificación del enfoque competencial de una tarea

N	Indicadores	NO	SÍ
1	Identificación		
1.1	El título describe una actuación profesional y no una actividad académica convencional.	☐	☐
1.2	La actividad incluye una referencia que permite ubicarla dentro de la progresión de aprendizaje del módulo o proyecto.	☐	☐
2	Contexto profesional		
2.1	La situación planteada reproduce condiciones de trabajo propias del entorno profesional.	☐	☐
2.2	La actividad define un rol profesional asumido por el alumnado.	☐	☐
2.3	La tarea requiere la toma de decisiones técnicas y no se resuelve mediante reproducción mecánica de información o procedimientos.	☐	☐
3	Objetivo		
3.1	El objetivo describe un encargo profesional verificable y no una intención didáctica.	☐	☐
3.2	El desempeño definido requiere la movilización integrada de conocimientos, habilidades y actitudes.	☐	☐
3.3	El resultado esperado requiere la realización efectiva del desempeño profesional solicitado.	☐	☐
4	Escenario o briefing		
4.1	El briefing presenta un encargo profesional concreto que inicia la actuación del alumnado.	☐	☐

Continúa en la siguiente página...

Verificación del enfoque competencial de una tarea (Continuación)

N	Indicadores	NO	SÍ
4.2	El briefing incluye requisitos, restricciones o criterios de calidad que requieren la toma de decisiones técnicas.	☐	☐
4.3	El briefing utiliza un formato y lenguaje propios de un entorno profesional.	☐	☐
4.4	El briefing requiere la interpretación de información profesional y no se presenta como una secuencia de instrucciones académicas.	☐	☐
5	Metodología		
5.1	La actividad especifica la estrategia metodológica empleada.	☐	☐
5.2	La actividad indica el agrupamiento previsto.	☐	☐
5.3	La actividad incluye los recursos proporcionados al alumnado.	☐	☐
6	Resultados de Aprendizaje y Criterios de Evaluación		
6.1	Los CE seleccionados se corresponden con desempeños que se movilizan en la actividad.	☐	☐
6.2	El desempeño solicitado permite justificar los CE evaluados.	☐	☐
6.3	Todos los CE incluidos pueden evaluarse a partir de las evidencias generadas en la actividad.	☐	☐
7	Desarrollo de la tarea		
7.1	El proceso de trabajo reproduce una secuencia propia del ámbito profesional.	☐	☐
7.2	Las fases definidas incluyen actuaciones profesionales verificables.	☐	☐

Continúa en la siguiente página...

Verificación del enfoque competencial de una tarea (Continuación)

N	Indicadores	NO	SÍ
7.3	Se incorpora una fase explícita de verificación o control del trabajo realizado.	☐	☐
7.4	La actividad incluye situaciones que requieren la toma de decisiones por parte del alumnado.	☐	☐
8	Evidencias		
8.1	Las evidencias identificadas permiten observar actuaciones profesionales.	☐	☐
8.2	La actividad implica necesariamente la generación de las evidencias previstas.	☐	☐
8.3	Las evidencias permiten valorar los CE seleccionados mediante el procedimiento de evaluación definido.	☐	☐
9	Agentes, técnicas e instrumentos		
9.1	La actividad define el agente de evaluación.	☐	☐
9.2	La actividad define la técnica de evaluación en relación con las evidencias generadas.	☐	☐
9.3	La actividad define el tipo de instrumento de evaluación que se utilizará.	☐	☐
10	Entrega		
10.1	Las condiciones de entrega recogen las evidencias generadas sin añadir tareas nuevas al desempeño.	☐	☐
10.2	La entrega se realiza mediante evidencias y procedimientos propios del entorno profesional, evitando la generación de productos artificiales con finalidad exclusivamente educativa.	☐	☐

Parte V

Procedimientos de evaluación y calificación

Introducción

La evaluación en los grados D y E de Formación Profesional tiene como finalidad analizar el grado de desarrollo competencial del alumnado a partir de las evidencias generadas durante las actividades de aprendizaje. Este análisis se realiza tomando como referencia los RA y sus CE, que permiten interpretar el desempeño profesional demostrado por el alumnado en situaciones formativas contextualizadas.

La evaluación no se realiza sobre las actividades en sí mismas, sino sobre las evidencias observables que estas permiten generar. Dichas evidencias constituyen la base del juicio evaluador.

Evaluar implica interpretar las evidencias disponibles y relacionarlas con los distintos elementos curriculares. No todos los CE tienen el mismo peso dentro de un RA, ni todos los RA tienen la misma relevancia dentro del perfil profesional, del mismo modo que no todas las evidencias aportan la misma información sobre el nivel real de competencia alcanzado. Analizar la relevancia de las evidencias en relación con los CE que permiten observar posibilita construir un juicio evaluador coherente. En este proceso, el nivel de desarrollo de los CE se vincula directamente con el grado de consecución del RA y, en última instancia, con el nivel competencial alcanzado por el alumnado.

Aunque este análisis tiene valor evaluador por sí mismo, el marco normativo vigente exige que la valoración realizada se exprese finalmente mediante una calificación. Por ello, resulta necesario establecer procedimientos que permitan traducir la evaluación realizada en una calificación fundamentada y curricularmente coherente.

Todos los procedimientos presentados en este capítulo comparten una misma estructura jerárquica derivada del currículo:

- La calificación final del módulo profesional se obtiene mediante una media ponderada de los RA.
- La calificación de cada RA se determina a partir de la valoración ponderada de sus CE asociados.

Esta estructura no constituye únicamente un mecanismo de cálculo, sino una forma de preservar la coherencia entre evaluación y currículo, garantizando la trazabilidad desde la calificación final hasta los desempeños concretos observados en el alumnado.

El CE es, por tanto, el elemento operativo central del sistema, ya que es el punto donde convergen las evidencias recogidas, el juicio profesional del docente y la posterior determinación de la calificación. Las diferencias entre los distintos procedimientos no afectan a esta estructura común, sino al modo en que se interpreta el conjunto de evidencias para determinar el nivel de desarrollo de cada CE.

En los apartados siguientes se presentan diversas opciones para realizar este proceso.

Procedimiento 1

Seguimiento de CE por instrumento

1.1. Propósito y enfoque

Este procedimiento se basa en la valoración de cada CE a partir de las evidencias generadas en las distintas actividades del proceso formativo. Dichas evidencias se analizan mediante los instrumentos de evaluación aplicados, que permiten registrar el nivel de desarrollo del CE en el contexto en el que se evidencia el desempeño.

La característica principal de este método es que la evaluación se organiza en torno al CE y no a la actividad. Las actividades generan evidencias del desempeño, pero la valoración se registra siempre en relación con los CE evaluados. Un mismo instrumento puede proporcionar valoraciones para varios CE, y un mismo CE puede evidenciarse en diferentes instrumentos aplicados a lo largo del proceso formativo. En cada instrumento en el que se registra dicho CE, se obtiene una valoración individual del mismo en función de las evidencias recogidas. Su calificación final se obtiene a partir de la agregación de las valoraciones registradas para dicho criterio.

Este enfoque permite analizar el desarrollo de cada CE mediante múltiples evidencias generadas en actividades diversas (prácticas, pruebas, proyectos, etc.). La utilización de distintas evidencias e instrumentos permite incorporar diferentes dimensiones del desempeño, en coherencia con la concreción previa del CE en desempeños observables, manteniendo en todo momento la trazabilidad entre evidencias, criterios de evaluación y calificación final. Asimismo, no todas

las evidencias aportan la misma información, por lo que su interpretación debe considerar aspectos como la complejidad de la tarea, el grado de autonomía o su vinculación con el contexto profesional.

1.2. Lógica evaluativa del procedimiento

Este procedimiento parte de la idea de que un mismo CE puede evidenciarse en diferentes actividades y momentos del proceso formativo.

La evaluación no se realiza sobre la actividad en sí misma, sino sobre el CE a través de las evidencias generadas en ella. Por ello, un mismo CE puede valorarse mediante evidencias generadas en distintas actividades o momentos del proceso formativo, siempre que dichas actividades permitan observar el desempeño asociado al criterio.

La utilización de varios instrumentos para un mismo CE permite recoger información complementaria sobre su desarrollo a lo largo del proceso formativo. De este modo, el procedimiento permite realizar un seguimiento progresivo del CE mediante evidencias generadas en distintos momentos y contextos de aprendizaje, integrando posteriormente dichas valoraciones mediante el procedimiento de agregación establecido para determinar su calificación final.

1.3. Procedimiento (paso a paso)

Fase 1. Valoración del CE en cada instrumento

En cada actividad, las evidencias generadas permiten valorar de forma diferenciada los CE trabajados. La aplicación del instrumento de evaluación sobre dichas evidencias permite registrar una valoración específica para cada CE evaluado.

Para ello pueden utilizarse, entre otros, los siguientes instrumentos:

- Lista de control.
- Escala de valoración.
- Rúbrica.
- Clave de respuestas.

La valoración obtenida en cada instrumento no constituye una calificación de la actividad, sino una valoración del nivel de desarrollo del CE en ese contexto concreto a partir de las evidencias generadas.

Fase 2. Agregación y calificación final del CE

Una vez obtenidas las valoraciones del CE en los distintos instrumentos en los que ha sido evaluado, la calificación final del criterio se determina mediante un procedimiento de agregación aplicado exclusivamente a las valoraciones obtenidas para ese mismo CE.

La agregación integra la información sobre el desempeño asociada al criterio de evaluación y no calificaciones globales de actividades o instrumentos.

La agregación puede realizarse mediante distintos métodos, entre ellos:

- Media aritmética.
- Media ponderada.
- Calificación más alta.
- Última calificación.

Cualquier otro método será válido siempre que permita calcular la calificación del CE de forma individual y que se derive únicamente de las valoraciones obtenidas para dicho CE en los instrumentos utilizados.

En el ejemplo siguiente, la calificación final de cada CE se calculará mediante una media ponderada de las valoraciones obtenidas en los instrumentos en los que haya sido evaluado.

1.4. Ventajas e inconvenientes

Ventajas:

- **Trazabilidad criterial:** Permite determinar la calificación de cada CE a partir de evidencias recogidas en distintos momentos del proceso formativo, manteniendo una relación explícita entre evaluación, criterios y calificación final.
- **Independencia respecto a la actividad:** La evaluación se organiza en torno al CE y no en torno a una tarea concreta, evitando que la calificación dependa de una única actuación o contexto.

- **Triangulación de evidencias:** Un mismo CE puede valorarse mediante diferentes evidencias y situaciones, incorporando distintas dimensiones del desempeño.
- **Estructuración del juicio profesional:** La valoración distribuida en múltiples momentos permite fundamentar la calificación en un conjunto amplio y progresivo de evidencias.
- **Retroalimentación específica:** Facilita identificar con claridad fortalezas y aspectos de mejora asociados a cada criterio de evaluación.
- **Transparencia del procedimiento:** Las reglas de agregación y las contribuciones de cada instrumento quedan explicitadas y pueden ser comprendidas por alumnado.

Inconvenientes:

- **Complejidad de gestión:** Requiere registrar de forma sistemática las valoraciones obtenidas para cada CE en los distintos instrumentos.
- **Diseño previo cuidadoso:** La distribución de instrumentos exige decisiones pedagógicas fundamentadas para que la calificación refleje adecuadamente el desempeño competencial.
- **Riesgo de falsa objetividad:** Un exceso de confianza en el cálculo automático puede ocultar la necesidad de interpretar las evidencias, por lo que el procedimiento debe entenderse como un apoyo al juicio profesional y no como un mecanismo puramente matemático.
- **Carga inicial de organización:** La puesta en marcha del sistema puede requerir una planificación y estructuración inicial más elevada, especialmente en módulos con numerosos CE.

1.5. Conclusión

El seguimiento progresivo del CE permite organizar la evaluación de forma plenamente alineada con la lógica curricular de la Formación Profesional, situando el criterio de evaluación como eje del proceso calificativo. Su principal aportación consiste en integrar diversas evidencias de desempeño manteniendo la trazabilidad entre evidencias, evaluación y calificación.

Cuando se diseña de forma coherente, facilita una interpretación progresiva y fundamentada del desarrollo competencial del alumnado, en aquellos CE que

se evidencian a lo largo de múltiples actividades o situaciones de aprendizaje.

No obstante, su eficacia depende de la calidad del diseño evaluativo, por lo que debe aplicarse como parte de un sistema de evaluación planificado y no como una mera acumulación de calificaciones parciales.

Este procedimiento resulta especialmente adecuado cuando un mismo criterio de evaluación se evidencia de forma progresiva a lo largo de diversas actividades, permitiendo analizar su desarrollo mediante evidencias recogidas en distintos momentos del proceso formativo. Su aplicación es recomendable en módulos con aprendizaje acumulativo o instrumental, en los que el desempeño se consolida gradualmente y requiere una interpretación evolutiva del progreso del alumnado. En estos contextos, el seguimiento del CE por instrumento facilita una valoración más estable y fundamentada del nivel competencial alcanzado, al integrar evidencias diversas sin depender de una única actuación puntual.

1.6. Ejemplo de aplicación

Contexto

El procedimiento se aplica al **RA 3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo** del módulo profesional **0223 Aplicaciones ofimáticas**, perteneciente al ciclo formativo de grado medio **IFC201 Sistemas Microinformáticos y Redes**.

Ponderación de los resultados de aprendizaje (RA)

La calificación final del módulo profesional se obtiene a partir de la media ponderada de los resultados de aprendizaje (RA):

Ponderación de RA

RA	Descripción	Peso
1	Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso	10 %
2	Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de procesadores de textos	15 %

Continúa en la siguiente página...

Ponderación de RA (Continuación)

RA	Descripción	Peso
3	Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo	20 %
4	Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando operaciones de manipulación de datos	15 %
5	Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas	10 %
6	Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas	10 %
7	Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de composición y diseño	10 %
8	Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando necesidades de uso con su configuración	5 %
9	Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo incidencias	5 %

Ponderación de los criterios de evaluación (CE)

La calificación final del RA 3 se obtiene a partir de la media ponderada de las calificaciones de sus criterios de evaluación (CE):

Ponderación de CE

CE	Descripción	Peso
3.a	Se han personalizado las opciones de software y barra de herramientas	5 %
3.b	Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros	10 %

Continúa en la siguiente página...

Ponderación de CE (Continuación)

CE	Descripción	Peso
3.c	Se han aplicado fórmulas y funciones	25 %
3.d	Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos	10 %
3.e	Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas	15 %
3.f	Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en otros formatos	10 %
3.g	Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado, protección y ordenación de datos	20 %
3.h	Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes	5 %

Actividades e instrumentos

Para analizar el nivel de desarrollo de los CE del RA 3 se diseñan distintas actividades que generan evidencias en contextos progresivamente más complejos.

Las evidencias obtenidas se analizan mediante diferentes técnicas de evaluación y se registran utilizando instrumentos variados. Cada uno de ellos permite determinar el nivel de desarrollo alcanzado en los CE trabajados en esa situación concreta, sin que la actividad en sí misma constituya el objeto de calificación.

Actividades de evaluación y calificación

Código	Actividad	CE evaluados	Instrumento
PT1	Desarrollo de una plantilla automatizada de facturación mediante hoja de cálculo	3.a, 3.b, 3.c	Rúbrica

Continúa en la siguiente página...

Actividades de evaluación y calificación (Continuación)

Código	Actividad	CE	Instrumento
PT2	Integración de base de datos de clientes y productos en una plantilla de facturación	3.a, 3.b, 3.c, 3.f, 3.g, 3.h	Rúbrica
PT3	Análisis de datos	3.b, 3.c, 3.d	Rúbrica
PY1	Análisis financiero de la empresa	3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.g, 3.h	Rúbrica

Ponderación de instrumentos por CE

Cada valoración obtenida en un instrumento representa una estimación situada del nivel de desarrollo del CE en un contexto concreto de desempeño. La ponderación entre instrumentos responde a la relevancia competencial de las situaciones evaluadas, otorgando mayor peso a aquellas que implican mayor complejidad, autonomía o integración profesional.

Cada CE se valora mediante uno o varios instrumentos. La calificación final del CE se obtiene agregando exclusivamente las calificaciones obtenidas para ese CE en los instrumentos en los que ha sido evaluado.

De este modo, la ponderación permite reflejar no solo la presencia del CE en distintas actividades, sino también la relevancia del contexto en el que dicho desempeño se evidencia.

Ponderación de instrumentos por CE

CE	PT1	PT2	PT3	PY1	Total
3.a	20 %	30 %	–	50 %	100 %
3.b	15 %	20 %	25 %	40 %	100 %
3.c	15 %	20 %	25 %	40 %	100 %
3.d	–	–	40 %	60 %	100 %
3.e	–	–	–	100 %	100 %
3.f	–	40 %	–	60 %	100 %
3.g	–	40 %	–	60 %	100 %
3.h	–	40 %	–	60 %	100 %

Aplicación concreta a un alumno

A partir del análisis de las evidencias generadas por el alumnado, el docente determina el nivel de desarrollo alcanzado en cada CE dentro de cada instrumento aplicado. Estas valoraciones no representan calificaciones de actividades, sino interpretaciones fundamentadas del desempeño observado en relación con cada CE. Un mismo instrumento puede generar varias valoraciones diferenciadas, una por cada CE analizado en dicho instrumento.

Calificación de CE por instrumento

En la siguiente tabla se presenta, para cada instrumento de evaluación, la calificación individual obtenida en cada uno de los CE trabajados a partir del análisis de las evidencias generadas.

Calificación de CE por instrumento

Inst.	3.a	3.b	3.c	3.d	3.e	3.f	3.g	3.h
PT1	7.5	7.0	8.0	–	–	–	–	–
PT2	7.0	7.5	6.5	–	–	6.0	5.5	7.0
PT3	–	8.0	8.5	7.5	–	–	–	–
PY1	8.0	8.5	7.5	8.0	8.5	7.5	7.0	8.0

Calificación final de los CE

A partir de la calificación obtenida en cada CE dentro de cada instrumento de evaluación, se aplican las ponderaciones correspondientes para calcular la calificación final de cada CE.

Calificación final de los CE

CE	Cálculo	Calificación
3.a	$(7,5 \times 0,20) + (7,0 \times 0,30) + (8,0 \times 0,50)$	7,60
3.b	$(7,0 \times 0,15) + (7,5 \times 0,20) + (8,0 \times 0,25) + (8,5 \times 0,40)$	7,95
3.c	$(8,0 \times 0,15) + (6,5 \times 0,20) + (8,5 \times 0,25) + (7,5 \times 0,40)$	7,62
3.d	$(7,5 \times 0,40) + (8,0 \times 0,60)$	7,80
3.e	$(8,5 \times 1,00)$	8,50
3.f	$(6,0 \times 0,40) + (7,5 \times 0,60)$	6,90
3.g	$(5,5 \times 0,40) + (7,0 \times 0,60)$	6,40
3.h	$(7,0 \times 0,40) + (8,0 \times 0,60)$	7,60

Cálculo de la calificación del RA

La calificación del RA no procede de una actividad concreta, sino de la síntesis del nivel de desarrollo alcanzado en cada uno de sus CE. Cada CE aporta información específica sobre un aspecto del desempeño profesional, y su combinación ponderada permite obtener una visión global del grado de competencia alcanzado por el alumnado en el RA.

Cálculo de la calificación final del RA

CE	Peso RA	Calif.	Contribución
3.a	5 %	7,60	0,38
3.b	10 %	7,95	0,80
3.c	25 %	7,62	1,91
3.d	10 %	7,80	0,78
3.e	15 %	8,50	1,28
3.f	10 %	6,90	0,69
3.g	20 %	6,40	1,28
3.h	5 %	7,60	0,38
Total RA 3	100 %		7,49

$$\begin{aligned}\text{Calificación RA 3} &= 7,60 \times 0,05 + 7,95 \times 0,10 + 7,62 \times 0,25 + 7,80 \times 0,10 \\ &\quad + 8,50 \times 0,15 + 6,90 \times 0,10 + 6,40 \times 0,20 + 7,60 \times 0,05 \\ &= 7,49\end{aligned}$$

El valor obtenido no representa el resultado de una única tarea ni la media de actividades aisladas, sino la síntesis del nivel de desarrollo alcanzado en cada criterio de evaluación a partir de múltiples evidencias recogidas en distintos contextos y momentos del aprendizaje. La calificación refleja así una interpretación global del desempeño competencial demostrado por el alumnado.

Integración en el módulo profesional

Una vez determinada la calificación final del RA 3, procede su integración en la calificación del módulo profesional. Para ello, se aplica la ponderación asignada a este resultado de aprendizaje dentro del módulo, obteniendo así su contribución específica a la calificación final del mismo:

$$\text{Contribución del RA 3 al módulo profesional} = 7,49 \times 0,20 = 1,50$$

Procedimiento 2

Valoración global del CE

2.1. Propósito y enfoque

Este procedimiento se basa en la determinación del nivel de desarrollo de cada CE a partir del análisis conjunto de las evidencias generadas por el alumnado a lo largo del proceso formativo.

A diferencia de los procedimientos basados en la agregación progresiva de valoraciones parciales, este enfoque no calcula la calificación del CE mediante la combinación matemática de resultados obtenidos en distintos instrumentos, sino mediante una interpretación profesional del desempeño demostrado.

La evaluación se centra en el análisis global del desempeño evidenciado, considerando la evolución del desempeño del alumnado, la complejidad de las tareas realizadas, el grado de autonomía alcanzado y la transferencia del aprendizaje a situaciones profesionales significativas.

La interpretación global no se realiza sobre la actividad o el conjunto de evidencias, sino sobre cada CE a partir de las evidencias que permiten observarlo.

El CE continúa siendo el referente evaluativo central, pero su valoración final se obtiene mediante una síntesis interpretativa apoyada en descriptores explícitos de niveles de desempeño.

2.2. Lógica evaluativa del procedimiento

Este procedimiento parte de la idea de que el desarrollo competencial no siempre puede interpretarse adecuadamente mediante la suma de valoraciones parciales obtenidas en distintos momentos del proceso formativo. En contextos de aprendizaje complejos —como proyectos integrados o portfolios— el desempeño profesional se manifiesta de forma integrada.

Las evidencias generadas en distintas actividades constituyen la base del análisis evaluador. A partir de ellas, el docente realiza un juicio profesional fundamentado en evidencias que permite determinar el nivel de desarrollo alcanzado en cada CE.

Para garantizar la transparencia y la coherencia del proceso, dicho juicio se apoya en una rúbrica que describe niveles progresivos de dominio del desempeño profesional asociado a cada criterio. Esta rúbrica no evalúa actividades concretas, sino que proporciona un marco común de interpretación que permite comparar el desempeño observado con descriptores previamente definidos.

De este modo, la calificación del CE surge de la interpretación cualitativa del conjunto de evidencias disponibles, manteniendo la trazabilidad curricular y evitando que la evaluación dependa exclusivamente de cálculos acumulativos.

2.3. Procedimiento (paso a paso)

Fase 1. Recopilación y análisis de evidencias

Se analizan de forma conjunta las evidencias generadas por el alumnado durante el proceso formativo, que pueden incluir productos finales, registros del proceso de trabajo, prácticas realizadas, revisiones sucesivas o portfolios profesionales.

El análisis se realiza mediante análisis de producto y, cuando existan registros del proceso, mediante observación sistemática o interacción y comunicación.

Este análisis debe realizarse considerando qué información aporta cada evidencia para la valoración de los CE.

Fase 2. Determinación del nivel de desarrollo del CE

El desempeño observado se compara con los descriptores definidos en la rúbrica del CE. El docente determina el nivel que mejor representa el grado de competencia demostrado por el alumnado a partir del conjunto de evidencias disponibles.

La rúbrica actúa como referente interpretativo del juicio profesional, permitiendo fundamentar la decisión evaluadora mediante criterios explícitos y asegurando que la valoración del CE se apoye en evidencias observables y no en impresiones generales.

Fase 3. Conversión del nivel a calificación numérica

Una vez determinado el nivel de desarrollo del CE, este se transforma en una calificación numérica mediante una escala previamente establecida en la programación didáctica para cada CE, permitiendo su integración en el procedimiento general de calificación del RA y del módulo profesional.

2.4. Ventajas e inconvenientes

Ventajas:

- **Visión global del desempeño:** Permite interpretar el desarrollo del CE como un proceso integrado y no como una suma de actuaciones aisladas.
- **Adecuado para portfolios y proyectos:** Resulta especialmente eficaz cuando las evidencias se generan de forma progresiva y acumulativa.
- **Refuerza el juicio profesional fundamentado:** La decisión evaluadora se apoya en descriptores explícitos que estructuran la interpretación del desempeño.
- **Reduce la fragmentación evaluativa:** Evita la descomposición excesiva del desempeño en indicadores o registros parciales.
- **Alta coherencia competencial:** La evaluación se aproxima al modo real en que se valora el desempeño profesional en contextos laborales.

Inconvenientes:

- **Requiere descriptores bien definidos:** La calidad del procedimiento depende de la precisión de la rúbrica.
- **Mayor exigencia interpretativa:** El docente debe analizar el conjunto de evidencias y fundamentar la valoración del CE de forma sistemática.
- **Necesidad de transparencia evaluativa:** Es imprescindible justificar la correspondencia entre las evidencias analizadas y el nivel de desempeño asignado.

2.5. Conclusión

La valoración global del CE constituye un procedimiento plenamente coherente con la evaluación por competencias en Formación Profesional, ya que permite determinar el nivel de desarrollo alcanzado a partir del análisis integrado del desempeño del alumnado.

Cuando se apoya en una rúbrica con descriptores claros, este enfoque permite fundamentar la calificación en un juicio profesional estructurado, manteniendo la coherencia curricular y la trazabilidad del sistema evaluativo.

Este procedimiento resulta especialmente adecuado cuando el desempeño competencial se evidencia de forma integrada y progresiva —como ocurre en proyectos complejos, portfolios o tareas abiertas— donde la interpretación global del desempeño aporta una representación más fiel del nivel competencial alcanzado que la agregación de valoraciones parciales.

2.6. Ejemplo de aplicación

Contexto

El procedimiento se aplica al **RA 5. Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas** del módulo profesional **0223 Aplicaciones ofimáticas**.

La evaluación se realiza mediante un **portfolio digital** que recoge las evidencias generadas por el alumnado a lo largo del proceso formativo.

Rúbrica del RA 5 mediante niveles de desarrollo por CE

La siguiente rúbrica constituye un referente interpretativo para determinar el nivel de desarrollo alcanzado en cada CE a partir del análisis global de las evidencias recogidas en el portfolio.

Rúbrica por CE (RA 5)

CE	Nivel 1 (No alcanza- do)	Nivel 2 (Básico)	Nivel 3 (Satisfacto- rio)	Nivel 4 (Competen- te)
5.a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes.	Identifica formatos de imagen de forma incorrecta o sin relación con su uso.	Reconoce formatos habituales con una identificación parcial de su finalidad.	Selecciona formatos adecuados según el uso previsto de la imagen.	Analiza y justifica técnicamente la elección del formato en función del contexto profesional.
5.b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.	Presenta dificultades en la adquisición de imágenes o requiere ayuda constante.	Realiza capturas básicas utilizando periféricos con apoyo puntual.	Adquiere imágenes de forma autónoma ajustando parámetros básicos de captura.	Configura dispositivos y parámetros de captura de acuerdo con la finalidad profesional.
5.c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.	Trabaja con resoluciones inadecuadas sin ajustarlas a la finalidad prevista.	Aplica resoluciones básicas con ajuste parcial a la finalidad.	Selecciona resoluciones adecuadas según el uso previsto de la imagen.	Optimiza la resolución considerando calidad, peso del archivo y finalidad profesional.
5.d) Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital.	Utiliza herramientas de edición de forma limitada o incorrecta.	Aplica herramientas básicas obteniendo resultados funcionales.	Edita imágenes utilizando herramientas adecuadas con resultados correctos.	Integra herramientas de edición de forma eficiente logrando resultados técnicos consistentes.
5.e) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos.	Presenta errores frecuentes al importar o exportar imágenes.	Importa y exporta archivos habituales con apoyo ocasional.	Gestiona correctamente la importación y exportación según requisitos técnicos.	Optimiza formatos y parámetros garantizando compatibilidad y calidad profesional.

Conversión de niveles a calificación numérica

Con el fin de integrar la valoración cualitativa obtenida mediante la rúbrica en el proceso de calificación, resulta necesario establecer una correspondencia entre los niveles de desempeño definidos y una escala numérica común, que permita su integración en el cálculo de la calificación del CE.

- Nivel 1: 0.00 puntos (No alcanzado)
- Nivel 2: 3.33 puntos (Desarrollo básico)
- Nivel 3: 6.67 puntos (Desarrollo satisfactorio)

- Nivel 4: 10.00 puntos (Desarrollo competente)

La calificación final del CE se obtiene asignando el nivel que mejor representa el desempeño global demostrado por el alumnado en ese criterio y transformándolo posteriormente a escala numérica para su integración en el cálculo del resultado de aprendizaje y del módulo profesional.

La escala se distribuye de forma equidistante entre niveles para mantener proporcionalidad en la conversión numérica.

Aplicación a un alumno

A partir del análisis del portfolio digital del alumnado, el docente determina el nivel de desarrollo alcanzado en cada CE del RA 5 comparando las evidencias disponibles con los descriptores de la rúbrica.

La siguiente tabla muestra el nivel asignado en cada CE para un alumno concreto, junto con la conversión correspondiente a calificación numérica.

Determinación del nivel de desarrollo por CE

CE	Nivel asignado	Calificación
5.a	Nivel 3 (Satisfactorio)	6.67
5.b	Nivel 2 (Básico)	3.33
5.c	Nivel 3 (Satisfactorio)	6.67
5.d	Nivel 4 (Competente)	10.00
5.e	Nivel 3 (Satisfactorio)	6.67

Cálculo de la calificación del RA

Una vez determinada la calificación numérica de cada CE, se procede a calcular la calificación del resultado de aprendizaje mediante la media ponderada de sus CE.

Cálculo de la calificación del RA 5

CE	Peso	Calif.	Contribución
5.a	20 %	6.67	1.33
5.b	15 %	3.33	0.50
5.c	20 %	6.67	1.33
5.d	25 %	10.00	2.50
5.e	20 %	6.67	1.33
Total RA 5	100 %		6.99

El valor obtenido no procede de la agregación de calificaciones obtenidas en distintos instrumentos, sino de la interpretación global del desempeño demostrado por el alumnado en cada CE.

La rúbrica actúa como marco interpretativo que permite transformar el análisis cualitativo del portfolio en una calificación numérica coherente con el procedimiento general del módulo profesional.

Parte VI

Instrumentos de evaluación

Introducción

En el proceso de evaluación por competencias, los instrumentos de evaluación constituyen herramientas técnicas que permiten registrar la información obtenida a partir del análisis de las evidencias generadas por el alumnado durante el desarrollo de actividades.

El diseño de estos instrumentos resulta esencial para garantizar la coherencia entre currículo, evidencias y calificación, ya que permiten documentar de forma sistemática la interpretación del desempeño en relación con los criterios de evaluación.

Este bloque se dedica al estudio de los principales instrumentos utilizados en la evaluación competencial y a su construcción técnica.

En primer lugar, se presentan los **elementos comunes de los instrumentos de evaluación**, donde se analizan los principios que comparten y su relación con el proceso evaluador.

A continuación, se desarrollan los instrumentos más utilizados en la práctica docente: la **lista de control**, la **escala de valoración**, la **rúbrica** y la **clave de respuestas**. Cada uno responde a necesidades evaluativas distintas y presenta características específicas que condicionan su diseño y aplicación.

Finalmente, se propone un procedimiento de **metaevaluación de instrumentos** que permite verificar su calidad técnica, pedagógica y curricular antes de su aplicación.

Instrumento 1

Elementos comunes de los instrumentos de evaluación

1.1. Función de los instrumentos de evaluación

En el marco de la **evaluación por competencias**, los instrumentos de evaluación son herramientas técnicas destinadas a **registrar de forma sistemática la información obtenida del análisis de las evidencias de desempeño**, facilitando su vinculación con los criterios de evaluación y su integración en el proceso de evaluación y, cuando proceda, en la calificación.

Un instrumento correctamente diseñado permite:

- Registrar de forma sistemática la información obtenida del análisis de las evidencias.
- Hacer explícito el juicio profesional del docente.
- Garantizar la coherencia entre currículo, evidencias y calificación.
- Facilitar la transparencia del proceso evaluador.

1.2. Relación entre actividad, evidencia, agente, técnica e instrumento

En el proceso de evaluación intervienen distintos elementos que conviene diferenciar con claridad.

Las **actividades** generan **evidencias de desempeño**. Estas evidencias son analizadas por un **agente de evaluación** mediante la aplicación de una **técnica de evaluación**. La información obtenida se registra posteriormente mediante un **instrumento de evaluación**.

Conviene distinguir, por tanto, entre los siguientes elementos:

- **Actividad:** situación de aprendizaje que genera evidencias de desempeño.
- **Evidencia:** manifestación observable del desempeño del alumnado.
- **Agente de evaluación:** persona responsable de analizar la evidencia (docente en heteroevaluación, alumnado en procesos de autoevaluación o coevaluación).
- **Técnica de evaluación:** procedimiento utilizado para analizar la evidencia (por ejemplo, *análisis de producto*, *observación sistemática* o *interacción y comunicación*).
- **Instrumento de evaluación:** herramienta utilizada para registrar la información obtenida durante el análisis (por ejemplo, *lista de control*, *escala de valoración*, *rúbrica* o *clave de respuestas*).

Cabe señalar que un mismo instrumento de evaluación puede desempeñar distintas funciones dentro del proceso evaluador.

Todo instrumento de evaluación tiene una **finalidad formativa**, en la medida en que permite obtener información sobre el desempeño del alumnado que puede utilizarse para orientar el aprendizaje y la intervención docente.

No obstante, cuando la información registrada mediante un instrumento se utiliza para **asignar una calificación** al criterio de evaluación, el instrumento adquiere además una **función calificadora o sumativa**.

No se trata de un tipo de instrumento diferente, sino de un uso específico del instrumento de evaluación dentro del procedimiento de evaluación y calificación definido en la programación didáctica.

1.3. Secuencia del proceso evaluador

El proceso de evaluación por competencias puede representarse mediante la siguiente secuencia:

CE → Desempeños observables → Actividad → Evidencias → Técnica de evaluación → Instrumento de evaluación → Valoración del CE → Calificación del CE

Esta secuencia refleja el proceso mediante el cual el currículo se transforma en información evaluativa estructurada.

1.4. Unidades del sistema evaluativo

En el proceso de evaluación por competencias pueden distinguirse distintas unidades funcionales:

- **Unidad de evaluación:** el **criterio de evaluación (CE)**, que constituye el referente para la valoración y la calificación.
- **Unidad de análisis:** el **desempeño observable**, que concreta operativamente el criterio de evaluación y permite interpretar la evidencia generada por el alumnado; en criterios de evaluación sencillos o de baja complejidad, la unidad de análisis puede ser el propio **criterio de evaluación**, sin necesidad de descomposición adicional.
- **Unidad de registro:** el elemento técnico mediante el cual se documenta el análisis realizado. Esta unidad adopta la forma de **indicador** en listas de control, escalas de valoración y rúbricas, y de **ítem** en las claves de respuestas.

1.5. Relación entre pregunta e ítem en pruebas objetivas

En las pruebas objetivas conviene distinguir entre **pregunta** e **ítem**.

La **pregunta** constituye la forma en que se presenta la actividad al alumnado, mientras que el **ítem** es la unidad técnica mediante la cual se registra la información obtenida tras la corrección de su respuesta.

En muchos casos, una pregunta coincide con un único ítem. No obstante, una misma pregunta puede dar lugar a varios ítems cuando permite registrar información evaluativa de varios CE.

Desde el punto de vista evaluativo, lo relevante no es el número de preguntas, sino el número de **ítems**, entendidos como las unidades de registro de información que el instrumento permite identificar a partir de ellas.

Por esta razón, la clave de respuestas debe estructurarse en función de los ítems y no de las preguntas, garantizando que la información obtenida pueda vincularse de forma precisa con los criterios de evaluación correspondientes.

1.6. Relación entre instrumento y criterios de evaluación

Un mismo instrumento puede proporcionar información relevante para varios criterios de evaluación, del mismo modo que un criterio puede analizarse mediante evidencias recogidas en distintos instrumentos a lo largo del proceso formativo.

En todos los casos, la información registrada por el instrumento debe poder vincularse de forma explícita con los criterios de evaluación, garantizando la trazabilidad del proceso evaluador y la coherencia en la asignación de la información a cada criterio.

1.7. Tipos de instrumentos de evaluación

En función de la naturaleza del desempeño que se pretende valorar y del tipo de información que se desea registrar, pueden emplearse distintos tipos de instrumentos de evaluación.

Entre los más utilizados en la evaluación por competencias se encuentran:

- **Listas de control:** registran la presencia o ausencia de acciones o requisitos mediante indicadores binarios (Sí/No).
- **Escalas de valoración:** registran el nivel de desarrollo de un aspecto del desempeño mediante niveles ordenados.
- **Rúbricas:** registran el nivel de desarrollo del desempeño mediante niveles acompañados de descriptores que explicitan sus características.
- **Claves de respuestas:** registran la corrección de respuestas en pruebas objetivas mediante la comparación con soluciones previamente definidas (clave de respuestas).

Los capítulos siguientes analizan las características, el diseño y las condiciones de uso de cada uno de estos instrumentos.

Instrumento 2

Listas de control

2.1. Naturaleza

La **lista de control** es un instrumento de evaluación de carácter **binario**, diseñado para verificar la presencia o ausencia de acciones, elementos o requisitos previamente definidos.

Las listas de control pueden aplicarse tanto a la verificación de acciones realizadas durante el proceso de trabajo como a la comprobación de elementos presentes en el producto final.

2.2. Cuándo utilizar una lista de control

La lista de control resulta adecuada cuando el objetivo de la evaluación es **verificar el cumplimiento de requisitos concretos**, cuya presencia o realización puede comprobarse de forma objetiva.

En estas situaciones, el interés de la evaluación no reside en determinar el grado de calidad del desempeño, sino en comprobar si determinadas condiciones necesarias se han cumplido o no.

En particular, este instrumento resulta apropiado cuando se desea:

- Verificar la realización de **pasos técnicos obligatorios**.
- Comprobar el cumplimiento de **condiciones formales o estructurales**.
- Evaluar la configuración de **entornos, herramientas o procedimientos**.

- Analizar productos cuya validez depende de la presencia de elementos específicos.

En todos estos casos, la evaluación consiste en determinar si un requisito está presente o ausente, sin necesidad de establecer niveles de calidad intermedios.

2.3. Construcción de una lista de control

El diseño de una lista de control debe seguir un proceso estructurado que garantice su coherencia curricular, su claridad técnica y su aplicabilidad práctica en el proceso de evaluación.

1. Identificación de los criterios de evaluación

El punto de partida es la identificación de los **criterios de evaluación (CE)** que se pretende analizar.

La lista de control no sustituye a los CE, sino que permite concretar en acciones observables o elementos verificables algunos de los aspectos evaluables que estos describen.

2. Concreción en acciones o elementos verificables

A partir del análisis del CE, se identifican las **acciones o elementos observables** que permiten comprobar el desempeño asociado a dicho criterio.

Estos indicadores pueden referirse tanto a:

- **Acciones realizadas durante el proceso de trabajo** (por ejemplo, aplicar un procedimiento, configurar una herramienta o ejecutar una operación técnica).
- **Características verificables del producto final** (por ejemplo, presencia de elementos obligatorios, cumplimiento de requisitos formales o configuración correcta de un sistema).

Cada indicador debe corresponder a un único aspecto verificable del desempeño.

3. Redacción binaria de los indicadores

Los indicadores de una lista de control deben formularse de manera que admitan únicamente dos posibles respuestas:

- **Sí** (realizado / presente).
- **No** (no realizado / ausente).

Para comprobar la idoneidad del indicador puede formularse la siguiente pregunta:

¿Puede determinarse objetivamente, a partir de la evidencia disponible, si esta acción o elemento está presente o ausente?

Si la respuesta depende de interpretaciones subjetivas o de juicios de calidad, el indicador requiere reformulación.

Asimismo, deben evitarse expresiones que introduzcan gradación del desempeño, como “adecuadamente”, “correctamente” o “de forma eficaz”, ya que desvirtúan el carácter binario del instrumento.

4. Organización del instrumento

Una vez definidos los indicadores, estos deben organizarse de forma clara dentro del instrumento.

Habitualmente se estructuran en forma de tabla que incluye:

- la enumeración de los indicadores,
- el enunciado de cada acción o elemento verificable,
- las casillas de respuesta (**Sí / No**),
- un espacio para **observaciones o comentarios**,
- y la referencia al **criterio de evaluación (CE)** al que se vincula cada indicador.

El apartado de observaciones permite registrar información cualitativa relevante obtenida durante el análisis de las evidencias, justificar decisiones evaluativas y proporcionar retroalimentación formativa al alumnado.

5. Definición de la regla de interpretación

Cuando la lista de control forme parte del procedimiento de evaluación o de calificación, es necesario establecer de forma explícita cómo se interpretará la información recogida.

En particular, debe definirse:

- cómo se traduce cada respuesta en información evaluativa;
- cómo se integran los resultados del instrumento en la valoración del criterio de evaluación correspondiente.

Esta regla de interpretación no constituye una propiedad del instrumento en sí mismo, sino una decisión derivada del procedimiento de evaluación adoptado.

6. Incorporación de observaciones cualitativas

Aunque la lista de control sea un instrumento binario, resulta recomendable incluir un espacio para **observaciones cualitativas**.

Este apartado permite:

- justificar decisiones de evaluación,
- registrar incidencias relevantes,
- proporcionar retroalimentación formativa al alumnado.

2.4. Ventajas e inconvenientes

El uso de listas de control presenta las siguientes **ventajas** en el contexto de la evaluación por competencias:

- Permite verificar el cumplimiento de requisitos de forma **objetiva**, reduciendo la ambigüedad interpretativa.
- Facilita una aplicación **ágil y sencilla** en el análisis de procesos y productos.
- Presenta una **alta fiabilidad entre evaluadores** cuando los indicadores están correctamente formulados.
- Hace explícitos los **requisitos del desempeño**, facilitando su comprensión por parte del alumnado.
- Permite identificar de forma precisa los **aspectos alcanzados y no alcanzados** del desempeño.

No obstante, su utilización también presenta algunos **inconvenientes** que deben tenerse en cuenta en su diseño y aplicación:

- No permite discriminar **niveles de calidad** del desempeño.

- Puede **fragmentar el análisis** si se abusa de los indicadores.
- Resulta insuficiente para valorar **desempeños complejos o integrados**, en los que es necesario utilizar instrumentos graduados como escalas de valoración o rúbricas.

Instrumento 3

Escalas de valoración

3.1. Naturaleza

La **escala de valoración** es un instrumento de evaluación de carácter **graduado**, diseñado para discriminar distintos niveles de desarrollo en un aspecto del desempeño a partir de la evidencia observada.

A diferencia de la lista de control, que verifica la presencia o ausencia de un elemento, la escala de valoración permite asignar un nivel de logro a dicho aspecto.

Las escalas de valoración pueden aplicarse tanto al análisis de **procesos de trabajo** como a la valoración de **productos o resultados**.

3.2. Cuándo utilizar una escala de valoración

La escala de valoración resulta adecuada cuando el objetivo de la evaluación es **determinar el nivel de desarrollo del desempeño** en relación con un determinado criterio de evaluación.

Este tipo de instrumento permite emitir juicios evaluativos graduados a partir de la evidencia observada, diferenciando distintos grados de logro en un mismo aspecto del desempeño.

En situaciones en las que únicamente se requiere verificar la presencia o ausencia de requisitos discretos, resulta más adecuado utilizar una lista de control.

3.3. Construcción técnica de una escala de valoración

El diseño de una escala de valoración requiere definir con claridad tanto los indicadores evaluados como los niveles de valoración asociados.

1. Identificación del criterio de evaluación

El punto de partida es la identificación del **criterio de evaluación (CE)** que se pretende analizar. La escala debe permitir recoger información graduada sobre cómo se manifiestan en el desempeño los aspectos incluidos en dicho criterio.

2. Definición de indicadores

A partir del análisis del CE se identifican los **indicadores observables** que permitirán analizar el desempeño.

Cada indicador debe describir un aspecto específico del criterio que pueda apreciarse en la evidencia generada. Estos indicadores pueden referirse tanto a acciones realizadas durante el proceso de trabajo como a características observables del resultado obtenido.

A diferencia de la lista de control, el indicador no se limita a constatar presencia o ausencia, sino que actúa como referencia para valorar distintos grados de desarrollo del desempeño.

3. Determinación del número de niveles

En la práctica, resulta recomendable utilizar **cuatro niveles de valoración**. Este número permite discriminar con claridad distintos grados de calidad del desempeño y facilita la interpretación progresiva del aprendizaje.

Las escalas de cuatro niveles permiten identificar de forma comprensible situaciones como:

- Desempeño insuficiente o no logrado.
- Desempeño en desarrollo.
- Desempeño adecuado.
- Desempeño avanzado o especialmente competente.

El uso de **tres niveles** puede generar una tendencia a concentrar las valoraciones en el nivel intermedio, dificultando la discriminación real del desempeño.

Por el contrario, la utilización de un número elevado de niveles puede aumentar la dificultad para diferenciarlos con claridad, reduciendo la fiabilidad del instrumento y aumentando la variabilidad del juicio evaluador.

Por estas razones, el uso de **cuatro niveles** suele ofrecer un equilibrio adecuado entre capacidad de discriminación del desempeño y consistencia en la aplicación de la escala.

3.1. Ejemplos de etiquetado de niveles

La denominación de los niveles debe facilitar la comprensión progresiva del desempeño sin introducir juicios calificativos ni asociarse directamente a la nota numérica. Las etiquetas deben reflejar una evolución del aprendizaje y resultar comprensibles tanto para el profesorado como para el alumnado.

Escalas de tres niveles (uso limitado):

- Inicial – En desarrollo – Logrado
- No alcanzado – En progreso – Alcanzado
- Básico – Adecuado – Consolidado

Escalas de cuatro niveles (recomendadas en evaluación competencial):

- No logrado – En desarrollo – Logrado – Avanzado
- Inicial – Básico – Adecuado – Avanzado
- Incipiente – En progreso – Logrado – Competente

Escalas de cinco niveles (cuando se requiere mayor discriminación):

- No logrado – Inicial – En desarrollo – Logrado – Avanzado
- Muy básico – Básico – En progreso – Adecuado – Avanzado
- Deficiente – Básico – Adecuado – Notable – Excelente

Lo relevante no es la denominación concreta de los niveles, sino que exista una progresión semántica clara que permita interpretar la evolución del desempeño evaluado.

4. Definición de los niveles de valoración

La escala debe establecer niveles ordenados que permitan discriminar distintos grados de calidad, precisión o adecuación del desempeño.

A diferencia de la rúbrica, la escala de valoración no incorpora descriptores detallados del desempeño para cada nivel. Los niveles funcionan como categorías graduadas que orientan el juicio evaluador, pero no describen explícitamente cómo se manifiesta el desempeño en cada uno de ellos.

Por esta razón, la escala proporciona una orientación general para discriminar la calidad del desempeño, mientras que la rúbrica ofrece una descripción analítica más precisa de los distintos niveles.

5. Organización del instrumento

Una vez definidos los indicadores y los niveles de valoración, estos deben organizarse de forma clara dentro del instrumento.

Habitualmente se estructuran en forma de tabla que incluye:

- La enumeración de los indicadores.
- El enunciado de cada indicador evaluado.
- Las columnas correspondientes a los distintos niveles de valoración.
- Un espacio para **observaciones o comentarios**.
- La referencia al **criterio de evaluación (CE)** al que se vincula cada indicador.

6. Representación de los niveles de la escala

Los niveles de una escala de valoración pueden representarse de distintas formas. En todos los casos se trata de una escala de carácter ordinal, en la que los niveles mantienen un orden progresivo de calidad del desempeño.

Los niveles pueden expresarse mediante:

- **etiquetas descriptivas** (por ejemplo: bajo, básico, adecuado, avanzado);
- **valores numéricos** (por ejemplo: 1, 2, 3, 4);
- **combinaciones de ambas** (por ejemplo: 1 – inicial, 2 – básico, 3 – adecuado, 4 – avanzado).

La utilización de valores numéricos facilita el registro de las valoraciones y su integración posterior en el procedimiento de calificación. No obstante, estos valores deben interpretarse como categorías ordenadas del desempeño y no necesariamente como medidas con distancias equivalentes entre niveles.

7. Integración en el procedimiento de evaluación

Cuando la escala tenga función calificadora, debe definirse explícitamente:

- La correspondencia entre los niveles de la escala y la información evaluativa o valores numéricos utilizados.
- El modo en que dicha información se integra en el procedimiento general de evaluación y calificación del criterio de evaluación correspondiente.

8. Incorporación de observaciones cualitativas

La escala de valoración puede incluir un espacio para observaciones que permitan complementar la valoración cuantitativa con información formativa relevante.

3.4. Ventajas e inconvenientes

El uso de escalas de valoración presenta las siguientes **ventajas** en el contexto de la evaluación por competencias:

- Permite discriminar distintos **grados de calidad** del desempeño.
- Ofrece mayor **información formativa** que la lista de control.
- Facilita la **interpretación del desempeño** en términos de nivel alcanzado.

No obstante, su utilización también presenta algunos **inconvenientes** que deben tenerse en cuenta en su diseño y aplicación:

- Puede introducir mayor **variabilidad entre evaluadores**, ya que la asignación del nivel depende en mayor medida del juicio profesional.
- Requiere mayor tiempo de diseño y aplicación que una lista de control.
- Puede generar ambigüedad si los indicadores no están formulados de manera clara y observable.
- Puede resultar insuficiente cuando se requiere una interpretación analítica del desempeño, situación en la que la rúbrica ofrece mayor precisión.

Instrumento 4

Rúbricas

4.1. Naturaleza

La **rúbrica** es un instrumento de evaluación de carácter **matricial** que organiza la valoración del desempeño mediante la combinación de **indicadores, niveles de desempeño** y **descriptores** asociados a cada nivel.

A diferencia de la lista de control, que verifica la presencia o ausencia de elementos, y de la escala de valoración, que discrimina niveles sin describirlos, la rúbrica explicita qué caracteriza cada nivel de desempeño para cada indicador.

Se trata, por tanto, de un instrumento técnicamente más **complejo** que la lista de control y la escala de valoración, tanto en su construcción como en su aplicación.

4.2. Cuándo utilizar una rúbrica

La rúbrica resulta adecuada cuando el desempeño que se pretende evaluar es **complejo**, integra varios aspectos relevantes del criterio de evaluación y requiere una **descripción explícita de los niveles de logro** para orientar y fundamentar la valoración.

Su uso tiene sentido cuando no basta con verificar requisitos discretos ni con asignar un nivel general de desarrollo, sino que es necesario precisar qué distingue cualitativamente unos niveles de otros en cada aspecto del desempeño evaluado.

Precisamente por su mayor complejidad de diseño y aplicación, no resulta recomendable utilizarla para valorar desempeños simples o requisitos fácilmente verificables. En estos casos, puede ser más adecuado utilizar una lista de control o una escala de valoración.

4.3. Tipos de rúbricas

En función del nivel de desagregación del análisis del desempeño, pueden distinguirse dos modalidades principales de rúbrica: la **rúbrica analítica** y la **rúbrica holística**.

Rúbrica analítica

La rúbrica analítica descompone el desempeño en **indicadores vinculados a los criterios de evaluación (CE)**, cada uno de los cuales se valora de forma independiente mediante niveles descritos.

Esta modalidad permite analizar de forma estructurada los distintos aspectos del desempeño asociados a un CE, facilitando la obtención de información diferenciada sobre cada uno de ellos.

La rúbrica analítica resulta especialmente adecuada cuando se requiere:

- Analizar **distintos aspectos diferenciables del desempeño** asociados a un mismo criterio de evaluación.
- Valorar desempeños que implican la **aplicación combinada de procedimientos, decisiones y resultados**.
- Interpretar evidencias en las que intervienen **múltiples dimensiones del desempeño** (técnica, organización, adecuación, etc.).
- Fundamentar la calificación del CE a partir de **información diferenciada** sobre cada uno de sus componentes.

Resulta especialmente recomendable en **criterios de evaluación con múltiples desempeños asociados o con un alto grado de complejidad**, en los que es necesario analizar de forma diferenciada los distintos aspectos del desempeño.

Rúbrica holística

La rúbrica holística emite una valoración conjunta del desempeño en relación con un criterio de evaluación, sin desagregarlo en indicadores independientes.

En este caso, los niveles de desempeño describen de forma integrada el grado de desarrollo del CE, permitiendo realizar una **síntesis interpretativa** del conjunto de evidencias disponibles.

La rúbrica holística resulta especialmente adecuada cuando se requiere:

- Valorar el desempeño como un **todo integrado**, sin necesidad de diferenciar aspectos independientes.
- Interpretar evidencias en las que los distintos elementos del desempeño aparecen **interrelacionados** y no separables.
- Emitir una valoración del CE basada en una **apreciación global del desempeño**.
- Sintetizar el nivel de desarrollo alcanzado a partir del conjunto de evidencias disponibles.

No obstante, al no desagregar la información en indicadores, presenta limitaciones cuando se requiere registrar evidencias de forma analítica o fundamentar la calificación del CE a partir de múltiples aspectos diferenciados.

La rúbrica holística resulta más adecuada en **criterios de evaluación con un número reducido de aspectos o con desempeños de menor complejidad**, en los que puede realizarse una valoración integrada sin necesidad de desagregación.

4.4. Construcción técnica de una rúbrica

El diseño de una rúbrica requiere definir de forma estructurada los elementos que permiten analizar el desempeño en relación con los criterios de evaluación.

1. Identificación de los criterios de evaluación

El punto de partida es la identificación de los **criterios de evaluación (CE)** que se pretenden evaluar.

La rúbrica se construye a partir de dichos criterios y debe permitir analizar de forma estructurada los aspectos relevantes del desempeño que estos describen.

2. Definición de indicadores

A partir del análisis del CE se definen **indicadores**, entendidos como aspectos diferenciados del desempeño que pueden observarse en la evidencia generada.

Cada indicador debe corresponder a un único aspecto del criterio y permitir su análisis de forma independiente.

3. Determinación de los niveles de desempeño

La rúbrica debe establecer un número de niveles que permita discriminar distintos grados de desarrollo del desempeño de forma clara y consistente.

En la práctica, resulta **recomendable utilizar cuatro niveles**, ya que permiten representar la progresión del aprendizaje sin introducir una complejidad excesiva en la interpretación.

Este número ofrece un equilibrio adecuado entre capacidad de discriminación del desempeño y consistencia en la aplicación del instrumento.

La utilización de un número reducido de niveles puede limitar la diferenciación del desempeño, mientras que un número elevado puede dificultar la interpretación de los descriptores y aumentar la variabilidad del juicio evaluador.

En cualquier caso, el número de niveles debe ajustarse a la naturaleza del desempeño que se pretende evaluar y a la claridad con la que puedan definirse los descriptores correspondientes.

4. Redacción de descriptores

Cada nivel de desempeño debe describirse mediante **descriptores** que expliciten qué caracteriza el desempeño en ese nivel para cada indicador.

Los descriptores deben permitir diferenciar con claridad los niveles y reflejar una progresión coherente del desempeño.

5. Organización de la rúbrica

La rúbrica se organiza en forma de matriz que relaciona indicadores y niveles de desempeño mediante sus correspondientes descriptores.

Habitualmente se presenta en formato de tabla que permite visualizar de manera estructurada la valoración del desempeño.

6. Integración en el procedimiento de evaluación

Cuando la rúbrica se utilice con finalidad evaluadora o calificadora, debe establecerse cómo la información obtenida a partir de los niveles alcanzados se integrará en el procedimiento de evaluación y calificación del criterio de evaluación correspondiente.

4.5. Ventajas e inconvenientes

El uso de rúbricas presenta las siguientes **ventajas** en el contexto de la evaluación por competencias:

- Permite analizar el desempeño de forma **estructurada y detallada**.
- Ofrece una retroalimentación **precisa y orientada a la mejora**.
- Facilita la alineación y la **trazabilidad** entre CE, indicadores y procedimiento de evaluación.

No obstante, su utilización también presenta algunos **inconvenientes** que deben tenerse en cuenta en su diseño y aplicación:

- Requiere mayor tiempo de diseño.
- Puede resultar compleja si incluye demasiados indicadores o niveles.
- Exige especial cuidado en la redacción para evitar ambigüedades interpretativas.

Instrumento 5

Claves de respuestas

5.1. Naturaleza

La **clave de respuestas** es un instrumento de evaluación diseñado para registrar y corregir de forma objetiva las respuestas proporcionadas por el alumnado en **pruebas objetivas**.

A diferencia de otros instrumentos como las listas de control, las escalas de valoración o las rúbricas, que implican un análisis del desempeño, la clave de respuestas establece de forma previa la respuesta correcta o el patrón de respuesta esperado para cada ítem.

Este instrumento permite comprobar de manera directa si la respuesta del alumnado coincide con la solución prevista, facilitando la corrección sistemática de actividades basadas en preguntas cerradas o ejercicios de respuesta breve.

5.2. Cuándo utilizar una clave de respuestas

La clave de respuestas resulta adecuada cuando la evaluación se realiza mediante **pruebas objetivas** estructuradas en ítems que admiten respuestas previamente definidas.

En particular, se recomienda su uso cuando la evaluación se organiza mediante:

- Preguntas de elección múltiple.
- Preguntas de verdadero o falso.

- Ítems de correspondencia o emparejamiento.
- Preguntas de respuesta corta con solución única.
- Ejercicios de cálculo con resultado verificable.

Este tipo de instrumento permite realizar correcciones rápidas, consistentes y replicables, especialmente en contextos con un elevado número de ítems o cuando se emplean plataformas digitales de evaluación.

5.3. Construcción técnica de una clave de respuestas

El diseño de una clave de respuestas debe garantizar coherencia entre los ítems planteados en la actividad y los criterios utilizados para su corrección.

1. Identificación de los criterios de evaluación

El punto de partida es la identificación de los **criterios de evaluación (CE)** que se pretenden comprobar mediante la prueba objetiva.

Cada ítem debe vincularse explícitamente con el criterio de evaluación al que contribuye, garantizando la coherencia curricular entre la actividad evaluada y el proceso de evaluación.

2. Elaboración de los ítems

Los ítems deben diseñarse de manera que permitan obtener respuestas verificables mediante una solución previamente definida.

Los formatos más habituales incluyen:

- preguntas de elección múltiple,
- ejercicios de correspondencia,
- preguntas de verdadero o falso,
- respuestas cortas con solución única,
- ejercicios de cálculo con resultado verificable.

Los ítems deben formularse con claridad, evitando ambigüedades o interpretaciones múltiples que dificulten la corrección objetiva.

3. Definición de las respuestas correctas

La clave de respuestas debe especificar de forma explícita la solución correcta para cada ítem.

En el caso de preguntas de elección múltiple, la clave indicará la alternativa correcta. En ejercicios de cálculo o respuesta breve, se establecerá la solución esperada o el criterio de corrección correspondiente.

Cuando sea necesario, pueden definirse también tolerancias o variantes aceptables de la respuesta.

4. Organización del instrumento

La clave de respuestas suele presentarse en forma de tabla que incluye:

- la numeración de los ítems,
- la respuesta correcta o patrón de respuesta esperado,
- la referencia al **criterio de evaluación (CE)** al que se vincula cada ítem,
- el valor o puntuación asignado a cada respuesta cuando proceda.

Esta estructura permite garantizar la trazabilidad entre los ítems de la prueba y los criterios de evaluación analizados.

5. Integración en el procedimiento de evaluación

Cuando la prueba objetiva tenga función calificadora, debe establecerse de forma explícita cómo se integrarán los resultados obtenidos en el procedimiento general de evaluación.

Esto implica definir:

- la puntuación asignada a cada ítem,
- el procedimiento de agregación de resultados,
- la forma en que la información obtenida contribuirá a la valoración del criterio de evaluación correspondiente.

La clave de respuestas actúa así como instrumento técnico que permite registrar y corregir las respuestas del alumnado de manera sistemática y transparente.

5.4. Ventajas e inconvenientes

El uso de claves de respuestas presenta las siguientes **ventajas** en el contexto de la evaluación por competencias:

- Permite realizar correcciones **objetivas y consistentes**.
- Facilita la corrección de un elevado número de respuestas.
- Resulta especialmente adecuada para **evaluación digital o autocorregible**.

No obstante, su utilización también presenta algunos **inconvenientes** que deben tenerse en cuenta en su diseño y aplicación:

- Solo puede utilizarse cuando las respuestas admiten una solución claramente definida.
- Resulta insuficiente para analizar **desempeños complejos o integrados**.
- Ofrece menor **información cualitativa** sobre el proceso de aprendizaje.

Instrumento 6

Metaevaluación de instrumentos de evaluación

Antes de su aplicación, todo instrumento debe someterse a un proceso de verificación o metaevaluación que permita comprobar su idoneidad técnica, pedagógica y curricular.

Como propuesta, se recomienda analizar las siguientes dimensiones mediante una lista de control:

Lista de verificación para la revisión de instrumentos de evaluación

Ref.	Punto de control	SÍ	NO
1. Calidad de los indicadores e ítems			
1.1	Los indicadores están redactados de forma clara, observable y verificable. Un indicador debe describir un aspecto concreto del desempeño que pueda identificarse en una evidencia observable. Si no puede responderse con “¿Dónde se observa?” o “¿Qué evidencia lo demuestra?”, necesita reformulación. Evitar formulaciones abstractas o interpretativas.	☐	☐

Continúa en la siguiente página...

Lista de verificación (Continuación)

Ref.	Punto de control	SÍ	NO
1.2	No incluyen ambigüedades, juicios de valor o términos imprecisos. Expresiones como “adecuadamente”, “correctamente” o “de forma clara” deben sustituirse por descripciones verificables. El indicador debe permitir decidir con objetividad si se cumple o no.	☐	☐
1.3	Cada indicador permite valorar un único aspecto del desempeño. Evitar indicadores dobles (“configura y documenta...”). Si pueden separarse en dos acciones independientes, deben dividirse. Un indicador = un único aspecto evaluable.	☐	☐
1.4	(Listas de control) Los indicadores se formulan como acciones discretas, realizables o no realizables (binarios Sí/No). En listas de control no se gradúa el desempeño: se verifica presencia o ausencia. El indicador debe poder cumplirse o no cumplirse sin necesidad de interpretar niveles intermedios ni realizar juicios valorativos.	☐	☐
1.5	(Escala de valoración) Los niveles permiten diferenciar grados reales de desempeño sin solapamientos. Cada nivel debe representar una diferencia apreciable en calidad, precisión, autonomía o adecuación. Si los niveles parecen intercambiables o solo cambian adverbios, necesitan revisión.	☐	☐
1.6	(Escala de valoración) El número de niveles permite discriminar distintos grados de desempeño sin resultar excesivamente complejo para su aplicación. Un número adecuado de niveles facilita la consistencia en la aplicación y mejora la fiabilidad interevaluador. Un exceso de niveles dificulta la diferenciación real entre ellos.	☐	☐

Continúa en la siguiente página...

Lista de verificación (Continuación)

Ref.	Punto de control	SÍ	NO
1.7	(Rúbricas) Los descriptores de cada nivel son específicos y describen conductas observables. Cada descriptor debe explicar qué hace el alumnado en ese nivel concreto. No deben repetirse las mismas ideas con ligeras variaciones de intensidad.	☐	☐
1.8	(Rúbricas) La progresión entre niveles es lógica y muestra evolución en la calidad o complejidad del desempeño. Debe apreciarse una mejora progresiva: mayor precisión, autonomía, integración o transferencia. La progresión no debe ser arbitraria.	☐	☐
1.9	(Claves de respuestas) Cada ítem permite registrar una única unidad de información evaluativa. Cada ítem debe corresponder a una decisión clara de corrección (acierto, error o puntuación). Si una pregunta permite registrar varias informaciones diferenciadas, debe descomponerse en varios ítems.	☐	☐
1.10	(Claves de respuestas) Los ítems están formulados de manera que su corrección sea objetiva y no ambigua. La respuesta correcta debe poder determinarse sin interpretación subjetiva. Deben evitarse enunciados que admitan múltiples interpretaciones o respuestas parcialmente válidas sin criterio definido.	☐	☐
1.11	(Claves de respuestas) Cada ítem está vinculado de forma explícita a un criterio de evaluación. Para garantizar la trazabilidad, se recomienda que cada ítem se asocie a un único criterio de evaluación.	☐	☐

Continúa en la siguiente página...

Lista de verificación (Continuación)

Ref.	Punto de control	SÍ	NO
1.12	(Claves de respuestas) La estructura del ítem permite discriminar el acierto o error de forma inequívoca. El enunciado y las opciones de respuesta deben evitar ambigüedades que dificulten la corrección objetiva.	☐	☐
2. Alineación curricular			
2.1	Cada indicador o ítem está vinculado de forma explícita y unívoca a un único CE. Cada indicador o ítem debe asociarse a un único criterio dentro del instrumento, aunque una misma evidencia pueda aportar información relevante para distintos CE.	☐	☐
2.2	Para cada CE, el conjunto de indicadores o ítems permite evaluar de forma completa y equilibrada los aspectos previstos en el criterio. Revisar que ningún aspecto relevante del CE quede sin representación en los indicadores o ítems asociados.	☐	☐
2.3	La verificación de cada indicador o ítem se fundamenta en evidencias observables. La persona evaluadora debe poder justificar cada decisión a partir de evidencias concretas y observables, evitando inferencias no fundamentadas en dichas evidencias.	☐	☐
3. Evaluación formativa			
3.1	Los indicadores que evalúan el criterio de evaluación permiten analizar el desempeño con suficiente precisión. Un número demasiado bajo simplifica en exceso; uno excesivo fragmenta el análisis del desempeño. Debe buscarse equilibrio entre precisión y operatividad.	☐	☐

Continúa en la siguiente página...

Lista de verificación (Continuación)

Ref.	Punto de control	SÍ	NO
3.2	Los indicadores utilizan un lenguaje comprensible para el alumnado. El instrumento debe poder utilizarse también como herramienta de autoevaluación y mejora del aprendizaje.	☐	☐
3.3	El diseño del instrumento permite determinar de forma clara el nivel de desarrollo de cada CE. Debe existir coherencia entre indicadores o ítems, evidencias recogidas y procedimiento utilizado para valorar el nivel alcanzado.	☐	☐
3.4	(Cuando proceda) El instrumento dispone de espacio para información cuantitativa y cualitativa. La dimensión cualitativa aporta retroalimentación formativa que complementa la información cuantitativa registrada.	☐	☐
3.5	Incluye un apartado específico de valoración global por CE. Debe poder registrarse una síntesis interpretativa del desarrollo del criterio evaluado, coherente con el procedimiento de evaluación adoptado.	☐	☐
3.6	La estructura facilita la autoevaluación del alumnado. El orden de los indicadores debe seguir una lógica comprensible y coherente con el proceso de aprendizaje.	☐	☐

4. Autenticidad competencial

4.1	La técnica de evaluación es coherente con la naturaleza del desempeño que se pretende evaluar. No todos los desempeños se analizan adecuadamente mediante análisis de producto; algunos requieren observación directa o interacción profesional.	☐	☐
-----	--	--------------------------	--------------------------

Continúa en la siguiente página...

Lista de verificación (Continuación)

Ref.	Punto de control	SÍ	NO
4.2	El lenguaje y los criterios utilizados son coherentes con estándares profesionales reales. El instrumento debe reflejar prácticas y exigencias propias del entorno laboral, no únicamente dinámicas académicas.	☐	☐
4.3	El instrumento permite evidenciar la aplicación integrada de conocimientos, habilidades y actitudes. Debe centrarse en el desempeño observable y evitar la mera reproducción teórica de contenidos.	☐	☐
4.4	Los indicadores permiten una alta fiabilidad entre evaluadores. Diferentes docentes, en condiciones equivalentes, deberían llegar a conclusiones similares.	☐	☐

5. Procedimiento de calificación

5.1	(Si procede) Se define la relevancia relativa de los indicadores dentro del CE conforme al procedimiento de evaluación adoptado. El peso asignado debe reflejar la relevancia del indicador dentro del criterio evaluado y responder a la importancia relativa de los distintos aspectos del desempeño.	☐	☐
5.2	(Si el procedimiento utiliza ponderaciones) la distribución definida garantiza coherencia interna en la valoración del CE. Debe evitar distorsiones matemáticas o sobreponderaciones no justificadas.	☐	☐
5.4	Existe un procedimiento explícito para integrar la información del instrumento en la valoración del CE. Debe estar definido cómo las evidencias recogidas contribuyen a la valoración final del criterio, ya sea mediante agregación analítica o valoración global.	☐	☐

Continúa en la siguiente página...

Lista de verificación (Continuación)

Ref.	Punto de control	SÍ	NO
5.5	El instrumento es práctico y eficiente de utilizar. Debe poder aplicarse sin generar una carga de gestión desproporcionada para el profesorado.	☐	☐
5.6	Se alinea con el procedimiento de evaluación y calificación definido en la programación didáctica. Debe ser coherente con el modelo de evaluación adoptado y con los criterios establecidos para la valoración y calificación de los CE.	☐	☐

La aplicación sistemática de esta metaevaluación permite asegurar que los instrumentos de evaluación no solo registran información, sino que garantizan la coherencia entre criterios de evaluación, evidencias y proceso de valoración y calificación, reforzando la validez técnica del sistema evaluativo en su conjunto.

Parte VII

Aplicación del modelo

Introducción

En este capítulo se desarrolla la aplicación completa del modelo explicado en la **Parte III. Modelo de diseño, planificación y evaluación por competencias** al módulo profesional **0223 Aplicaciones Ofimáticas**, perteneciente al ciclo formativo de grado medio **IFC201 Sistemas Microinformáticos y Redes**.

El propósito de esta aplicación es mostrar, de forma sistemática y operativa, cómo el procedimiento metodológico descrito en los capítulos anteriores permite transformar el currículo oficial en un sistema coherente de planificación didáctica y evaluación por competencias. Se ejemplifica el paso desde los elementos curriculares establecidos en la norma hasta su concreción en decisiones pedagógicas, organizativas y evaluativas aplicables en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para ello, el proceso se desarrolla siguiendo de forma secuencial las fases del modelo descritas en los capítulos anteriores:

1. Análisis curricular.
2. Ponderación de RA y CE.
3. Definición de los criterios de calificación.
4. Selección de los RA desarrollados en la FEOE.
5. Procedimiento de evaluación.
6. Organización y distribución temporal.
7. Desarrollo de las unidades didácticas.
8. Diseño de actividades e instrumentos.

Fase 1

Análisis curricular

Paso 1.1. Identificación literal de RA y CE

Identificación

GRADO

Familia profesional	Informática y Comunicaciones
Titulación	Técnico
Código	IFC201
Denominación	Sistemas microinformáticos y redes
Tipo de enseñanza	Ciclo Formativo de Grado Medio
Grado	D
Nivel	2

MÓDULO PROFESIONAL O PROYECTO

Código	0223
Denominación	Aplicaciones ofimáticas

Continúa en la siguiente página...

Datos identificativos (Continuación)

Curso	1.º
Duración curricular	200 horas
Carga lectiva semanal	6 horas

Marco normativo de referencia

- **Título: REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre**, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 15, de 17 de enero de 2008), modificado por **REAL DECRETO 499/2024, de 21 de mayo**, por el que se modifican determinados reales decretos por los que se establecen títulos de Formación Profesional de grado medio y se fijan sus enseñanzas mínimas (BOE núm. 129, de 28 de mayo de 2024).
- **Currículo autonómico: ORDEN ECD/842/2024, de 25 de julio**, por la que se regulan aspectos organizativos del currículo y se establecen los currículos de determinados Ciclos Formativos de Formación Profesional de Grado Medio para la Comunidad Autónoma de Aragón (BOA núm. 148, de 31 de julio de 2024), modificada por el **DECRETO 107/2025, de 10 de septiembre**, del Gobierno de Aragón (BOA núm. 181, de 18/09/2025).

Resultados de aprendizaje (RA) y criterios de evaluación (CE)

A continuación se indican los RA y los CE del módulo profesional:

RA 1. Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso. Criterios de evaluación:

- 1.a) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación.
- 1.b) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación.
- 1.c) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos.
- 1.d) Se han documentado las incidencias.

- 1.e) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema informático.
- 1.f) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo.
- 1.g) Se han actualizado las aplicaciones.
- 1.h) Se han respetado las licencias software.
- 1.i) Se han propuesto soluciones software para entornos de aplicación.

RA 2. Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de procesadores de textos. Criterios de evaluación:

- 2.a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.
- 2.b) Se han diseñado plantillas.
- 2.c) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e imágenes.
- 2.d) Se han importado y exportado documentos creados con otras aplicaciones y en otros formatos.
- 2.e) Se han creado y utilizado macros en la realización de documentos.
- 2.f) Se han elaborado manuales específicos.

RA 3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo. Criterios de evaluación:

- 3.a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.
- 3.b) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.
- 3.c) Se han aplicado fórmulas y funciones.
- 3.d) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
- 3.e) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.
- 3.f) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en otros formatos.

- 3.g) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado, protección y ordenación de datos.
- 3.h) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes.

RA 4. Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando operaciones de manipulación de datos. Criterios de evaluación:

- 4.a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales.
- 4.b) Se han creado bases de datos ofimáticas.
- 4.c) Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar registros).
- 4.d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.
- 4.e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.
- 4.f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes.
- 4.g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada.
- 4.h) Se han creado y utilizado macros.

RA 5. Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas. Criterios de evaluación:

- 5.a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes.
- 5.b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.
- 5.c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.
- 5.d) Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital.
- 5.e) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos.

RA 6. Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas. Criterios de evaluación:

- 6.a) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de vídeo.

- 6.b) Se han estudiado los tipos de formatos y codecs más empleados.
- 6.c) Se han importado y exportado secuencias de vídeo.
- 6.d) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados.
- 6.e) Se han elaborado vídeo tutoriales.

RA 7. Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de composición y diseño. Criterios de evaluación:

- 7.a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
- 7.b) Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
- 7.c) Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y utilización del color.
- 7.d) Se han diseñado plantillas de presentaciones.
- 7.e) Se han creado presentaciones.
- 7.f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.

RA 8. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando necesidades de uso con su configuración. Criterios de evaluación:

- 8.a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico.
- 8.b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica.
- 8.c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico.
- 8.d) Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos móviles.
- 8.e) Se ha operado con la libreta de direcciones.
- 8.f) Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, carpetas, entre otros).
- 8.g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica.

RA 9. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo incidencias. Criterios de evaluación:

- 9.a) Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos de uso de una aplicación.
- 9.b) Se han identificado problemas relacionados con el uso de aplicaciones ofimáticas.
- 9.c) Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones.
- 9.d) Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de aplicaciones.
- 9.e) Se han realizado informes de incidencias.
- 9.f) Se han aplicado los procedimientos necesarios para salvaguardar la información y su recuperación.
- 9.g) Se han utilizado los recursos disponibles (documentación técnica, ayudas en línea, soporte técnico, entre otros) para solventar incidencias.
- 9.h) Se han solventado las incidencias en el tiempo adecuado y con el nivel de calidad esperado.

Paso 1.2. Concreción en desempeños observables

A continuación, para cada RA, se realiza la concreción en desempeños observables de los CE:

Concreción de desempeños observables

Id.	Descripción
RA 1. Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso.	
CE 1.a	Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
1.a.1	Identificar las fases del proceso de instalación (preparación, instalación, configuración inicial y verificación) a partir de un caso planteado, organizándolas en un esquema operativo.
1.a.2	Establecer la secuencia de ejecución del proceso indicando objetivo y resultado esperado de cada fase mediante un procedimiento paso a paso.
1.a.3	Asociar a cada fase las acciones técnicas necesarias (comprobaciones previas, ejecución del instalador, ajustes iniciales y pruebas funcionales).
CE 1.b	Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación.
1.b.1	Verificar requisitos técnicos del software (sistema operativo, arquitectura, memoria, almacenamiento y dependencias) antes de la instalación, registrando el resultado de la comprobación.
1.b.2	Comprobar compatibilidad entre versión del software y entorno del sistema identificando posibles limitaciones o conflictos.
1.b.3	Ejecutar la instalación seleccionando tipo de instalación, componentes y ruta conforme a criterios dados.
1.b.4	Interpretar mensajes y avisos del instalador (advertencias, conflictos o dependencias) adoptando la decisión adecuada y registrando la actuación realizada.
CE 1.c	Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos.
1.c.1	Configurar opciones iniciales de la aplicación (idioma, región, formatos predeterminados y rutas de trabajo) conforme a criterios establecidos.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
1.c.2	Ajustar parámetros básicos de funcionamiento y seguridad (actualizaciones, complementos, permisos o centros de confianza) verificando su efecto mediante una prueba operativa.
1.c.3	Establecer configuraciones predeterminadas orientadas al entorno de uso (guardado automático, formatos por defecto o ubicación de archivos), comprobando su aplicación real.
CE 1.d	Se han documentado las incidencias.
1.d.1	Registrar incidencias detectadas durante la instalación utilizando un formato estructurado que incluya síntoma, contexto, mensaje de error y condiciones del equipo.
1.d.2	Incorporar información técnica asociada a la incidencia (capturas, registros o logs básicos).
1.d.3	Documentar las acciones realizadas para la resolución y el estado final del sistema garantizando la trazabilidad del proceso.
CE 1.e	Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema informático.
1.e.1	Analizar mensajes de error o comportamientos anómalos para identificar la causa probable del problema (permisos, dependencias, versiones o configuración).
1.e.2	Aplicar acciones correctivas adecuadas (reinstalación, reparación, ajuste de permisos o instalación de dependencias) justificando la intervención realizada.
1.e.3	Verificar la integración funcional de la aplicación mediante pruebas básicas de uso documentadas.
CE 1.f	Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
1.f.1	Modificar una instalación existente añadiendo o eliminando componentes mediante el instalador o herramientas del sistema.
1.f.2	Identificar el impacto funcional de la modificación realizada comprobando disponibilidad de funciones o módulos asociados.
1.f.3	Verificar el funcionamiento de la aplicación tras la modificación mediante una prueba operativa.
CE 1.g	Se han actualizado las aplicaciones.
1.g.1	Identificar la versión instalada y comprobar la disponibilidad de actualizaciones mediante el mecanismo correspondiente.
1.g.2	Ejecutar la actualización utilizando el procedimiento adecuado (actualizador integrado, repositorio o instalador).
1.g.3	Comparar versión previa y posterior verificando cambios funcionales básicos tras la actualización.
CE 1.h	Se han respetado las licencias software.
1.h.1	Identificar el tipo de licencia del software y sus condiciones básicas de uso en el entorno planteado.
1.h.2	Activar o validar la licencia mediante el procedimiento correspondiente (clave, cuenta o licencia corporativa).
1.h.3	Verificar el estado de activación del software.
CE 1.i	Se han propuesto soluciones software para entornos de aplicación.
1.i.1	Analizar requisitos funcionales y técnicos de un entorno planteado para determinar necesidades software.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
1.i.2	Comparar alternativas de software considerando funcionalidad, compatibilidad, coste y modelo de licencia mediante una tabla comparativa.
1.i.3	Justificar la solución seleccionada mediante un informe breve basado en criterios técnicos explícitos.
RA 2. Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de procesadores de textos.	
CE 2.a	Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.
2.a.1	Configurar opciones generales del procesador de textos (edición, corrección, guardado y visualización) conforme a criterios dados, verificando su aplicación.
2.a.2	Ajustar preferencias relacionadas con autocorrección, idioma y formatos predeterminados comprobando su efecto sobre un documento de prueba.
2.a.3	Personalizar la barra de herramientas o cinta incorporando comandos necesarios para una tarea concreta y verificar su operatividad durante la edición del documento.
CE 2.b	Se han diseñado plantillas.
2.b.1	Crear una plantilla basada en estilos jerárquicos (títulos, texto base, listas u otros).
2.b.2	Configurar elementos reutilizables (cabeceras, pies, numeración automática y formatos predeterminados) integrándolos en la plantilla.
2.b.3	Incorporar campos automáticos o controles de contenido destinados a facilitar la reutilización del documento.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
2.b.4	Verificar el funcionamiento de la plantilla generando un documento nuevo y comprobando la aplicación de estilos y elementos definidos.
CE 2.c	Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e imágenes.
2.c.1	Introducir texto mediante herramientas o periféricos disponibles (teclado avanzado, dictado o reconocimiento óptico de caracteres) corrigiendo errores relevantes de reconocimiento.
2.c.2	Integrar el texto introducido aplicando estilos y formatos coherentes con la estructura del documento.
2.c.3	Capturar o adquirir imágenes mediante periféricos o herramientas del sistema e insertarlas ajustando tamaño, alineación y disposición según criterios dados.
2.c.4	Verificar integración visual del contenido textual y gráfico dentro del documento final.
CE 2.d	Se han importado y exportado documentos creados con otras aplicaciones y en otros formatos.
2.d.1	Importar documentos externos identificando incidencias habituales de formato (fuentes, estilos o disposición) y corrigiéndolas para mantener coherencia estructural.
2.d.2	Adaptar el documento importado a la plantilla o formato establecido aplicando estilos y ajustes necesarios.
2.d.3	Exportar el documento a un formato indicado verificando la conservación de la maquetación y funcionalidad esencial.
2.d.4	Comprobar el resultado del archivo exportado mediante apertura y revisión funcional básica.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
CE 2.e	Se han creado y utilizado macros en la realización de documentos.
2.e.1	Identificar una secuencia repetitiva susceptible de automatización dentro del proceso de edición documental.
2.e.2	Crear o grabar una macro que automatice dicha secuencia.
2.e.3	Asociar la macro a un acceso operativo (botón o combinación de teclas) para facilitar su ejecución.
2.e.4	Ejecutar la macro sobre un documento de prueba verificando el resultado obtenido y su funcionamiento correcto.
CE 2.f	Se han elaborado manuales específicos.
2.f.1	Estructurar un manual técnico utilizando estilos jerárquicos, numeración automática y organización coherente de secciones.
2.f.2	Generar índices o tablas de contenido automáticas a partir de la estructura definida.
2.f.3	Incorporar capturas o elementos visuales anotados que apoyen la comprensión del procedimiento descrito.
2.f.4	Redactar instrucciones operativas secuenciadas orientadas a la ejecución real de un procedimiento.
2.f.5	Verificar la aplicabilidad del manual realizando una comprobación práctica del procedimiento descrito y registrando el resultado.
RA 3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.	
CE 3.a	Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
3.a.1	Configurar opciones del entorno de hoja de cálculo relacionadas con cálculo automático, guardado, formato regional y visualización conforme a criterios dados, verificando su aplicación.
3.a.2	Personalizar la barra de herramientas o acceso rápido incorporando comandos necesarios para una tarea concreta y comprobar su funcionamiento mediante la ejecución de acciones asociadas.
CE 3.b	Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.
3.b.1	Introducir datos utilizando tipos adecuados (numérico, texto, fecha/hora y porcentaje) aplicando formatos de celda coherentes con la información representada.
3.b.2	Aplicar validación de datos para restringir la entrada de información conforme a criterios definidos, verificando su funcionamiento mediante pruebas de entrada.
3.b.3	Utilizar referencias relativas, absolutas y mixtas en fórmulas para permitir la reutilización de cálculos en diferentes celdas.
3.b.4	Construir fórmulas que empleen rangos de celdas para realizar cálculos agregados sobre conjuntos de datos.
3.b.5	Definir y utilizar nombres de rango para mejorar la legibilidad y mantenimiento de las fórmulas.
3.b.6	Vincular datos entre hojas o libros de cálculo comprobando la actualización automática de resultados tras modificar los datos origen.
CE 3.c	Se han aplicado fórmulas y funciones.
3.c.1	Crear fórmulas utilizando operadores aritméticos básicos para resolver cálculos planteados en un caso práctico.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
3.c.2	Aplicar funciones matemáticas y estadísticas básicas para el tratamiento de datos numéricos.
3.c.3	Utilizar funciones lógicas para establecer condiciones y obtener resultados dependientes de criterios definidos.
3.c.4	Aplicar funciones de texto para transformar o combinar información textual dentro de una hoja de cálculo.
3.c.5	Utilizar funciones de fecha y hora para calcular periodos o gestionar información temporal.
3.c.6	Aplicar funciones de búsqueda y referencia para recuperar información dentro de tablas de datos.
3.c.7	Construir fórmulas que integren varias funciones mediante anidación para resolver problemas de cálculo complejos.
3.c.8	Auditar fórmulas detectando errores de referencia, rango o tipo de dato mediante herramientas de comprobación y corregirlos documentando la intervención realizada.
CE 3.d	Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.
3.d.1	Crear gráficos seleccionando el tipo adecuado según la naturaleza de los datos y el objetivo de comunicación planteado.
3.d.2	Modificar elementos del gráfico (series, ejes, etiquetas, leyenda y formato visual) para mejorar la legibilidad e interpretación de la información.
3.d.3	Actualizar gráficos modificando el rango de datos origen y comprobando su actualización automática.
3.d.4	Integrar gráficos en documentos o presentaciones manteniendo coherencia visual.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
CE 3.e	Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.
3.e.1	Crear o grabar una macro destinada a automatizar tareas repetitivas de formato, cálculo o organización de datos dentro del libro de cálculo.
3.e.2	Ejecutar la macro mediante un acceso asignado verificando su funcionamiento sobre datos de prueba.
3.e.3	Adaptar la ejecución de la macro a diferentes rangos o situaciones de uso comprobando la validez del resultado obtenido.
CE 3.f	Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en otros formatos.
3.f.1	Importar datos desde archivos externos (CSV, TXT u otros formatos) configurando delimitadores y tipos de datos.
3.f.2	Verificar la integridad de los datos importados detectando posibles errores de codificación o formato.
3.f.3	Exportar hojas o libros de cálculo a formatos establecidos comprobando la conservación de datos y estructura básica.
CE 3.g	Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos: formularios, creación de listas, filtrado, protección y ordenación de datos.
3.g.1	Estructurar datos en tablas aplicando encabezados coherentes y formatos homogéneos para facilitar su tratamiento.
3.g.2	Aplicar ordenación y filtrado de datos para localizar información según criterios definidos.
3.g.3	Utilizar filtros avanzados o segmentaciones cuando proceda para analizar subconjuntos de información.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
3.g.4	Aplicar validación de datos y controles básicos para mejorar la integridad de la información almacenada.
3.g.5	Proteger hojas, rangos o libros restringiendo la edición conforme a requisitos establecidos y verificar su funcionamiento mediante pruebas operativas.
CE 3.h	Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos, números, códigos e imágenes.
3.h.1	Incorporar datos procedentes de aplicaciones externas o periféricos manteniendo formato y estructura adecuados dentro de la hoja de cálculo.
3.h.2	Integrar imágenes o elementos gráficos ajustando tamaño y ubicación.
3.h.3	Verificar y corregir la interpretación automática del dato importado (tipo, formato o conversión) para permitir su uso en cálculos posteriores.
RA 4. Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando operaciones de manipulación de datos.	
CE 4.a	Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales.
4.a.1	Identificar tablas, campos, tipos de datos y claves a partir de una base de datos o esquema dado, representándolos mediante un listado estructurado o esquema funcional.
4.a.2	Diferenciar claves primarias y foráneas analizando su función dentro del modelo relacional y verificándolas en la estructura de la base de datos.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
4.a.3	Interpretar un diagrama relacional sencillo explicando la función de cada relación en la organización de los datos, dejando constancia mediante anotación o esquema comentado.
CE 4.b	Se han creado bases de datos ofimáticas.
4.b.1	Crear tablas definiendo campos y propiedades básicas (tipo de dato, tamaño, formato y obligatoriedad) conforme a requisitos dados.
4.b.2	Establecer claves primarias adecuadas para garantizar la unicidad de los registros.
4.b.3	Crear relaciones entre tablas aplicando integridad referencial cuando proceda y comprobar su funcionamiento mediante inserciones de prueba documentadas.
4.b.4	Verificar la coherencia estructural de la base de datos realizando una prueba básica de inserción y relación entre registros.
CE 4.c	Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar registros).
4.c.1	Insertar registros respetando tipos de datos y restricciones definidas, verificando la incorporación de la información.
4.c.2	Modificar registros existentes manteniendo la coherencia del conjunto de datos y documentando la operación realizada.
4.c.3	Eliminar registros analizando previamente su impacto sobre tablas relacionadas y verificando la consistencia resultante de la base de datos.
4.c.4	Detectar y corregir errores habituales de introducción de datos (duplicidades, formatos incorrectos o incoherencias).
CE 4.d	Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
4.d.1	Crear consultas de selección mediante asistente aplicando criterios de filtrado, ordenación y selección de campos según un requisito planteado.
4.d.2	Incorporar criterios múltiples o combinados para obtener subconjuntos específicos de información.
4.d.3	Verificar la validez de los resultados contrastándolos con los criterios definidos y documentar la comprobación realizada.
CE 4.e	Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.
4.e.1	Crear formularios destinados a la introducción o consulta de datos a partir de una o varias tablas relacionadas.
4.e.2	Ajustar la disposición de controles y campos para facilitar la introducción del dato.
4.e.3	Comprobar el funcionamiento del formulario mediante inserción y edición real de registros, verificando la actualización de las tablas asociadas.
CE 4.f	Se han utilizado asistentes en la creación de informes.
4.f.1	Generar informes seleccionando campos, agrupaciones y criterios de ordenación conforme a una necesidad de presentación dada.
4.f.2	Incorporar cálculos básicos (recuentos o totales) cuando proceda para sintetizar la información presentada.
4.f.3	Ajustar formato y disposición del informe para mejorar la legibilidad y comprensión del resultado final.
4.f.4	Verificar la coherencia entre los datos mostrados en el informe y la información almacenada en la base de datos.
CE 4.g	Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
4.g.1	Realizar búsquedas aplicando criterios simples y combinados sobre distintos campos de la base de datos.
4.g.2	Aplicar filtros para obtener subconjuntos de información según condiciones definidas.
4.g.3	Validar los resultados obtenidos comprobando que cumplen las condiciones establecidas y documentar la verificación realizada.
CE 4.h Se han creado y utilizado macros.	
4.h.1	Crear una macro destinada a automatizar una acción habitual de la base de datos (apertura de formulario, ejecución de consulta o generación de informe).
4.h.2	Asociar la macro a un elemento operativo de la interfaz para facilitar su ejecución.
4.h.3	Ejecutar la macro verificando que el flujo automatizado se realiza sin errores.
RA 5. Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.	
CE 5.a Se han analizado los distintos formatos de imágenes.	
5.a.1	Diferenciar formatos de imagen ráster y vectorial identificando características técnicas (resolución, escalabilidad y compresión) a partir de ejemplos dados, registrando la información en una tabla comparativa.
5.a.2	Identificar tipos de compresión con y sin pérdida analizando su impacto sobre calidad visual y tamaño de archivo, documentando las conclusiones en una ficha técnica.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
5.a.3	Seleccionar el formato de imagen adecuado según un destino profesional dado (documento ofimático, web o impresión), justificando la elección mediante criterios técnicos de calidad, compatibilidad y peso del archivo.
CE 5.b	Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.
5.b.1	Capturar o digitalizar una imagen mediante un periférico (escáner, cámara o captura de pantalla) configurando parámetros básicos como área de captura, resolución o formato de salida.
5.b.2	Ajustar parámetros de adquisición en función del uso previsto (documentación, ilustración o publicación digital), registrando los valores utilizados durante la captura.
5.b.3	Verificar que la imagen adquirida cumple requisitos de encuadre, legibilidad y adecuación a la finalidad prevista mediante revisión visual y comprobación de propiedades del archivo, documentando el resultado.
CE 5.c	Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.
5.c.1	Analizar la resolución y dimensiones de una imagen identificando su adecuación para visualización en pantalla o impresión mediante consulta de propiedades del archivo.
5.c.2	Ajustar resolución y tamaño de imagen mediante remuestreo o redimensionado conforme al medio de destino.
5.c.3	Optimizar el tamaño del archivo aplicando compresión adecuada manteniendo legibilidad suficiente para el uso previsto, documentando la relación entre peso final y resolución obtenida.
CE 5.d	Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
5.d.1	Aplicar operaciones básicas de edición (recorte, rotación y redimensionado) para adaptar la imagen a un objetivo comunicativo definido.
5.d.2	Ajustar parámetros básicos de imagen (brillo, contraste, niveles o color) para mejorar la visibilidad de la información contenida, verificando el resultado mediante comparación antes/después.
5.d.3	Corregir defectos simples visibles (manchas, imperfecciones o elementos no deseados) utilizando herramientas básicas del editor.
5.d.4	Preparar imágenes para su integración en documentos ofimáticos ajustando proporciones, orientación y legibilidad según un criterio dado, aportando el resultado final integrado.
CE 5.e	Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos.
5.e.1	Importar imágenes en aplicaciones ofimáticas verificando conservación de resolución, proporciones y calidad visual tras la inserción.
5.e.2	Exportar imágenes configurando parámetros básicos de salida (formato, calidad y tamaño) en función del destino indicado, aportando el archivo generado.
5.e.3	Comprobar la visualización o integración de la imagen exportada en el entorno de destino (documento, visor o navegador).
RA 6. Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.	
CE 6.a	Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de vídeo.
6.a.1	Identificar en un proyecto de edición los elementos básicos (clips, pistas de vídeo y audio, línea de tiempo, transiciones y títulos).

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
6.a.2	Diferenciar la función de cada elemento dentro del flujo de edición (material fuente, montaje y exportación), registrando su utilidad en una ficha descriptiva breve.
6.a.3	Organizar los recursos del proyecto en la biblioteca o panel de medios aplicando un criterio de clasificación (tipo, escena o función).
CE 6.b	Se han estudiado los tipos de formatos y codecs más empleados.
6.b.1	Diferenciar contenedores y códecs habituales (por ejemplo MP4, AVI, MOV; H.264/H.265 u otros) analizando compatibilidad, tamaño y calidad resultante, registrándolo en una tabla comparativa.
6.b.2	Analizar propiedades técnicas de archivos de vídeo (resolución, FPS, bitrate y códec) utilizando herramientas de información del archivo, documentando los resultados obtenidos.
6.b.3	Seleccionar parámetros básicos de exportación (resolución, frecuencia de imagen y calidad/bitrate) según un destino dado (web, presentación o almacenamiento), justificando la configuración aplicada.
CE 6.c	Se han importado y exportado secuencias de vídeo.
6.c.1	Importar clips al proyecto verificando compatibilidad de formato, resolución y audio, resolviendo incidencias básicas cuando proceda.
6.c.2	Organizar los clips importados en la línea de tiempo respetando orden y continuidad definidos en un guion o criterio dado.
6.c.3	Exportar una secuencia en un formato establecido configurando parámetros técnicos adecuados y generar el archivo final correspondiente.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
6.c.4	Comprobar la reproducción del vídeo exportado verificando continuidad visual, sincronización audiovisual y ausencia de errores evidentes.
CE 6.d	Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados.
6.d.1	Capturar vídeo mediante grabación de pantalla o cámara configurando parámetros básicos (área de captura, resolución, fuente de audio y formato).
6.d.2	Ajustar condiciones básicas de captura (duración, encuadre y claridad del contenido mostrado) según la finalidad indicada, registrando los parámetros utilizados.
6.d.3	Verificar que la captura obtenida cumple requisitos mínimos de calidad técnica (imagen estable, audio inteligible y duración suficiente) mediante reproducción completa documentada.
CE 6.e	Se han elaborado vídeo tutoriales.
6.e.1	Elaborar un guion técnico del videotutorial indicando secuencia de acciones, contenido mostrado y apoyo verbal previsto.
6.e.2	Montar la secuencia de vídeo organizando clips conforme al guion establecido, asegurando continuidad temporal del proceso explicado.
6.e.3	Incorporar elementos de apoyo (títulos, resaltados, ampliaciones o indicadores visuales) para facilitar el seguimiento de las acciones realizadas.
6.e.4	Exportar el videotutorial verificando que permite seguir el procedimiento completo sin interrupciones ni pérdidas de información.
RA 7. Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de composición y diseño.	

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
CE 7.a	Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
7.a.1	Identificar opciones básicas de configuración de una presentación (tamaño de diapositiva, tema, diseño y configuración de salida).
7.a.2	Configurar parámetros iniciales de la presentación (relación de aspecto, idioma, plantilla base y opciones de visualización) conforme a un objetivo dado.
7.a.3	Ajustar configuraciones generales del documento (numeración, encabezados/pies o formato base) para asegurar coherencia inicial del proyecto.
CE 7.b	Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
7.b.1	Utilizar las vistas disponibles (normal, esquema, clasificador y notas del presentador) para estructurar el contenido de una presentación.
7.b.2	Reordenar diapositivas mediante la vista clasificador ajustando la secuencia lógica de exposición según un guion dado, verificando el resultado en la estructura final.
7.b.3	Incorporar notas del presentador asociadas a las diapositivas para apoyar la exposición oral.
CE 7.c	Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y utilización del color.
7.c.1	Aplicar principios básicos de composición visual (alineación, jerarquía visual, contraste y proximidad) para organizar información textual y gráfica dentro de la diapositiva.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
7.c.2	Seleccionar tipografías adecuadas según finalidad comunicativa garantizando legibilidad y coherencia tipográfica en toda la presentación.
7.c.3	Aplicar combinaciones de color asegurando contraste suficiente entre fondo y contenido, verificando legibilidad en condiciones normales de proyección.
7.c.4	Ajustar tamaño de texto, distribución espacial y densidad de contenido para facilitar la lectura secuencial durante la exposición.
CE 7.d	Se han diseñado plantillas de presentaciones.
7.d.1	Diseñar una plantilla mediante el patrón de diapositivas definiendo estilos de título, cuerpo y elementos gráficos reutilizables.
7.d.2	Configurar marcadores de posición coherentes para distintos tipos de diapositiva (título, contenido, comparación u otros), verificando su reutilización en nuevas diapositivas.
7.d.3	Aplicar la plantilla creada a una presentación comprobando uniformidad visual y coherencia estructural entre diapositivas.
CE 7.e	Se han creado presentaciones.
7.e.1	Crear una presentación siguiendo una estructura definida (introducción, desarrollo y cierre), incorporando contenidos textuales y visuales adecuados al objetivo comunicativo.
7.e.2	Insertar y ajustar elementos multimedia (imágenes, gráficos, audio o vídeo), verificando la visualización e integración en la diapositiva.
7.e.3	Aplicar transiciones entre diapositivas con coherencia funcional evitando interrupciones en el ritmo de exposición.
7.e.4	Incorporar animaciones básicas para enfatizar información relevante, verificando que su uso no dificulta la comprensión del contenido.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
7.e.5	Revisar la presentación completa comprobando coherencia narrativa, continuidad visual y ausencia de errores evidentes antes de su uso final.
CE 7.f	Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.
7.f.1	Configurar la salida de presentación en un periférico externo (pantalla o proyector) ajustando resolución y modo de visualización.
7.f.2	Ejecutar la presentación utilizando herramientas del moderador o vista del presentador.
7.f.3	Realizar una comprobación previa de compatibilidad (fuentes, multimedia, vínculos y resolución) mediante checklist de verificación antes de la exposición.
7.f.4	Exportar la presentación a formatos alternativos (PDF o vídeo cuando proceda) verificando conservación del contenido esencial.
RA 8. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando necesidades de uso con su configuración.	
CE 8.a	Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico.
8.a.1	Identificar los elementos estructurales de un correo electrónico (remite, destinatarios, asunto, cuerpo, adjuntos y firma) analizando mensajes reales o simulados, registrando el resultado mediante ficha estructurada.
8.a.2	Redactar y enviar un correo electrónico aplicando normas básicas de comunicación profesional (asunto significativo, estructura del mensaje y firma).
8.a.3	Adjuntar archivos verificando formato, tamaño y correspondencia con el contenido del mensaje.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
CE 8.b	Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica.
8.b.1	Analizar un escenario profesional identificando necesidades de organización del correo (clasificación, prioridad o seguimiento), registrando la propuesta mediante esquema operativo.
8.b.2	Diseñar una estructura de organización del correo basada en carpetas, etiquetas o categorías según criterios funcionales definidos.
8.b.3	Determinar necesidades de planificación mediante agenda electrónica (eventos, reuniones, avisos y disponibilidad) para un caso profesional dado, documentando la propuesta de configuración.
CE 8.c	Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico.
8.c.1	Configurar una cuenta de correo electrónico utilizando parámetros facilitados (servidores, puertos y protocolos de seguridad).
8.c.2	Diferenciar tipos de configuración (IMAP/POP o equivalentes) comprobando su efecto sobre sincronización y almacenamiento del correo.
8.c.3	Verificar el funcionamiento de la cuenta mediante envío y recepción de mensajes de prueba.
CE 8.d	Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos móviles.
8.d.1	Configurar la sincronización de agenda entre servicios o dispositivos asegurando actualización automática de eventos.
8.d.2	Crear, modificar y eliminar eventos de prueba verificando la sincronización bidireccional entre dispositivos, documentando el resultado.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
8.d.3	Identificar incidencias básicas de sincronización y aplicar ajustes simples de configuración para restablecer el servicio cuando proceda.
CE 8.e	Se ha operado con la libreta de direcciones.
8.e.1	Crear y editar contactos incorporando datos relevantes (correo, teléfono, organización u otros).
8.e.2	Organizar contactos mediante grupos o listas de distribución según un criterio funcional definido.
8.e.3	Importar y exportar contactos en formatos habituales (vCard, CSV u otros), comprobando la integridad de la información tras el proceso.
CE 8.f	Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico (etiquetas, filtros, carpetas, entre otros).
8.f.1	Configurar reglas o filtros automáticos para clasificar mensajes según criterios definidos (remitente, asunto o contenido), verificando su funcionamiento mediante mensajes de prueba.
8.f.2	Aplicar acciones de gestión del correo (archivar, etiquetar, priorizar o eliminar) siguiendo un criterio organizativo previamente definido.
8.f.3	Automatizar la organización básica del correo mediante reglas encadenadas o múltiples condiciones cuando la herramienta lo permita.
CE 8.g	Se han utilizado opciones de agenda electrónica.
8.g.1	Crear eventos y reuniones indicando fecha, duración, participantes y ubicación conforme a un escenario profesional dado.
8.g.2	Configurar recordatorios y avisos automáticos verificando su activación.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
8.g.3	Gestionar estados de disponibilidad y convocatorias de reunión comprobando aceptación, modificación o cancelación de eventos.
8.g.4	Compartir agendas o eventos cuando proceda verificando permisos básicos de acceso y visualización.
RA 9. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo incidencias.	
CE 9.a Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos de uso de una aplicación.	
9.a.1	Elaborar una guía visual secuenciada para una tarea habitual incorporando capturas anotadas, pasos numerados y referencias claras a la interfaz de la aplicación.
9.a.2	Estructurar la guía diferenciando objetivos, procedimiento y resultado esperado para facilitar su uso autónomo por parte del usuario.
9.a.3	Adaptar lenguaje, nivel técnico y organización visual al perfil del usuario destinatario, verificándolo mediante revisión documentada o prueba de uso guiado.
CE 9.b Se han identificado problemas relacionados con el uso de aplicaciones ofimáticas.	
9.b.1	Clasificar una incidencia a partir de síntomas observados o descritos (uso incorrecto, configuración, compatibilidad o rendimiento), registrando diagnóstico inicial en un parte o ticket.
9.b.2	Recoger información relevante mediante preguntas estructuradas al usuario (qué ocurre, cuándo ocurre y en qué condiciones).
9.b.3	Reproducir la incidencia cuando sea posible para confirmar el problema y delimitar su alcance funcional.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
CE 9.c	Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones.
9.c.1	Localizar en documentación oficial o ayuda en línea el procedimiento aplicable a una necesidad concreta, registrando fuente y criterio de selección.
9.c.2	Aplicar el procedimiento localizado verificando su adecuación al contexto del usuario mediante prueba operativa documentada.
9.c.3	Sintetizar la información técnica encontrada transformándola en instrucciones operativas comprensibles para el usuario.
CE 9.d	Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de aplicaciones.
9.d.1	Explicar al usuario un procedimiento de uso o resolución siguiendo una secuencia lógica de pasos, comprobaciones y resultados esperados.
9.d.2	Guiar al usuario durante la ejecución del procedimiento verificando cada paso mediante observación o confirmación verbal.
9.d.3	Ajustar la explicación en función de las dificultades detectadas, reformulando instrucciones hasta asegurar comprensión operativa.
CE 9.e	Se han realizado informes de incidencias.
9.e.1	Redactar un informe de incidencia incluyendo descripción del problema, evidencias, diagnóstico, actuaciones realizadas y resultado obtenido, utilizando un formato establecido.
9.e.2	Incorporar capturas, registros u otros elementos que permitan la trazabilidad completa de la intervención.
9.e.3	Registrar recomendaciones preventivas o buenas prácticas orientadas a evitar la repetición de la incidencia.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
CE 9.f	Se han aplicado los procedimientos necesarios para salvaguardar la información y su recuperación.
9.f.1	Realizar copias de seguridad siguiendo un procedimiento definido verificando la generación del respaldo.
9.f.2	Comprobar la integridad del archivo de copia mediante acceso o validación básica del contenido.
9.f.3	Restaurar información desde una copia de seguridad verificando la recuperación funcional mediante prueba operativa documentada.
CE 9.g	Se han utilizado los recursos disponibles (documentación técnica, ayudas en línea, soporte técnico, entre otros) para solventar incidencias.
9.g.1	Consultar recursos técnicos disponibles (documentación, foros oficiales o ayuda integrada) aplicando criterios de fiabilidad y pertinencia.
9.g.2	Seleccionar el procedimiento más adecuado entre varias alternativas documentadas justificando la elección realizada.
9.g.3	Aplicar la solución seleccionada registrando la fuente utilizada y el resultado obtenido.
CE 9.h	Se han solventado las incidencias en el tiempo adecuado y con el nivel de calidad esperado.
9.h.1	Resolver la incidencia respetando la prioridad o tiempo asignado, registrando tiempos de diagnóstico, intervención y cierre en el parte o ticket.
9.h.2	Verificar el funcionamiento final de la aplicación mediante prueba operativa completa tras la intervención.

Continúa en la siguiente página...

Concreción de desempeños observables (Continuación)

Id.	Descripción
9.h.3	Confirmar con el usuario la resolución satisfactoria de la incidencia y registrar el cierre documentado del proceso de soporte.

Paso 1.3. Selección y concreción de contenidos

A partir de las concreciones en desempeños observables, seleccionamos los siguientes contenidos:

1. Instalación, configuración, actualización y desinstalación de aplicaciones ofimáticas

- 1.1. Fases del proceso de instalación: preparación del entorno, instalación, configuración inicial y verificación funcional.
- 1.2. Requisitos y compatibilidad:
 - 1.2.a) Requisitos de hardware y sistema operativo.
 - 1.2.b) Compatibilidad entre versiones y arquitecturas.
 - 1.2.c) Dependencias, componentes requeridos y conflictos de versiones.
- 1.3. Origen seguro del software y fuentes de instalación: instaladores oficiales, repositorios/tiendas, paquetes y versiones portables.
- 1.4. Tipos y modalidades de instalación: completa, personalizada, reparación y modificación.
- 1.5. Instalación por usuario y por equipo: cuentas, permisos y elevación de privilegios cuando proceda.
- 1.6. Gestión de componentes y complementos: instalación, activación, actualización y eliminación.
- 1.7. Configuración inicial de aplicaciones:
 - 1.7.a) Preferencias de usuario y opciones regionales.
 - 1.7.b) Seguridad básica, permisos y centros de confianza.

- 1.8. Actualización de aplicaciones y gestión de parches: actualizaciones automáticas y manuales, verificación posterior.
 - 1.9. Desinstalación y limpieza: eliminación completa, restos de configuración y comprobación de integridad del sistema.
 - 1.10. Licencias software: tipos, activación, verificación y cumplimiento legal.
 - 1.11. Registro y documentación de incidencias: información técnica, contexto, trazabilidad y parte de intervención.
 - 1.12. Diagnóstico y resolución básica de problemas de instalación o integración: mensajes de error, logs, conflictos y acciones correctivas.
 - 1.13. Selección de soluciones software según necesidades del entorno: criterios funcionales, técnicos, económicos, compatibilidad e interoperabilidad.
- 2. Procesadores de texto: documentos avanzados, plantillas y automatización**
- 2.1. Personalización del entorno de trabajo: opciones de edición, corrección y guardado; barra de herramientas y comandos frecuentes.
 - 2.2. Estructura avanzada del documento:
 - 2.2.a) Estilos y jerarquías.
 - 2.2.b) Numeración multinivel.
 - 2.2.c) Índices, tablas de contenido y referencias cruzadas.
 - 2.3. Diseño y uso de plantillas: estilos, temas, campos y elementos reutilizables.
 - 2.4. Protección y control de edición: restricciones, protección por secciones y control de cambios cuando proceda.
 - 2.5. Inserción de contenidos desde periféricos y fuentes externas: dictado, OCR, portapapeles, capturas e imágenes.
 - 2.6. Importación y exportación entre formatos: DOCX/ODT/RTF, PDF; compatibilidad, metadatos básicos y accesibilidad básica.
 - 2.7. Herramientas de revisión y colaboración: comentarios, control de cambios, comparación de documentos y resolución de revisiones.

- 2.8. Automatización mediante macros: grabación, ejecución, asignación y consideraciones de seguridad.
- 2.9. Elaboración de manuales técnicos y documentación estructurada: secuenciación, capturas anotadas, navegación e instrucciones para el usuario.

3. Hojas de cálculo: modelos, funciones y análisis de datos

- 3.1. Personalización del entorno y opciones de cálculo: configuración de libro, guardado, revisión y opciones de trabajo.
- 3.2. Tipos de datos y formatos: numéricos, texto, fecha/hora y formatos personalizados.
- 3.3. Validación de datos y control de entrada: restricciones, mensajes y control de errores.
- 3.4. Referencias relativas, absolutas y mixtas; referencias 3D entre hojas.
- 3.5. Nombres de rango y organización de libros: estructura lógica, vínculos entre hojas y libros.
- 3.6. Funciones básicas: creación y uso de fórmulas con operadores aritméticos (suma, resta, multiplicación, división y potencia).
- 3.7. Funciones avanzadas:
 - 3.7.a) Lógicas.
 - 3.7.b) Búsqueda y referencia.
 - 3.7.c) Texto.
 - 3.7.d) Fecha y hora.
 - 3.7.e) Estadísticas básicas.
 - 3.7.f) Financieras elementales.
- 3.8. Auditoría y depuración de fórmulas: precedentes/dependientes, evaluación de errores y comprobaciones.
- 3.9. Creación y modificación de gráficos; selección del tipo adecuado; gráficos dinámicos cuando proceda.
- 3.10. Importación y exportación de datos: CSV/TXT y otros formatos; delimitadores, codificación y tipos de columna.

- 3.11. Hoja de cálculo como base de datos: tablas estructuradas, filtrado (incluido avanzado), ordenación y formularios.
 - 3.12. Tablas y gráficos dinámicos: creación, configuración, segmentación y escalas de tiempo cuando proceda.
 - 3.13. Protección de hojas y libros: rangos, celdas, permisos y control de edición.
 - 3.14. Automatización mediante macros: grabación, edición básica, ejecución y seguridad de macros.
 - 3.15. Integración de datos desde periféricos externos y dispositivos de entrada de datos: códigos, imágenes y registros.
- 4. Bases de datos ofimáticas: estructura relacional y tratamiento de la información**
- 4.1. Elementos de bases de datos relacionales: tablas, campos, tipos de datos y propiedades.
 - 4.2. Claves y relaciones entre tablas: clave primaria, clave foránea e integridad referencial.
 - 4.3. Diseño y creación de bases de datos: estructura, propiedades de campos (tamaño, formato, máscara y reglas de validación).
 - 4.4. Manipulación de registros: altas, bajas, modificaciones y operaciones masivas cuando proceda.
 - 4.5. Consultas:
 - 4.5.a) Consultas de selección: criterios, filtrado, ordenación y operadores lógicos.
 - 4.5.b) Consultas de acción: actualización, eliminación, anexo y creación de tablas.
 - 4.5.c) Campos calculados y validación de resultados.
 - 4.6. Formularios para introducción y validación de datos: asistentes, controles y subformularios cuando proceda.
 - 4.7. Informes para presentación de información: agrupación, totales y formato de salida.
 - 4.8. Búsqueda y filtrado avanzado: filtros por formulario, criterios compues-

tos y parámetros.

- 4.9. Automatización mediante macros: apertura de objetos, navegación, impresión y validación de procesos.

5. Imagen digital: captura, resolución y edición básica

- 5.1. Formatos de imagen y tipos de compresión: con y sin pérdida; ráster y vectorial.
- 5.2. Selección de formato según finalidad: integración en documentos, web e impresión.
- 5.3. Captura de imágenes:
 - 5.3.a) Captura de pantalla: área, ventana o pantalla completa.
 - 5.3.b) Digitalización mediante escáner o cámara.
 - 5.3.c) Parámetros de captura: resolución y profundidad de color.
 - 5.3.d) Condiciones básicas de captura: encuadre, iluminación, enfoque y ausencia de distorsiones apreciables.
- 5.4. Resolución, tamaño y remuestreo de imágenes: DPI/PPI, dimensiones físicas y optimización del peso del archivo.
- 5.5. Edición básica:
 - 5.5.a) Recorte, redimensionado y rotación; corrección básica de perspectiva.
 - 5.5.b) Ajustes de brillo, contraste y color; corrección básica de defectos.
 - 5.5.c) Reducción básica de ruido y enfoque cuando proceda.
- 5.6. Composición básica: capas simples y máscaras simples cuando proceda; inserción de texto sobre imagen cuando proceda.
- 5.7. Exportación e integración en documentos ofimáticos: parámetros de salida, perfil de color básico (p. ej., sRGB) y compresión.

6. Vídeo digital: captura, edición básica y exportación

- 6.1. Elementos del lenguaje audiovisual: planos, tomas y secuencias; story-board básico para planificación.
- 6.2. Componentes de una secuencia de vídeo: línea de tiempo, pistas de

vídeo y audio, títulos y superposiciones.

- 6.3. Gestión de medios audiovisuales: biblioteca, organización y metadatos básicos.
- 6.4. Formatos y códecs más utilizados: contenedores y estándares de compresión.
- 6.5. Importación de recursos multimedia: compatibilidad, resolución, relación de aspecto y frecuencia de muestreo cuando proceda.
- 6.6. Captura de vídeo y grabación de pantalla: resolución, área de captura y formato de salida.
- 6.7. Ajuste básico de audio: niveles de entrada y prevención de saturación.
- 6.8. Edición básica:
 - 6.8.a) Corte y ordenación de clips.
 - 6.8.b) Transiciones y títulos.
- 6.9. Integración de locuciones y audio: música de fondo, efectos y sincronización básica.
- 6.10. Exportación y renderizado: resolución, FPS, bitrate y formato según destino.
- 6.11. Elaboración de videotutoriales: guion técnico, elementos de apoyo visual (resaltados, zoom, anotaciones) y sincronización voz/acción.

7. Presentaciones multimedia: diseño y comunicación visual

- 7.1. Configuración inicial de presentaciones: tamaño, relación de aspecto, tema y configuración de salida.
- 7.2. Tipos de vista: normal, esquema, clasificador y notas del orador.
- 7.3. Principios básicos de composición visual: alineación, contraste, jerarquía, proximidad y repetición.
- 7.4. Tipografía y uso del color: legibilidad, contraste, coherencia cromática y accesibilidad básica.
- 7.5. Diseño mediante patrón de diapositivas: marcadores de posición, estilos maestros y consistencia visual.
- 7.6. Creación de plantillas: uniformidad corporativa, estilos y reutilización.

- 7.7. Inserción de elementos multimedia: imágenes, formas, gráficos, audio y vídeo.
- 7.8. Animaciones y transiciones con finalidad comunicativa: propósito, sobriedad y control de temporización.
- 7.9. Temporización y narración: ensayo de intervalos, notas y grabación cuando proceda.
- 7.10. Ejecución con periféricos externos: proyector/pantalla, vista del moderador y pruebas previas.
- 7.11. Exportación y distribución: PDF, vídeo u otros formatos; compatibilidad y accesibilidad básica.

8. Correo electrónico y agenda electrónica

- 8.1. Elementos del correo electrónico: destinatarios (Para, CC, CCO), asunto, cuerpo, firma y adjuntos.
- 8.2. Protocolos y configuración de cuentas: parámetros básicos de servidor, puertos y cifrado cuando proceda.
- 8.3. Organización del correo: carpetas, etiquetas/categorías y prioridades.
- 8.4. Reglas y filtros automáticos: clasificación, reenvío, respuesta automática y archivado.
- 8.5. Gestión de contactos y listas de distribución: alta, modificación, grupos e importación/exportación básica.
- 8.6. Agenda electrónica:
 - 8.6.a) Eventos y reuniones.
 - 8.6.b) Recordatorios y disponibilidad.
 - 8.6.c) Reuniones recurrentes y reservas de recursos cuando proceda.
- 8.7. Sincronización entre dispositivos: correo, contactos y calendarios; actualización bidireccional cuando proceda.
- 8.8. Seguridad y buenas prácticas de comunicación digital: netiqueta, gestión de adjuntos y detección básica de phishing/spam.

9. Soporte al usuario y resolución de incidencias

- 9.1. Elaboración de guías visuales y documentación técnica: capturas anotadas, secuencias de pasos y terminología coherente.
- 9.2. Clasificación de incidencias: naturaleza (uso/configuración/compatibilidad/rendimiento), contexto y priorización básica.
- 9.3. Canales y procedimientos de soporte: presencial, tickets, correo, chat y escritorio remoto cuando proceda.
- 9.4. Uso de manuales y recursos de ayuda: documentación oficial, ayudas en línea y bases de conocimiento.
- 9.5. Técnicas básicas de atención y asesoramiento al usuario: comunicación profesional, verificación de comprensión y recomendaciones preventivas.
- 9.6. Registro e informes de incidencias: descripción, causa, procedimiento aplicado y resultado.
- 9.7. Copias de seguridad y recuperación de información: ejecución, verificación básica y restauración.
- 9.8. Verificación del funcionamiento tras la intervención: pruebas operativas y confirmación con el usuario.
- 9.9. Cierre documentado de incidencias: resolución, tiempo de respuesta y lecciones aprendidas cuando proceda.

Tabla de vinculación RA–CE–Contenidos

Relación entre resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos

RA	CE (literal)	Contenidos vinculados
RA 1	CE 1.a) Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación.	1.1
	CE 1.b) Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación.	1.2, 1.3, 1.5
	CE 1.c) Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos.	1.7

Continúa en la siguiente página...

Relación RA–CE–Contenidos (Continuación)

RA	CE (literal)	Contenidos vinculados
	CE 1.d) Se han documentado las incidencias.	1.11
	CE 1.e) Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema informático.	1.12
	CE 1.f) Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo.	1.4, 1.6, 1.9
	CE 1.g) Se han actualizado las aplicaciones.	1.8
	CE 1.h) Se han respetado las licencias software.	1.10
	CE 1.i) Se han propuesto soluciones software para entornos de aplicación.	1.13
RA 2	CE 2.a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.	2.1, 2.4
	CE 2.b) Se han diseñado plantillas.	2.2, 2.3
	CE 2.c) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e imágenes.	2.5
	CE 2.d) Se han importado y exportado documentos creados con otras aplicaciones y en otros formatos.	2.6
	CE 2.e) Se han creado y utilizado macros en la realización de documentos.	2.8
	CE 2.f) Se han elaborado manuales específicos.	2.4, 2.9

Continúa en la siguiente página...

Relación RA–CE–Contenidos (Continuación)

RA	CE (literal)	Contenidos vinculados
RA 3	CE 3.a) Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.	3.1
	CE 3.b) Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.	3.2, 3.3, 3.4, 3.5
	CE 3.c) Se han aplicado fórmulas y funciones.	3.6, 3.7, 3.9
	CE 3.d) Se han generado y modificado gráficos de diferentes tipos.	3.9, 3.12
	CE 3.e) Se han empleado macros para la realización de documentos y plantillas.	3.14
	CE 3.f) Se han importado y exportado hojas de cálculo creadas con otras aplicaciones y en otros formatos.	3.10
	CE 3.g) Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos.	3.3, 3.11, 3.13
	CE 3.h) Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir datos.	3.15
RA 4	CE 4.a) Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales.	4.1, 4.2
	CE 4.b) Se han creado bases de datos ofimáticas.	4.3
	CE 4.c) Se han utilizado las tablas de la base de datos.	4.4
	CE 4.d) Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.	4.5

Continúa en la siguiente página...

Relación RA–CE–Contenidos (Continuación)

RA	CE (literal)	Contenidos vinculados
	CE 4.e) Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.	4.6
	CE 4.f) Se han utilizado asistentes en la creación de informes.	4.7
	CE 4.g) Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada.	4.8
	CE 4.h) Se han creado y utilizado macros.	4.9
RA 5	CE 5.a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes.	5.1
	CE 5.b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.	5.3
	CE 5.c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones.	5.4
	CE 5.d) Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital.	5.5
	CE 5.e) Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos.	5.2, 5.7
RA 6	CE 6.a) Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de vídeo.	6.1, 6.2, 6.3, 6.8
	CE 6.b) Se han estudiado los tipos de formatos y codecs más empleados.	6.4
	CE 6.c) Se han importado y exportado secuencias de vídeo.	6.3, 6.5, 6.7, 6.8, 6.9, 6.10
	CE 6.d) Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados.	6.6, 6.7

Continúa en la siguiente página...

Relación RA–CE–Contenidos (Continuación)

RA	CE (literal)	Contenidos vinculados
	CE 6.e) Se han elaborado vídeo tutoriales.	6.9, 6.11
RA 7	CE 7.a) Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.	7.1
	CE 7.b) Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una presentación.	7.2
	CE 7.c) Se han aplicado normas básicas de composición, diseño y color.	7.3, 7.4
	CE 7.d) Se han diseñado plantillas de presentaciones.	7.5, 7.6
	CE 7.e) Se han creado presentaciones.	7.7, 7.8, 7.9, 7.11
	CE 7.f) Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.	7.10
RA 8	CE 8.a) Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico.	8.1
	CE 8.b) Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica.	8.3
	CE 8.c) Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico.	8.2
	CE 8.d) Se han conectado y sincronizado agendas con dispositivos móviles.	8.7, 8.8
	CE 8.e) Se ha operado con la libreta de direcciones.	8.5

Continúa en la siguiente página...

Relación RA–CE–Contenidos (Continuación)

RA	CE (literal)	Contenidos vinculados
	CE 8.f) Se ha trabajado con opciones de gestión del correo electrónico.	8.3, 8.4
	CE 8.g) Se han utilizado opciones de agenda electrónica.	8.6, 8.8
RA 9	CE 9.a) Se han elaborado guías visuales.	9.1
	CE 9.b) Se han identificado problemas relacionados con el uso de aplicaciones.	9.2, 9.3
	CE 9.c) Se han utilizado manuales de usuario.	9.3, 9.4
	CE 9.d) Se han aplicado técnicas de asesoramiento.	9.5
	CE 9.e) Se han realizado informes de incidencias.	9.6
	CE 9.f) Se han aplicado procedimientos para salvaguardar la información.	9.7
	CE 9.g) Se han utilizado recursos disponibles para solventar incidencias.	9.4
	CE 9.h) Se han solventado incidencias en tiempo y calidad adecuados.	9.8, 9.9

Fase 2

Ponderación de RA y CE

Ponderación de los RA

Para el cálculo de la calificación final del módulo profesional se aplicará la siguiente ponderación de RA:

Ponderación de los resultados de aprendizaje

RA	Resultado de aprendizaje	Peso
1	Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso.	10 %
2	Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de procesadores de textos.	15 %
3	Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.	20 %
4	Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando operaciones de manipulación de datos.	15 %

Continúa en la siguiente página...

Ponderación de los resultados de aprendizaje (Continuación)

RA	Resultado de aprendizaje	Peso
5	Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.	10 %
6	Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.	10 %
7	Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de composición y diseño.	10 %
8	Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando necesidades de uso con su configuración.	5 %
9	Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo incidencias.	5 %
Total		100 %

Justificación pedagógica de la ponderación

- **RA 1 (10 %).** Tiene carácter instrumental y actúa como base técnica para el uso posterior de todas las aplicaciones del módulo. Aunque resulta imprescindible desde el punto de vista pedagógico, su complejidad técnica es moderada, su carga lectiva se concentra principalmente en la fase inicial del curso y no requiere integración de saberes avanzados.
- **RA 2 (15 %).** Desarrolla competencias de uso profesional avanzado del procesador de textos (plantillas, estilos, automatización mediante macros y elaboración de manuales técnicos), herramienta transversal en entornos administrativos y técnicos.
- **RA 3 (20 %).** Constituye el núcleo competencial de mayor complejidad técnica y cognitiva del módulo, al integrar tratamiento estructurado de datos, dominio de funciones avanzadas, análisis de información y uso de la hoja como base de datos.

- **RA 4 (15 %).** Introduce el pensamiento estructurado propio de bases de datos relacionales, competencia fundamental para la gestión organizada de información en entornos profesionales.
- **RA 5 (10 %).** Desarrolla competencias de captura y edición básica de imagen digital necesarias para la producción documental y la comunicación visual en entornos profesionales.
- **RA 6 (10 %).** Amplía las competencias multimedia hacia la captura y edición básica de vídeo, incluyendo la elaboración de videotutoriales como herramienta de comunicación técnica.
- **RA 7 (10 %).** Desarrolla competencias de comunicación visual mediante presentaciones multimedia aplicando principios básicos de composición y diseño.
- **RA 8 (5 %).** Se orienta al uso operativo de herramientas de correo electrónico y agenda electrónica, competencias básicas de comunicación digital.
- **RA 9 (5 %).** Desarrolla competencias de soporte técnico al usuario que se trabajan de forma transversal a lo largo del módulo.

Ponderación de los CE

A continuación, se indica el peso de los CE que se aplicarán en el cálculo de la calificación de cada RA:

RA 1. Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso (10 %)

Ref.	Criterio de Evaluación (CE)	Nivel	Peso
CE 1.a	Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación.	B	5 %
CE 1.b	Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación.	I	10 %
CE 1.c	Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos.	I	10 %

Continúa en la siguiente página...

RA 1 (Continuación)

Ref.	Criterio de Evaluación (CE)	Nivel	Peso
CE 1.d	Se han documentado las incidencias.	I	10 %
CE 1.e	Se han solucionado problemas en la instalación o integración con el sistema informático.	A	20 %
CE 1.f	Se han eliminado y/o añadido componentes de la instalación en el equipo.	I	10 %
CE 1.g	Se han actualizado las aplicaciones.	I	10 %
CE 1.h	Se han respetado las licencias software.	B	5 %
CE 1.i	Se han propuesto soluciones software para entornos de aplicación.	A	20 %
Total peso sobre el RA			100 %

RA 2. Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de procesadores de textos (15 %)

Ref.	Criterio de Evaluación (CE)	Nivel	Peso
CE 2.a	Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.	B	10 %
CE 2.b	Se han diseñado plantillas.	A	25 %
CE 2.c	Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir textos e imágenes.	B	10 %
CE 2.d	Se han importado y exportado documentos creados con otras aplicaciones y en otros formatos.	I	15 %
CE 2.e	Se han creado y utilizado macros en la realización de documentos.	A	25 %

Continúa en la siguiente página...

RA 2 (Continuación)

Ref.	Criterio de Evaluación (CE)	Nivel	Peso
CE 2.f	Se han elaborado manuales específicos.	I	15 %
Total peso sobre el RA			100 %

RA 3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo (20 %)

Ref.	Criterio de Evaluación (CE)	Nivel	Peso
CE 3.a	Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.	B	5 %
CE 3.b	Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia.	I	10 %
CE 3.c	Se han aplicado fórmulas y funciones.	A	25 %
CE 3.d	Se han generado y modificado gráficos.	I	10 %
CE 3.e	Se han empleado macros.	A	15 %
CE 3.f	Se han importado y exportado hojas de cálculo.	I	10 %
CE 3.g	Se ha utilizado la hoja de cálculo como base de datos.	A	20 %
CE 3.h	Se han utilizado aplicaciones y periféricos para introducir datos.	B	5 %
Total peso sobre el RA			100 %

RA 4. Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando operaciones de manipulación de datos (15 %)

Ref.	Criterio de Evaluación (CE)	Nivel	Peso
CE 4.a	Se han identificado los elementos de las bases de datos relacionales.	B	7,5 %
CE 4.b	Se han creado bases de datos ofimáticas.	I	12,5 %
CE 4.c	Se han utilizado las tablas de la base de datos (insertar, modificar y eliminar registros).	I	12,5 %
CE 4.d	Se han utilizado asistentes en la creación de consultas.	A	15 %
CE 4.e	Se han utilizado asistentes en la creación de formularios.	I	12,5 %
CE 4.f	Se han utilizado asistentes en la creación de informes.	I	12,5 %
CE 4.g	Se ha realizado búsqueda y filtrado sobre la información almacenada.	I	12,5 %
CE 4.h	Se han creado y utilizado macros.	A	15 %
Total peso sobre el RA			100 %

RA 5. Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas (10 %)

Ref.	Criterio de Evaluación (CE)	Nivel	Peso
CE 5.a	Se han analizado los distintos formatos de imágenes.	B	10 %
CE 5.b	Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.	I	20 %

Continúa en la siguiente página...

RA 5 (Continuación)

Ref.	Criterio de Evaluación (CE)	Nivel	Peso
CE 5.c	Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones, según su finalidad.	I	20 %
CE 5.d	Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital.	A	30 %
CE 5.e	Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos.	I	20 %
Total peso sobre el RA			100 %

RA 6. Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas (10 %)

Ref.	Criterio de Evaluación (CE)	Nivel	Peso
CE 6.a	Se han reconocido los elementos que componen una secuencia de vídeo.	B	15 %
CE 6.b	Se han estudiado los tipos de formatos y codecs más empleados.	B	15 %
CE 6.c	Se han importado y exportado secuencias de vídeo.	I	20 %
CE 6.d	Se han capturado secuencias de vídeo con recursos adecuados.	I	20 %
CE 6.e	Se han elaborado vídeo tutoriales.	A	30 %
Total peso sobre el RA			100 %

RA 7. Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de composición y diseño (10 %)

Ref.	Criterio de Evaluación (CE)	Nivel	Peso
CE 7.a	Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.	B	10 %
CE 7.b	Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una presentación.	B	10 %
CE 7.c	Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y utilización del color.	A	25 %
CE 7.d	Se han diseñado plantillas de presentaciones.	I	15 %
CE 7.e	Se han creado presentaciones.	A	25 %
CE 7.f	Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.	I	15 %
Total peso sobre el RA			100 %

RA 8. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando necesidades de uso con su configuración (5 %)

Ref.	Criterio de Evaluación (CE)	Nivel	Peso
CE 8.a	Se han descrito los elementos que componen un correo electrónico.	B	10 %
CE 8.b	Se han analizado las necesidades básicas de gestión de correo y agenda electrónica.	B	10 %
CE 8.c	Se han configurado distintos tipos de cuentas de correo electrónico.	I	15 %
CE 8.d	Se han conectado y sincronizado agendas del equipo informático con dispositivos móviles.	I	15 %

Continúa en la siguiente página...

RA 8 (Continuación)

Ref.	Criterio de Evaluación (CE)	Nivel	Peso
CE 8.e	Se ha operado con la libreta de direcciones.	I	15 %
CE 8.f	Se ha trabajado con todas las opciones de gestión de correo electrónico.	A	20 %
CE 8.g	Se han utilizado opciones de agenda electrónica.	I	15 %
Total peso sobre el RA			100 %

RA 9. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo incidencias (5 %)

Ref.	Criterio de Evaluación (CE)	Nivel	Peso
CE 9.a	Se han elaborado guías visuales con los conceptos básicos de uso de una aplicación.	I	10 %
CE 9.b	Se han identificado problemas relacionados con el uso de aplicaciones ofimáticas.	A	15 %
CE 9.c	Se han utilizado manuales de usuario para instruir en el uso de aplicaciones.	I	10 %
CE 9.d	Se han aplicado técnicas de asesoramiento en el uso de aplicaciones.	A	15 %
CE 9.e	Se han realizado informes de incidencias.	I	10 %
CE 9.f	Se han aplicado los procedimientos necesarios para salvaguardar la información y su recuperación.	A	15 %
CE 9.g	Se han utilizado los recursos disponibles para solventar incidencias.	I	10 %
CE 9.h	Se han solventado las incidencias en el tiempo adecuado y con el nivel de calidad esperado.	A	15 %

Continúa en la siguiente página...

RA 9 (Continuación)

Ref.	Criterio de Evaluación (CE)	Nivel	Peso
Total peso sobre el RA			100 %

Fase 3

Definición de los criterios de calificación

Paso 3.1. Identificación de RA fundamentales y compensables

RA fundamentales

- **RA 2. Elabora documentos y plantillas, describiendo y aplicando las opciones avanzadas de procesadores de textos.**

Constituye la base de la producción documental profesional, integrando estructuración de la información, automatización mediante estilos y plantillas, y normalización de documentos conforme a estándares laborales. Su relevancia profesional es elevada (herramienta transversal en contextos administrativos), su complejidad técnica significativa y su carácter estructural dentro del módulo resulta clave para la comunicación técnica escrita.

- **RA 3. Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.**

Representa el núcleo competencial de mayor complejidad del módulo profesional al implicar análisis de datos, modelización mediante funciones avanzadas y toma de decisiones basada en información estructurada. Su relevancia profesional es máxima (competencia habitual en contextos administrativos y técnicos), su complejidad técnica es la más elevada del módulo profesional (integra funciones lógicas, búsqueda, anidación y

tratamiento de datos) y su carácter estructural resulta insustituible para el análisis profesional de información.

- **RA 4. Elabora documentos con bases de datos ofimáticas describiendo y aplicando operaciones de manipulación de datos.**

Introduce el pensamiento relacional y la gestión estructurada de la información mediante diseño de tablas, relaciones, consultas e informes, competencias clave para entornos profesionales digitales. Su relevancia profesional es elevada (organización sistemática de información), su complejidad técnica significativa (requiere comprensión del modelo relacional y lenguaje de consultas) y su carácter estructural fundamental para la gestión eficaz de datos en contextos laborales.

- **RA 7. Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de composición y diseño.**

Desarrolla la comunicación profesional de información digital mediante presentaciones visuales efectivas, competencia transversal necesaria para la presentación y transferencia eficaz de resultados en contextos laborales. Su relevancia profesional es elevada (herramienta habitual de comunicación técnica y comercial), su complejidad técnica moderada (requiere dominio de principios de diseño y comunicación visual) y su carácter estructural transversal resulta clave para la difusión profesional de información.

RA compensables

- **RA 1. Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso.**

Presenta un carácter principalmente instrumental y de base técnica, orientado a la preparación del entorno de trabajo. Su relevancia profesional es complementaria (competencia de soporte técnico), su complejidad técnica moderada (configuración e instalación sin integración avanzada de saberes) y su carácter estructural es de apoyo (actúa como aprendizaje previo para el uso de aplicaciones pero no condiciona directamente los núcleos competenciales del módulo).

- **RA 5. Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.**

Desarrolla competencias complementarias de tratamiento gráfico aplicadas a la documentación digital. Su relevancia profesional es comple-

mentaria (útil para documentos y presentaciones pero no nuclear), su complejidad técnica es moderada (técnicas básicas de captura, ajuste y edición sin procesamiento avanzado) y no tiene carácter estructural dentro del módulo (su dominio no condiciona directamente otros resultados de aprendizaje vinculados a la producción documental o al análisis de datos).

- **RA 6. Manipula secuencias de vídeo analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.**

Incorpora competencias multimedia orientadas a la elaboración de materiales audiovisuales de apoyo (videotutoriales y documentación técnica). Su relevancia profesional es complementaria (aporta valor comunicativo pero no constituye núcleo competencial), su complejidad técnica moderada (captura y edición básica sin postproducción avanzada) y su carácter estructural secundario (puede desarrollarse progresivamente sin condicionar el dominio de las competencias ofimáticas nucleares del módulo).

- **RA 8. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando necesidades de uso con su configuración.**

Se orienta a la gestión operativa de herramientas de comunicación digital, con un enfoque funcional y procedimental. Su relevancia profesional es transversal, su complejidad técnica es básica y su carácter estructural es distribuido (se consolida progresivamente en distintos contextos formativos del ciclo).

- **RA 9. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo incidencias.**

Desarrolla competencias de atención y soporte al usuario que se trabajan de forma transversal durante todo el proceso formativo del ciclo. Su relevancia profesional es transversal (competencia del perfil técnico presente en múltiples módulos), su complejidad técnica es aplicada y contextual (elaboración de guías, resolución de incidencias y salvaguarda) y su carácter estructural es distribuido (se trabaja mediante actividades integradas en otros RA).

Paso 3.2. Criterios de calificación

La calificación del módulo profesional se calculará a partir de los siguientes criterios:

1. El módulo profesional se considerará superado cuando se obtenga una calificación igual o superior a 5 puntos sobre 10 y se cumplan, además, los restantes criterios de calificación y los requisitos de superación o compensación establecidos para los resultados de aprendizaje (RA).
2. La calificación final se obtendrá mediante un proceso jerárquico:
 - a) **Criterios de evaluación (CE):** cada CE se calificará a partir de la valoración de las evidencias recogidas mediante los distintos instrumentos de evaluación en los que se haya trabajado dicho criterio.
 - b) **Resultados de aprendizaje (RA):** la calificación de cada RA se calculará como la media ponderada de las calificaciones de sus criterios de evaluación (CE), aplicando las ponderaciones definidas previamente.
 - c) **Calificación final del módulo profesional:** se obtendrá como la media ponderada de las calificaciones de los RA, según las ponderaciones establecidas previamente.
3. Para poder aplicar la compensación entre RA, el alumnado deberá alcanzar las siguientes calificaciones mínimas sobre 10 puntos:
 - **RA fundamentales:** deberán obtener una calificación **igual o superior a 5 puntos**.
 - RA 2
 - RA 3
 - RA 4
 - RA 7
 - **RA compensables:** podrán compensarse cuando alcancen una **calificación mínima de 4 puntos**.
 - RA 1
 - RA 5
 - RA 6

- RA 8
 - RA 9
4. Antes de aplicar las reglas de redondeo y truncamiento, todas las operaciones de cálculo se realizarán utilizando valores decimales. El redondeo o truncamiento se aplicará únicamente a la calificación final del módulo profesional, manteniéndose los valores decimales en los cálculos intermedios (RA y CE) para garantizar la precisión del procedimiento.
 5. La calificación final del módulo profesional se expresará en valores enteros del 1 al 10, sin decimales, aplicando las siguientes regla:
 - a) Si la calificación final del módulo es igual o superior a 5, pero uno o varios resultados de aprendizaje no alcanzan la calificación mínima establecida para su superación o compensación, se asignará una calificación final de 4.
 - b) Si la calificación es igual o superior a 5, se redondeará al número entero más próximo.
 - c) Si es inferior a 5, se truncará al número entero inferior más próximo.
 - d) Si el resultado es inferior a 1, se asignará una calificación de 1.

Fase 4

Selección de los RA desarrollados en la FEOE

Paso 4.1. Identificación de RA susceptibles de desarrollo en la FEOE

Resultados de aprendizaje desarrollados en la empresa

De los RA del módulo profesional, se considera que los siguientes son susceptibles de desarrollo en la FEOE:

- **RA 8. Realiza operaciones de gestión del correo y la agenda electrónica, relacionando necesidades de uso con su configuración.**
 - **Desarrollo:**
Compartido
 - **Justificación:**
El uso del correo electrónico corporativo, la gestión de agendas, contactos y tareas constituyen desempeños habituales en cualquier entorno laboral. La FEOE permite aplicar configuraciones reales de cuentas, reglas de organización y coordinación profesional en un contexto auténtico de comunicación empresarial.
- **RA 9. Aplica técnicas de soporte en el uso de aplicaciones, identificando y resolviendo incidencias.**

- **Desarrollo:**

Compartido

- **Justificación:**

La asistencia técnica básica en el uso de aplicaciones ofimáticas forma parte de la operativa cotidiana de cualquier organización. El desarrollo compartido de este resultado de aprendizaje en la empresa permite al alumnado aplicar procedimientos reales de diagnóstico, consulta de documentación técnica y resolución de incidencias bajo supervisión profesional en un entorno laboral.

Fase 5

Procedimiento de evaluación

Paso 5.1. Establecimiento del procedimiento de calificación de los CE

Modelo adoptado

Se adopta un modelo de evaluación y calificación centrado en el **Criterio de Evaluación (CE)** como unidad básica de referencia del proceso evaluativo.

El modelo se fundamenta en los siguientes principios:

- Cada CE constituye la unidad mínima evaluable y calificable del currículo.
- Los instrumentos de evaluación actúan como mecanismos de recogida de evidencias, no como unidades de calificación independientes.
- La determinación del nivel de desarrollo del CE podrá realizarse mediante dos procedimientos complementarios:
 - **Seguimiento del CE por instrumento**, mediante la agregación progresiva de evidencias obtenidas en distintos momentos del proceso de aprendizaje.
 - **Valoración global del CE**, mediante instrumentos diseñados específicamente para determinar de forma directa su nivel de logro.

Ambos procedimientos conducen a la asignación de una calificación numérica única del criterio de evaluación.

Procedimiento de cálculo de la calificación de cada CE

El procedimiento será el siguiente:

1. Identificación del CE en los instrumentos de evaluación.

Cada instrumento de evaluación especificará de forma explícita los CE cuya evidencia pretende recoger.

Cuando un mismo instrumento permita obtener evidencias relativas a varios CE, el análisis se realizará de forma diferenciada para cada uno de ellos, garantizando la trazabilidad entre evidencia y criterio evaluado.

2. Obtención de evidencias del CE.

La recogida de evidencias podrá realizarse mediante distintos tipos de instrumentos, seleccionados en función de la naturaleza del desempeño evaluado:

- Lista de control.
- Escala de valoración.
- Rúbrica.
- Clave de respuestas.

Cuando resulte necesario, el análisis previo del CE podrá apoyarse en sus concreciones de desempeño, utilizadas como referencia técnica para identificar evidencias observables, sin que estas constituyan unidades independientes de evaluación ni de calificación.

3. Determinación del nivel de desarrollo del CE.

La calificación del CE podrá obtenerse mediante uno de los siguientes procedimientos:

- **Seguimiento del CE por instrumento:** la calificación final del CE se obtiene mediante la agregación ponderada de las evidencias recogidas en los distintos instrumentos en los que se haya trabajado dicho criterio, conforme a las ponderaciones previamente definidas.
- **Valoración global del CE:** un instrumento diseñado específicamente para evaluar el criterio determina directamente su nivel de desarrollo, sin necesidad de agregación posterior entre instrumentos.

En ambos casos, la calificación se asignará siempre al CE como referente

evaluable.

Procedimiento específico en FEOE (RA 8 y RA 9)

En los resultados de aprendizaje desarrollados parcialmente en la FEOE (RA 8 y RA 9):

- La recogida de evidencias se realizará mediante instrumentos alineados con los CE previstos en el Plan de Formación Individual.
- Las evidencias generadas en la empresa u organismo equiparado tendrán la misma naturaleza evaluativa que las obtenidas en el centro educativo.
- El tutor o tutora de empresa aportará información validada sobre el desempeño observado, que será integrada por el profesorado responsable en la determinación final del nivel de desarrollo del CE.
- La calificación del CE seguirá el mismo procedimiento general establecido para el módulo, garantizando la unidad del sistema de evaluación.

Fase 6

Organización y distribución temporal

Paso 6.1. Cálculo de la duración efectiva en el centro educativo

Duración prevista

El módulo profesional **0223 Aplicaciones Ofimáticas** tiene una duración curricular de 200 horas y una carga lectiva semanal de 6 horas.

Para el curso académico 2025/2026, la duración prevista teniendo en consideración el calendario escolar y la distribución de la carga lectiva semanal es de **204 horas**.

Horas coincidentes con FEOE

Según la planificación establecida:

- **Periodo de FEOE:** 4 de febrero de 2026 a 4 de marzo de 2026.
- **Horas coincidentes con la fase de FEOE:** 26 horas.

Duración efectiva de formación en el centro educativo

Por tanto, para calcular la duración efectiva de formación en el centro educativo partiremos de los siguientes datos:

- **Duración prevista:** 204 horas.

- **Horas coincidentes con FEOE:** 26 horas.

Por tanto, la duración efectiva de formación del módulo en el centro educativo es de **178 horas**:

$$204 - 26 = 178 \text{ horas}$$

Paso 6.2. Identificación y distribución de actividades no vinculadas a UD

A continuación se indican las actividades lectivas no vinculadas al desarrollo de las UD:

Tiempo utilizado en actividades no vinculadas a UD

Actividades no vinculadas a unidades didácticas

Actividad	Horas
Presentación del módulo profesional	1
Evaluación inicial	1
Análisis del proceso tras 1ª evaluación	1
Análisis del proceso tras 2ª evaluación	1
Análisis del proceso tras 3ª evaluación	1
Recuperación final	6
Actividades lectivas posteriores a la 1ª evaluación final	11
Total actividades no vinculadas a UD	22 h

Tiempo disponible para UD

Por tanto, una vez descontadas de la duración efectiva las horas asignadas a actividades no vinculadas a UD, disponemos de **156 horas** para la distribución de las unidades didácticas:

$$178 - 22 = 156 \text{ horas}$$

Paso 6.3. Organización temporal y distribución de las UD

Criterios aplicados

A partir del análisis de los RA, se han considerado los siguientes criterios para establecer la organización temporal y la distribución de las UD:

- RA 2 y RA 3 reciben mayor carga horaria por su peso evaluativo y complejidad técnica.
- RA 4 requiere tiempo específico por su carácter estructural y por introducir el pensamiento relacional en la gestión de la información.
- RA 5 y RA 6 comparten unidad didáctica debido a su complementariedad dentro del tratamiento multimedia digital.
- RA 8 y RA 9 se distribuyen estratégicamente antes y después de la FEOE para favorecer la transferencia al contexto profesional real.
- Las competencias comunicativas digitales (RA 2 y RA 7) se introducen progresivamente para consolidar habilidades de producción y presentación profesional antes del desarrollo de tareas más estructuradas como bases de datos o soporte técnico.

Justificación pedagógica de la secuencia formativa

La organización temporal del módulo responde a una secuencia formativa progresiva orientada al desarrollo competencial del alumnado, en la que los resultados de aprendizaje se estructuran desde desempeños instrumentales hacia desempeños integrados y contextualizados profesionalmente.

En una primera fase se abordan los aprendizajes de carácter operativo (instalación de aplicaciones, comunicación digital y elaboración documental), que permiten al alumnado adquirir autonomía en el uso de herramientas ofimáticas básicas y establecer una base técnica común.

Posteriormente se desarrollan los resultados de aprendizaje con mayor complejidad cognitiva y estructural, especialmente aquellos vinculados al tratamiento avanzado de la información (hojas de cálculo y bases de datos), que requieren la integración de procedimientos, organización lógica de datos y resolución de problemas.

Finalmente, el módulo finaliza con desempeños profesionales aplicados, como el soporte al usuario y la creación de contenidos multimedia, en los que el alumnado moviliza de forma integrada los aprendizajes adquiridos en situaciones próximas al contexto laboral real.

Secuenciación de las unidades didácticas

Las unidades didácticas se organizan de manera **secuencial**.

Distribución de unidades didácticas

N	Título	RA	CE	Duración	Temp.
1	Instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas	1	1.a–1.i	10 h	1º Trim.
2	Comunicación digital: correo y agenda electrónica	8	8.a–8.g	10 h	1º Trim.
3	Elaboración de documentos y plantillas	2	2.a–2.f	28 h	1º Trim.
4	Hojas de cálculo y análisis de datos	3	3.a–3.h	35 h	1º–2º Trim.
5	Soporte técnico en aplicaciones ofimáticas	9	9.a–9.h	12 h	2º Trim.
6	Diseño de presentaciones multimedia	7	7.a–7.f	19 h	2º Trim.
7	Gestión de bases de datos ofimáticas	4	4.a–4.h	24 h	2º–3º Trim.
8	Creación de contenidos multimedia (imagen y vídeo)	5 y 6	5.a–5.e / 6.a–6.e	18 h	3º Trim.
Total UD				156 h	

Fase 7

Desarrollo de las unidades didácticas

7.1. Planificación de la UD

A continuación, para cada UD, se planifican las actividades de evaluación que se realizarán, indicando:

- Códigos de actividad: E (ejercicio), PT (práctica), PY (proyecto), RT (reto), PO (prueba objetiva), PA (prueba abierta).
- Finalidad: F (formativa), S (sumativa).
- Agrupamiento: I (individual), P (pareja), Eq (equipo), GG (gran grupo).
- RA: Resultado de aprendizaje.
- CE: Criterio de evaluación.
- Agente de evaluación: H (heteroevaluación), C (coevaluación), A (autoevaluación).
- Técnica de evaluación: AP (análisis de producto), OS (observación sistemática), IC (interacción y comunicación).
- Instrumento de evaluación: LC (lista de control), EV (escala de valoración), RB (rúbrica), CR (clave de respuestas).

UD 1. Instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas

Cód.	Título de la actividad	Fin.	Agr.	RA	CE	Ag.	Téc.	Inst.
E1	Selección de aplicaciones ofimáticas	S	I	1	1.i	H	AP	EV
PT1	Instalación, configuración, actualización y documentación de aplicaciones ofimáticas	S	I	1	1.a, 1.b, 1.c, 1.d, 1.g	H	AP	LC
PT2	Soporte de aplicaciones ofimáticas	S	I	1	1.c, 1.d, 1.e, 1.f, 1.h	H	AP, OS	EV

UD 2. Comunicación digital: correo y agenda electrónica

Cód.	Título de la actividad	Fin.	Agr.	RA	CE	Ag.	Téc.	Inst.
PT1	Configuración y gestión del correo corporativo	S	I	8	8.a, 8.c, 8.e, 8.f	H	AP	LC
PT2	Gestión de agenda y calendarios compartidos	S	I	8	8.b, 8.d, 8.f, 8.g	H	AP	LC

UD 3. Elaboración de documentos y plantillas

Cód.	Título de la actividad	Fin.	Agr.	RA	CE	Ag.	Téc.	Inst.
PY1	Elaboración de documentos y plantillas	S	P	2	2.a, 2.b, 2.c, 2.d, 2.e, 2.f	H	AP	RB

UD 4. Hojas de cálculo y análisis de datos

Cód.	Título de la actividad	Fin.	Agr.	RA	CE	Ag.	Téc.	Inst.
PT1	Desarrollo de una plantilla automatizada de facturación mediante hoja de cálculo	S	I	3	3.a, 3.b, 3.c	H	AP	RB
PT2	Integración de base de datos de clientes y productos en una plantilla de facturación	S	I	3	3.a, 3.b, 3.c, 3.f, 3.g, 3.h	H	AP	RB
PT3	Análisis de datos	S	I	3	3.b, 3.c, 3.d	H	AP	RB
PY1	Análisis financiero de la empresa	S	P	3	3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 3.e, 3.f, 3.g, 3.h	H	AP	RB

UD 5. Soporte en aplicaciones ofimáticas

Cód.	Título de la actividad	Fin.	Agr.	RA	CE	Ag.	Téc.	Inst.
PT1	Resolución de incidencias	S	I	9	9.b, 9.d, 9.e, 9.f, 9.g, 9.h	H	OS, IC	LC
PT2	Elaboración de guías y documentación de soporte	S	I	9	9.a, 9.c, 9.e	H	AP	RB

UD 6. Diseño de presentaciones multimedia

Cód.	Título de la actividad	Fin.	Agr.	RA	CE	Ag.	Téc.	Inst.
PY1	Diseño de una presentación corporativa	S	P	7	7.a, 7.b, 7.c, 7.d, 7.e, 7.f	H	AP, OS, IC	EV

UD 7. Gestión de bases de datos ofimáticas

Cód.	Título de la actividad	Fin.	Agr.	RA	CE	Ag.	Téc.	Inst.
PY1	Diseño e implementación de una base de datos corporativa	S	P	4	4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 4.e, 4.f, 4.g, 4.h	H	AP	RB

UD 8. Creación de contenido multimedia (imagen y vídeo)

Cód.	Título de la actividad	Fin.	Agr.	RA	CE	Ag.	Téc.	Inst.
PY1	Desarrollo de recursos gráficos corporativos	S	P	5	5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e	H	AP	RB
PY2	Producción de vídeo promocional corporativo: guión, rodaje y postproducción	S	P	6	6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e	H	AP	RB

Fase 8

Diseño de actividades e instrumentos

8.1. Contexto profesional del módulo profesional

Te incorporas como técnico o técnica en sistemas microinformáticos y redes al **Departamento Digital** de la empresa ARAGÓN MATERIALES, dedicada a la distribución mayorista de materiales de construcción para profesionales del sector.

La empresa cuenta con aproximadamente **70 trabajadores** y organiza su actividad en los departamentos de Dirección, Administración y Finanzas, Compras, Ventas, Logística y Almacén, Marketing y Comunicación, Personas y Departamento Digital. Cada área dispone de un/a director/a de departamento que coordina la actividad del equipo y canaliza sus necesidades tecnológicas y de comunicación digital.

La operativa diaria de la empresa depende de un uso intensivo de herramientas digitales, incluyendo aplicaciones ofimáticas, correo electrónico corporativo, documentación compartida, sistemas de gestión empresarial y plataformas de comunicación interna. Para ello se emplean soluciones tecnológicas habituales del entorno profesional, combinando herramientas comerciales y aplicaciones de software libre según criterios técnicos y organizativos (interoperabilidad, seguridad, escalabilidad, soporte y relación coste-beneficio).

El crecimiento reciente de la empresa y el aumento de los procesos de digitalización han provocado un incremento significativo de necesidades relacionadas

con soporte técnico, gestión documental y producción de recursos digitales. Hasta hace poco, estas funciones eran asumidas por una única persona responsable del área tecnológica. Para cubrir estas necesidades crecientes, la empresa decidió ampliar el Departamento Digital incorporando un perfil técnico de **sistemas microinformáticos y redes**. Tras un proceso de selección, has sido contratado/a para reforzar el servicio.

Por tanto, tras tu incorporación, el **Departamento Digital** está formado por:

- La directora, encargada de la planificación tecnológica, la coordinación con los distintos departamentos y la supervisión de las actuaciones realizadas.
- Un técnico o técnica en sistemas microinformáticos y redes, cuya función principal es la atención a usuarios internos y la ejecución de actuaciones técnicas relacionadas con el uso cotidiano de herramientas digitales, trabajando bajo la supervisión y coordinación de la directora del departamento.

El Departamento Digital dispone de un espacio de trabajo propio dentro de las oficinas centrales, que combina una zona administrativa con un área técnica básica destinada al diagnóstico y revisión de equipos informáticos. Dispones de un puesto fijo con ordenador de sobremesa para la gestión diaria de incidencias y otras tareas, así como de un ordenador portátil corporativo que permite realizar intervenciones directamente en los distintos departamentos cuando resulta necesario. En caso de incidencias complejas, los equipos pueden sustituirse temporalmente por dispositivos de reserva y trasladarse al área técnica para su revisión.

Para garantizar la homogeneidad y facilitar el mantenimiento de los equipos, la empresa trabaja con una **configuración base estandarizada de puestos informáticos**. Todos los equipos incorporan un mismo sistema operativo y un conjunto común de aplicaciones corporativas necesarias para el trabajo diario.

Esta configuración base se revisa y actualiza de forma periódica por el Departamento Digital, generando nuevas versiones de la maqueta corporativa que se utilizan para la preparación y sustitución de equipos. A partir de esta configuración inicial, cada departamento dispone de aplicaciones y ajustes específicos adaptados a sus necesidades funcionales.

Dado que las aplicaciones corporativas evolucionan continuamente, puede ocurrir que algunas versiones incluidas en la maqueta base queden desactualizadas antes de la siguiente revisión programada. En estos casos, tras la instalación

del equipo, el personal técnico debe comprobar las versiones aprobadas en la base de conocimiento interna y realizar las actualizaciones necesarias para asegurar la coherencia con los estándares corporativos.

El Departamento Digital es responsable de definir, mantener y actualizar esta maqueta base, así como de adaptar los equipos cuando cambian las necesidades organizativas.

Las solicitudes de trabajo se gestionan mediante un **sistema interno de tickets**, a través del cual los distintos departamentos comunican incidencias y necesidades relacionadas con el uso de herramientas digitales. En el trabajo diario revisarás y atenderás los tickets asignados, resolviendo aquellas actuaciones habituales propias del soporte técnico. Cuando una solicitud requiere coordinación o actuaciones menos habituales, las peticiones se trasladan a la responsable del Departamento Digital, quien analiza la situación, establece prioridades y te asigna el encargo acompañado de las indicaciones necesarias.

Todas las actuaciones técnicas realizadas por el Departamento Digital deben quedar correctamente documentadas en el sistema de tickets corporativo. Esta documentación permite conocer qué intervenciones se han realizado sobre cada equipo, facilitar actuaciones posteriores por parte de otros técnicos y garantizar la trazabilidad del soporte prestado.

Por este motivo, el registro claro y sintético de las actuaciones realizadas forma parte del procedimiento profesional habitual del departamento y constituye una responsabilidad inherente al trabajo técnico diario.

Para facilitar la gestión del soporte técnico y la trazabilidad de las incidencias, la empresa utiliza un sistema de identificación diferenciado para puestos de trabajo y equipos informáticos.

Cada **puesto de trabajo** dispone de un código interno que permite identificar su ubicación dentro de la organización (departamento y espacio físico). Este código se utiliza habitualmente en el sistema de tickets para indicar dónde se produce una incidencia o dónde debe realizarse una intervención.

Además, cada dispositivo informático forma parte del **inventario corporativo** y dispone de una etiqueta individual que lo identifica de manera única. Las unidades centrales, monitores y otros dispositivos cuentan con su propio código de inventario, independiente del puesto al que estén asignados en cada momento.

Durante las intervenciones técnicas es habitual registrar tanto el código del puesto de trabajo como el identificador del equipo intervenido, lo que permite

mantener un seguimiento preciso de las actuaciones realizadas y del historial de cada dispositivo.

Todas las intervenciones técnicas deben quedar documentadas en el sistema de tickets, incluyendo las acciones realizadas y el resultado obtenido, con el fin de mantener un seguimiento histórico de incidencias y garantizar la trazabilidad del soporte técnico prestado.

El Departamento Digital mantiene una **wiki interna** en la que se recopilan procedimientos técnicos, catálogos corporativos, configuraciones de referencia y guías de actuación utilizadas en el trabajo diario. Esta documentación permite estandarizar las intervenciones, facilitar la resolución de incidencias recurrentes y asegurar la coherencia técnica entre las distintas actuaciones realizadas sobre los equipos y servicios digitales de la empresa. El personal técnico consulta habitualmente la wiki antes de realizar intervenciones y actualiza la información cuando se generan nuevos procedimientos o mejoras en los procesos de trabajo.

Dentro de este entorno profesional asumirás tareas habituales del puesto, tales como:

- Instalar y configurar aplicaciones y herramientas digitales.
- Elaborar documentos y plantillas corporativas.
- Tratar imágenes y recursos multimedia para uso profesional.
- Preparar presentaciones y materiales de comunicación interna.
- Configurar herramientas de comunicación digital.
- Asistir a usuarios y resolver incidencias relacionadas con el uso de aplicaciones.

8.2. Ejemplo: UD1-E1 Selección de aplicaciones ofimáticas

Identificación de la actividad

Identificación de la actividad

Unidad didáctica	
N.º	1
Título	Instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas
Actividad	
Código	UD1_E1
Título	Selección de aplicaciones ofimáticas

Contexto profesional

Dentro de tu trabajo como técnico o técnica en sistemas microinformáticos y redes del Departamento Digital de ARAGÓN MATERIALES, una de las tareas previas a la preparación de la maqueta corporativa consiste en revisar las aplicaciones ofimáticas que se incluirán en los equipos de la empresa.

Antes de cerrar una nueva versión de la maqueta, el Departamento Digital analiza distintas soluciones disponibles para cada tipo de aplicación ofimática con el fin de seleccionar aquellas que mejor se ajustan a las necesidades de la organización.

Esta revisión permite valorar aspectos como la funcionalidad, la compatibilidad con los documentos habituales de la empresa, el tipo de licencia o la adecuación de la herramienta al uso previsto por parte del personal.

Objetivo

Seleccionar aplicaciones ofimáticas adecuadas para su inclusión en la maqueta corporativa de la empresa, comparando distintas alternativas y justificando técnicamente su elección en función de criterios profesionales de uso, compatibilidad y licencia.

Escenario o Briefing

Durante una reunión de coordinación del Departamento Digital, la responsable del departamento se dirige al técnico para revisar la selección de aplicaciones que se incluirán en la próxima maqueta corporativa:

“Antes de cerrar la nueva maqueta de equipos, necesitamos revisar el conjunto de aplicaciones que vamos a incluir. No se trata solo de instalar lo de siempre, sino de valorar qué soluciones son más adecuadas ahora mismo para la empresa.

Quiero que analices distintas opciones para cada tipo de herramienta y que propongas una selección justificada. Necesitamos cubrir, al menos, los siguientes tipos de aplicaciones:

- Procesador de textos.
- Hoja de cálculo.
- Aplicación de presentaciones.
- Base de datos ofimática.
- Cliente de correo electrónico y agenda.
- Edición de imágenes raster (mapa de bits).
- Edición de imágenes vectoriales.
- Edición de vídeo.

Además, puedes valorar otras herramientas complementarias que consideres relevantes para un entorno corporativo, como gestión de PDF, compresión de archivos o herramientas colaborativas.

Para cada tipo de aplicación, necesito que compares alternativas y selecciones la que consideres más adecuada, justificando la decisión con criterios técnicos: funcionalidad, compatibilidad, licencia y uso previsto en la empresa.

La idea es que la maqueta quede cerrada con un conjunto de herramientas coherente, estable y adecuado para el trabajo diario de los distintos departamentos.”

Metodología

Estrategia metodológica

En esta actividad se utilizará la estrategia metodológica de **análisis comparativo**.

Agrupamiento

En esta actividad se utilizará el agrupamiento **individual** del alumnado.

Recursos

Para la realización de la actividad, tienes a tu disposición los siguientes recursos:

- Acceso a Internet para consultar información técnica y comercial básica sobre distintas aplicaciones ofimáticas.
- Ficha o plantilla de comparación facilitada por el profesorado.
- Documentación básica sobre necesidades generales de uso en la empresa.

Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE)

La actividad desarrolla los siguientes RA y CE:

- **RA 1:** Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso.
 - **CE 1.i)** Se han propuesto soluciones software para entornos de aplicación.

Desarrollo de la actividad

Para completar la actividad, deberás analizar distintas alternativas de aplicaciones ofimáticas y elaborar una propuesta de selección para la empresa.

El proceso deberá iniciarse con la identificación de los tipos de aplicaciones que deben formar parte de la maqueta corporativa y finalizar con una propuesta justificada de selección.

Durante la actividad, deberás comparar distintas opciones disponibles para cada tipo de herramienta, valorando aspectos como sus funcionalidades principales, compatibilidad con el entorno de trabajo, tipo de licencia y adecuación al uso profesional previsto.

La propuesta final deberá recoger una aplicación seleccionada para cada categoría y una justificación técnica breve de cada elección.

Evidencias

Evidencia de producto

- Documento de análisis y selección de aplicaciones ofimáticas, que incluya la comparación de alternativas y la propuesta final justificada.

Agentes, técnicas e instrumentos de evaluación y calificación

Relación entre evidencias, agentes, técnicas e instrumentos de evaluación

Evidencia	Agente	Técnica	Instrumento
Documento de análisis y selección de aplicaciones ofimáticas.	Heteroevaluación	Análisis de producto	Escala de valoración

Entrega

Para completar la actividad deberás realizar la entrega a través del aula virtual del módulo.

- **Documento de análisis y selección de aplicaciones ofimáticas**
 - Formato: PDF, ODT o DOCX.
 - Denominación del archivo: UD1_E1_Apellidos_Nombre_seleccion.pdf

Fecha límite de entrega: _____

Instrumento: escala de valoración

Escala de valoración para la selección de aplicaciones ofimáticas

N	Indicadores	Ini- cial	Bá- si- co	Ade- cua- do	Avan- za- do	CE	% CE
1.1	Identifica alternativas de aplicaciones ofimáticas para cada uno de los tipos de herramienta solicitados en la actividad.	☐	☐	☐	☐	1.i	25 %

Continúa en la siguiente página...

Escala de valoración de la selección de aplicaciones (Continuación)

N	Indicadores	Ini- cial	Bá- si- co	Ade- cua- do	Avan- za- do	CE	% CE
1.2	Compara las aplicaciones seleccionadas utilizando criterios técnicos (funcionalidad, compatibilidad, licencia y uso profesional), explicitando dicha comparación en el documento.	☐	☐	☐	☐	1.i	25 %
1.3	Selecciona una aplicación para cada tipo de herramienta solicitado de forma coherente con la comparación realizada.	☐	☐	☐	☐	1.i	25 %
1.4	Justifica la propuesta final de selección de aplicaciones mediante argumentos técnicos basados en funcionalidad, compatibilidad, licencia y uso profesional.	☐	☐	☐	☐	1.i	25 %

8.3. Ejemplo: UD1-PT1 Instalación, configuración, actualización y documentación de aplicaciones ofimáticas

Identificación de la actividad

Identificación de la tarea competencial

Unidad didáctica	
N.º	1
Título	Instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas
Actividad	
Código	UD1_PT1
Título	Instalación, configuración, actualización y documentación de aplicaciones ofimáticas

Contexto profesional

Dentro de tu trabajo como técnico o técnica en sistemas microinformáticos y redes del Departamento Digital de ARAGÓN MATERIALES, la preparación de nuevos puestos informáticos forma parte de las actuaciones habituales del servicio de soporte técnico.

Cuando se incorpora una nueva persona a la empresa, el Departamento Digital prepara un equipo corporativo siguiendo el procedimiento interno establecido. Este proceso consiste en desplegar la maqueta base estandarizada —que incluye el sistema operativo y las aplicaciones comunes de la organización— y completar posteriormente la configuración instalando el software específico requerido por el departamento de destino según la documentación técnica corporativa disponible en la base de conocimiento interna. Dado que la maqueta base se actualiza de forma periódica, algunas aplicaciones pueden requerir procesos posteriores de actualización hasta alcanzar las versiones corporativas aprobadas definidas en la documentación técnica interna.

Este procedimiento permite mantener entornos de trabajo homogéneos, facilitar

el mantenimiento posterior de los equipos y asegurar la compatibilidad entre aplicaciones y documentos dentro de la empresa.

En esta actividad deberás intervenir sobre un equipo destinado a una nueva incorporación del Departamento de Administración y Finanzas, realizando la instalación y configuración del software ofimático necesario para su uso profesional.

Objetivo

Instalar, configurar y actualizar una aplicación ofimática en un puesto corporativo, verificando previamente los requisitos técnicos, comprobando su correcto funcionamiento tras la intervención y documentando la actuación realizada conforme al procedimiento establecido.

Escenario o Briefing

Accedes al sistema interno de gestión de incidencias del Departamento Digital y encuentras la siguiente solicitud asignada:

Ticket de solicitud — Alta de puesto de trabajo

Campo	Información
ID del ticket	INC-2025-0147
Fecha de creación	12/09/2025 — 09:18
Solicitante	Marta Gil Sanz (Departamento de Personas) — m.gil@aragonmateriales.local — Ext. 214
Puesto de trabajo	ADM-A12
ID inventario	
Título breve	Alta de puesto de trabajo — ADM-A12
Categoría / Subtipo	Instalación y configuración / Alta de puesto
Prioridad	Media
Estado	Abierto

Continúa en la siguiente página...

Ticket de solicitud (Continuación)

Campo	Información
Descripción	Se incorpora una nueva persona al Departamento de Administración la próxima semana. Necesitamos disponer de un equipo informático en el puesto de trabajo ADM-A12 para su incorporación.

Metodología

Estrategia metodológica

En esta actividad se utilizará la estrategia metodológica de **resolución de problemas**.

Agrupamiento

En esta actividad se utilizará el agrupamiento **individual** del alumnado.

Recursos

Para la realización de la actividad, tienes a tu disposición los siguientes recursos:

- **Máquina virtual corporativa**, que reproduce un puesto de trabajo real de la empresa con sistema operativo operativo y aplicaciones instaladas en versiones anteriores.
- **Ticket en formato editable**, que deberás completar durante la actuación siguiendo el procedimiento habitual del departamento.
- **Wiki interna del Departamento Digital**, accesible desde el aula virtual, que incluye:
 - catálogo corporativo de aplicaciones,
 - versiones aprobadas,
 - configuraciones estándar de instalación.
- Acceso a las **páginas oficiales de los fabricantes** para la consulta de requisitos técnicos y descarga de instaladores.

Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE)

La actividad desarrolla los siguientes RA y CE:

- **RA 1:** Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso.
 - **CE 1.a)** Se han identificado y establecido las fases del proceso de instalación.
 - **CE 1.b)** Se han respetado las especificaciones técnicas del proceso de instalación.
 - **CE 1.c)** Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos.
 - **CE 1.d)** Se han documentado las incidencias.
 - **CE 1.g)** Se han actualizado las aplicaciones.

Desarrollo de la tarea

Para resolver el encargo profesional, deberás organizar tu trabajo siguiendo el procedimiento habitual de actuación del Departamento Digital:

1. Análisis del encargo

- Revisar la solicitud registrada en el sistema de tickets.
- Identificar el puesto de trabajo asignado y el tipo de intervención requerida.
- Consultar la documentación técnica corporativa para comprobar las aplicaciones y versiones aprobadas.
- Verificar que el equipo cumple los requisitos necesarios para la instalación prevista.

2. Preparación del entorno

- Comprobar el estado inicial del sistema antes de iniciar la intervención.
- Preparar los recursos necesarios para la instalación conforme al catálogo corporativo de aplicaciones.

3. Instalación, configuración y actualización

- Instalar las aplicaciones ofimáticas corporativas requeridas.

- Aplicar las configuraciones iniciales definidas por el Departamento Digital.
- Actualizar las aplicaciones hasta alcanzar la versión corporativa aprobada.

4. Verificación funcional

- Comprobar la apertura y funcionamiento básico de las aplicaciones instaladas.
- Verificar que el equipo queda operativo para el uso profesional previsto.

5. Registro de la intervención

- Documentar la intervención realizada cumplimentando el ticket asignado.

la correcta instalación, configuración y adecuación de las aplicaciones al puesto de trabajo.

Evidencias

Se generarán las siguientes evidencias:

Evidencia de producto

- Equipo informático después de la intervención.

Evidencia de proceso

- Ticket de intervención cumplimentado con capturas del proceso.

Agentes, técnicas e instrumentos de evaluación y calificación

Relación entre evidencias, agentes, técnicas e instrumentos de evaluación

Evidencia	Agente	Técnica	Instrumento
Equipo informático. Ticket de intervención.	Heteroevaluación	Análisis del producto	Lista de control

Entrega

Para completar la actividad deberás realizar la entrega a través del aula virtual del módulo.

– **Ticket de intervención cumplimentado con capturas del proceso.**

- Formato: PDF o el formato corporativo exportado del gestor de incidencias.
- Denominación del archivo: UD1_PT1_Apellidos_Nombre_ticket.pdf

El equipo configurado deberá permanecer operativo para su comprobación durante la revisión de la actividad.

Fecha límite de entrega: 18 de octubre de 2025 a las 23:59.

Instrumento: lista de control

Lista de control: instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas

N	Indicadores	NO	SÍ	CE	% CE
1	Verificación previa				
1.1	Verifica los requisitos mínimos y recomendados de la aplicación antes de la instalación.	☐	☐	1.b	25 %
1.2	Obtiene el instalador desde una fuente oficial verificable.	☐	☐	1.b	25 %
1.3	Verifica la integridad del instalador mediante comprobación de hash.	☐	☐	1.b	25 %
2	Organización del procedimiento				
2.1	Registra en el ticket las fases del proceso de instalación realizadas.	☐	☐	1.a	100 %
3	Instalación y configuración				
3.1	Ejecuta la instalación respetando las especificaciones técnicas del software.	☐	☐	1.b	25 %

Continúa en la siguiente página...

Lista de control del procedimiento de instalación (Continuación)

N	Indicadores	NO	SÍ	CE	% CE
3.2	Configura la aplicación conforme a los criterios establecidos en la documentación corporativa.	☐	☐	1.c	100 %
4	Actualización y funcionamiento				
4.1	Actualiza la aplicación hasta la versión requerida.	☐	☐	1.g	50 %
4.2	Comprueba el funcionamiento de la aplicación tras la instalación y actualización.	☐	☐	1.g	50 %
5	Documentación				
5.1	Registra en el ticket las actuaciones realizadas durante la intervención.	☐	☐	1.d	50 %
5.2	Adjunta evidencias (capturas u otros) que permiten comprobar la intervención realizada.	☐	☐	1.d	50 %

8.4. Ejemplo: UD1-PT2 Soporte de aplicaciones ofimáticas

Identificación de la actividad

Identificación de la tarea competencial

Unidad didáctica	
N.º	1
Título	Instalación y configuración de aplicaciones ofimáticas
Actividad	
Código	UD1_PT2
Título	Soporte de aplicaciones ofimáticas

Contexto profesional

Dentro de tu trabajo como técnico en sistemas microinformáticos y redes del Departamento Digital de ARAGÓN MATERIALES, el soporte técnico a usuarios forma parte de las actuaciones habituales tras el despliegue de la maqueta corporativa.

Una vez instaladas y configuradas las aplicaciones ofimáticas en los equipos de la empresa, comienzan a detectarse incidencias relacionadas con su funcionamiento, configuración o compatibilidad con documentos de trabajo.

Estas incidencias afectan al uso habitual de las herramientas por parte del personal, por lo que deben resolverse de forma ágil y eficaz, garantizando la continuidad del trabajo y el correcto funcionamiento de los sistemas.

El Departamento Digital gestiona estas situaciones mediante la asignación de incidencias concretas, que deben ser analizadas, resueltas y documentadas conforme al procedimiento técnico establecido.

Objetivo

Resolver incidencias relacionadas con aplicaciones ofimáticas en un entorno corporativo, identificando su causa, aplicando soluciones técnicas adecuadas,

verificando el funcionamiento de las aplicaciones y documentando la intervención realizada conforme a criterios profesionales.

Escenario o Briefing

Accedes al sistema interno de gestión de incidencias del Departamento Digital y encuentras asignados los siguientes casos:

Tickets de incidencias — Soporte de aplicaciones ofimáticas

Campo	Información
ID del ticket	INC-2025-0211
Título breve	Aplicación no se inicia correctamente
Descripción	El usuario indica que el procesador de textos instalado en su equipo no se abre correctamente y muestra un error al iniciarse.
ID del ticket	INC-2025-0212
Título breve	Problemas de compatibilidad en hoja de cálculo
Descripción	Un archivo de hoja de cálculo recibido desde otro departamento no se visualiza correctamente y presenta errores en fórmulas y formato.
ID del ticket	INC-2025-0213
Título breve	Apertura incorrecta de documentos
Descripción	Los archivos de texto se abren con una aplicación no adecuada, lo que impide su correcta visualización.

La responsable del Departamento Digital te indica:

“Estas incidencias ya están registradas en el sistema y necesitamos resolverlas.

En cada caso tendrás que analizar qué está ocurriendo, identificar la causa del problema y aplicar la solución adecuada.

Es importante que verifiques que la incidencia queda completamente resuelta y que documentes la intervención, ya que estas situaciones pueden repetirse en otros equipos.”

Metodología

Estrategia metodológica

En esta actividad se utilizará la estrategia metodológica de **resolución de problemas**.

Agrupamiento

En esta actividad se utilizará el agrupamiento **individual** del alumnado.

Recursos

Para la realización de la actividad, tienes a tu disposición los siguientes recursos:

- **Máquinas virtuales**, que reproducen puestos de trabajo corporativos con incidencias previamente configuradas.
- **Tickets en formato editable**, que deberás completar durante la intervención.
- **Wiki interna del Departamento Digital**, accesible desde el aula virtual, con documentación técnica básica.
- Acceso a Internet para la consulta de información técnica si fuese necesario.

Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE)

La actividad desarrolla los siguientes RA y CE:

- **RA 1:** Instala y actualiza aplicaciones ofimáticas, interpretando especificaciones y describiendo los pasos a seguir en el proceso.
 - **CE 1.c)** Se han configurado las aplicaciones según los criterios establecidos.
 - **CE 1.d)** Se han resuelto incidencias.
 - **CE 1.e)** Se ha verificado el funcionamiento de las aplicaciones.
 - **CE 1.f)** Se han documentado las incidencias.
 - **CE 1.h)** Se han utilizado las aplicaciones conforme a su finalidad.

Desarrollo de la tarea

Para completar la tarea, deberás resolver las incidencias asignadas siguiendo un procedimiento profesional estructurado.

El proceso deberá iniciarse con el análisis de cada ticket y finalizar con la documentación completa de la intervención realizada.

Durante la actuación, deberás identificar el origen de cada problema, aplicar la solución técnica adecuada, verificar el funcionamiento de la aplicación y registrar las actuaciones realizadas.

Cada incidencia deberá resolverse de forma independiente.

Evidencias

Se generarán las siguientes evidencias:

Evidencia de producto

- Máquinas virtuales con las incidencias resueltas.

Evidencia de proceso

- Tickets de intervención cumplimentados.

Agentes, técnicas e instrumentos de evaluación y calificación

Relación entre evidencias, agentes, técnicas e instrumentos de evaluación

Evidencia	Agente	Técnica	Instrumento
Máquinas virtuales. Tickets de intervención.	Heteroevaluación	Análisis del producto	Lista de control

Entrega

Para completar la actividad deberás realizar la entrega a través del aula virtual del módulo.

- **Tickets de intervención cumplimentados.**
 - Formato: PDF o formato corporativo exportado.
 - Denominación del archivo: UD1_PT2_Apellidos_Nombre_ticket.pdf

Las máquinas virtuales deberán permanecer operativas para su comprobación.

Fecha límite de entrega: _____

Instrumento: lista de control

Lista de control: soporte de aplicaciones ofimáticas

N	Indicadores	NO	SÍ	CE	% CE
1	Análisis y diagnóstico de la incidencia				
1.1	Identifica los síntomas de la incidencia a partir del comportamiento observado en la aplicación.	☐	☐	1.d	33,33 %
1.2	Determina la causa del problema (instalación, configuración o compatibilidad).	☐	☐	1.d	33,33 %
2	Resolución de la incidencia				
2.1	Aplica una actuación técnica adecuada a la incidencia detectada (resolución directa o derivación cuando procede).	☐	☐	1.d	33,34 %
2.2	Ejecuta las acciones necesarias para resolver el problema (reinstalación, configuración o ajuste de parámetros).	☐	☐	1.c	100 %
3	Verificación del funcionamiento				
3.1	Comprueba que la incidencia inicial no vuelve a producirse tras la intervención.	☐	☐	1.e	50 %
3.2	Verifica que la aplicación permite realizar su función en el contexto de uso previsto.	☐	☐	1.e	50 %
4	Uso adecuado de la aplicación				
4.1	Utiliza la aplicación adecuada para la apertura y uso de los archivos.	☐	☐	1.h	50 %

Continúa en la siguiente página...

Lista de control del procedimiento de soporte (Continuación)

N	Indicadores	NO	SÍ	CE	% CE
4.2	Ajusta la configuración o formato de los archivos para su correcta utilización.	☐	☐	1.h	50 %
5	Documentación de la intervención				
5.1	Registra en el ticket la incidencia detectada y el diagnóstico realizado.	☐	☐	1.f	50 %
5.2	Registra la solución aplicada y el resultado de la verificación.	☐	☐	1.f	50 %

8.5. Ejemplo: UD4-PT1 Desarrollo de una plantilla automatizada de facturación mediante hoja de cálculo

Identificación de la actividad

Identificación de la tarea competencial

Unidad didáctica	
N.º	4
Título	Hojas de cálculo y análisis de datos
Actividad	
Código	UD4_PT1
Título	Desarrollo de una plantilla automatizada de facturación mediante hoja de cálculo

Contexto profesional

Dentro de tu trabajo como técnico o técnica en sistemas microinformáticos y redes del Departamento Digital de ARAGÓN MATERIALES, una parte habitual de las actuaciones del servicio consiste en desarrollar y adaptar herramientas ofimáticas destinadas a mejorar procesos administrativos internos.

En este tipo de situaciones, distintos departamentos de la empresa trasladan necesidades funcionales relacionadas con la gestión de información o la automatización de tareas, que deben resolverse mediante soluciones tecnológicas.

Estas soluciones deben permitir reducir errores operativos, mejorar la eficiencia del trabajo administrativo y garantizar la homogeneidad de los documentos generados, asegurando al mismo tiempo que puedan ser utilizadas por personal no técnico.

Como parte de estas actuaciones habituales de soporte y desarrollo interno, el Departamento Digital asigna a sus técnicos la creación y adaptación de plantillas ofimáticas que automaticen cálculos, estructuren la información y faciliten su uso dentro del entorno profesional de la empresa.

Objetivo

Elaborar una plantilla automatizada de facturación mediante una hoja de cálculo que permita generar facturas de forma fiable y reutilizable, automatizando los cálculos necesarios, configurando el entorno de trabajo y las opciones del documento, y garantizando su uso seguro por el personal administrativo.

Escenario o Briefing

Recibes el siguiente correo interno enviado por la responsable del Departamento Digital:

De: Laura Pérez González (Directora del Departamento Digital)

Para: Técnico/a de Sistemas Microinformáticos y Redes

Asunto: Fwd: Solicitud plantilla provisional de facturación

Hola,

Te reenvío la solicitud que nos ha enviado el Departamento de Administración y Finanzas. Mientras se implanta el nuevo ERP corporativo, necesitamos proporcionarles una solución provisional que reduzca los errores que están teniendo actualmente con la generación manual de facturas.

La idea es desarrollar una plantilla de hoja de cálculo que automatice los cálculos y permita generar facturas de forma homogénea y sin operaciones manuales.

Ten en cuenta las siguientes consideraciones:

- La plantilla debe ser sencilla de utilizar por personal administrativo sin conocimientos técnicos avanzados.
- Debe evitarse que puedan modificarse accidentalmente las celdas de cálculo.
- La estructura debe ser clara y reutilizable para futuras adaptaciones.
- El resultado debe poder enviarse directamente a clientes sin necesidad de ajustes adicionales.

Revisa el correo original adjunto y utiliza el modelo de factura actual únicamente como referencia visual, no como base técnica.

Cuando tengas una primera versión funcional, comprueba que todos los cálculos se actualizan correctamente al introducir datos antes de darla por finalizada.

Gracias.

Correo reenviado

De: Marta Gil (Responsable de Administración y Finanzas)

Para: Departamento Digital

Asunto: Plantilla provisional de facturación

Hola,

Actualmente estamos teniendo problemas con la generación de facturas. Seguimos trabajando con documentos basados en plantillas antiguas y cálculos manuales, lo que está provocando errores en importes y diferencias en el formato final de los documentos enviados a clientes.

Mientras se implanta el nuevo ERP corporativo, necesitamos una solución provisional que nos permita generar facturas de forma más rápida y segura utilizando una hoja de cálculo.

Necesitamos una plantilla que cumpla, al menos, las siguientes condiciones:

- Introducción sencilla de datos del cliente y de los productos facturados.
- Cálculo automático de importes por línea, descuentos, base imponible, IVA y total final.
- Estructura clara que evite modificaciones accidentales en las celdas de cálculo.
- Diseño limpio y homogéneo, adecuado para su envío a clientes.

Adjuntamos un modelo de factura actual para que puedas tomarlo como referencia visual.

Gracias.

Metodología

Estrategia metodológica

En esta actividad se utilizará la estrategia metodológica de **resolución de problemas**.

Agrupamiento

En esta actividad se utilizará el agrupamiento **individual** del alumnado.

Recursos

Para la realización de la actividad, tienes a tu disposición los siguientes recursos:

- **Modelo de factura de referencia**

- Documento proporcionado por el Departamento de Administración y Finanzas que sirve como referencia visual para el diseño y la organización de la plantilla.

Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE)

La actividad desarrolla los siguientes RA y CE:

- **RA 3.** Elabora documentos y plantillas de cálculo, describiendo y aplicando opciones avanzadas de hojas de cálculo.
 - **CE 3.a)** Se ha personalizado las opciones de software y barra de herramientas.
 - **CE 3.b)** Se han utilizado los diversos tipos de datos y referencia para celdas, rangos, hojas y libros.
 - **CE 3.c)** Se han aplicado fórmulas y funciones.

Desarrollo de la tarea

A continuación se detallan las acciones que deberás realizar para completar la tarea:

1. Análisis del encargo

- Revisar los requisitos definidos en el briefing.
- Analizar el modelo de factura proporcionado como referencia.
- Identificar las necesidades funcionales del Departamento de Administración en relación con la generación de facturas.

2. Definición de la solución

- Traducir las necesidades funcionales identificadas en una estructura operativa de hoja de cálculo.
- Determinar qué información deberá introducir el usuario y qué cálculos deberán generarse automáticamente.

- Planificar la organización general de la plantilla para facilitar su uso por personal no técnico.

3. Implementación técnica

- Construir la plantilla de hoja de cálculo conforme a la estructura definida.
- Configurar los elementos necesarios para automatizar los cálculos mediante fórmulas, funciones y referencias adecuadas que garanticen la reutilización de la plantilla.

4. Configuración del entorno y mejora de la usabilidad

- Ajustar opciones del documento que faciliten su utilización profesional.
- Aplicar formatos y elementos visuales que permitan distinguir zonas de entrada de datos y zonas de cálculo.
- Incorporar medidas que reduzcan errores de uso o modificaciones accidentales.

5. Verificación y control de calidad

- Comprobar el funcionamiento global de la plantilla introduciendo datos de prueba.
- Verificar la coherencia de los cálculos y la estabilidad del documento ante modificaciones habituales de uso.
- Revisar la facilidad de utilización desde la perspectiva del usuario final.

6. Preparación de la entrega

- Generar un ejemplo completo de factura utilizando datos de prueba.
- Revisar la organización final del archivo antes de su entrega.

Evidencias

Evidencia de producto

- Hoja de cálculo que incluye una plantilla automatizada de facturación funcional y una factura de ejemplo generada mediante dicha plantilla.

Agentes, técnicas e instrumentos de evaluación y calificación

Relación entre evidencias, agentes, técnicas e instrumentos de evaluación

Evidencia	Agente	Técnica	Instrumento
Hoja de cálculo (plantilla automatizada y factura de ejemplo)	Heteroevaluación	Análisis de producto	Rúbrica

Entrega

Para completar la actividad deberás realizar la entrega a través del aula virtual del módulo profesional:

– Hoja de cálculo

- Formato: .ODS o .XLSX
- Contenido: hojas **Plantilla** y **Ejemplo** incluidas en el mismo archivo.
- Denominación del archivo: UD3_PT2_Apellidos_Nombre_factura.ods

Fecha límite de entrega: 18 de noviembre de 2025 a las 23:59.

Instrumento: rúbrica

Rúbrica analítica de la factura

N	Indicadores	Insuficiente	Básico	Adecuado	Avanzado	CE	% CE
1	Configura opciones del entorno de la hoja de cálculo adecuadas al uso de la plantilla (formatos, área de impresión o visualización)	No se observa ninguna configuración relevante (formato general, impresión o visualización).	Se observa una configuración aplicada, pero no es adecuada al uso de la plantilla (p. ej., formatos inconsistentes).	Se observan configuraciones adecuadas al uso (p. ej., formatos de moneda/porcentaje, área de impresión o encabezado si procede).	Se observan configuraciones adecuadas y completas para el uso previsto (p. ej., formatos consistentes, área de impresión definida y ajustes que facilitan el uso).	3.a	50 %
2	Asigna tipos de datos y formatos coherentes con los campos de la factura	Hay campos numéricos tratados como texto o formatos incoherentes (p. ej., importes sin formato de moneda).	La mayoría de campos tienen tipo/formato adecuado, pero hay incoherencias que afectan a la lectura o a algún cálculo.	Los campos principales (fechas, importes, porcentajes) tienen tipo y formato adecuados.	Todos los campos relevantes presentan tipo y formato adecuados y consistentes en toda la plantilla.	3.b	50 %

Continúa en la siguiente página...

Rúbrica analítica de la factura (Continuación)

N	Indicadores	Insuficiente	Básico	Adecuado	Avanzado	CE	% CE
3	Aplica referencias correctas para que las fórmulas funcionen al copiarse por filas o rangos	Las referencias producen errores al copiar fórmulas (cambios de parámetros o rangos incorrectos).	Las referencias funcionan en parte, pero fallan en algún caso (p. ej., descuento o IVA se desajusta al copiar).	Las referencias son correctas y los cálculos se mantienen al copiar fórmulas en las líneas de factura.	Las referencias son correctas y, además, los parámetros generales (p. ej., IVA) están referenciados de forma estable y reutilizable.	3.b	50 %
4	Automatiza el cálculo por línea (cantidad × precio y descuento si procede) mediante fórmulas	El importe por línea requiere cálculos manuales o contiene errores.	El cálculo por línea funciona en algunas líneas, pero presenta errores o incoherencias en otras.	El cálculo por línea funciona correctamente en las líneas de la factura.	El cálculo por línea funciona correctamente y admite variación de datos sin romper resultados (cantidad, precio y descuento).	3.c	33,33 %

Continúa en la siguiente página...

Rúbrica analítica de la factura (Continuación)

N	Indicadores	Insuficiente	Básico	Adecuado	Avanzado	CE	% CE
5	Automatiza base imponible, IVA y total final mediante fórmulas y funciones	Base imponible, IVA o total requieren operaciones manuales o presentan errores.	Los cálculos globales funcionan parcialmente o hay incoherencias entre parciales y total.	Base imponible, IVA y total se calculan automáticamente y son coherentes con las líneas.	Los cálculos globales se actualizan automáticamente y se mantienen coherentes al modificar líneas, descuentos e IVA.	3.c	33,33 %
6	Delimita las celdas de entrada de datos y las celdas de cálculo, aplicando protección en las celdas de fórmula.	No se distinguen zonas o se pueden modificar celdas con fórmulas sin ninguna medida de prevención.	Se distinguen zonas, pero existen celdas de cálculo editables o la prevención es insuficiente.	Las zonas están delimitadas y las celdas de cálculo disponen de medidas de prevención (p. ej., protección aplicada).	Las zonas están delimitadas y la protección es consistente en toda la plantilla (celdas de cálculo protegidas y celdas editables operativas).	3.a	50 %

Continúa en la siguiente página...

Rúbrica analítica de la factura (Continuación)

N	Indicadores	Insuficiente	Básico	Adecuado	Avanzado	CE	% CE
7	Incluye una factura de ejemplo que permite verificar la plantilla con datos de prueba	No hay ejemplo o el ejemplo no permite verificar los cálculos.	El ejemplo existe, pero no permite comprobar todos los cálculos (faltan líneas o datos).	El ejemplo permite comprobar cálculos por línea y cálculos globales.	El ejemplo permite comprobar cálculos por línea y globales, e incluye variaciones (p. ej., varias líneas y descuento/IVA) para verificar comportamiento.	3.c	33,34 %

8.6. Ejemplo: UD6-PT1 Elaboración y presentación de una exposición corporativa

Identificación de la actividad

Identificación de la tarea competencial

Unidad didáctica	
N.º	6
Título	Diseño de presentaciones multimedia
Actividad	
Código	UD6_PY1
Título	Elaboración y presentación de una exposición corporativa

Contexto profesional

Dentro de tu trabajo como técnico o técnica en sistemas microinformáticos y redes del Departamento Digital de ARAGÓN MATERIALES, colaboras habitualmente con distintos departamentos en la elaboración de materiales de comunicación interna.

La empresa ha implantado recientemente nuevos procedimientos digitales relacionados con la gestión documental y el uso compartido de recursos corporativos. Para facilitar su adopción, la Dirección ha solicitado la creación de presentaciones claras y visuales que permitan explicar estos cambios al resto del personal.

El Departamento Digital es responsable de preparar dichos materiales, visualmente coherentes con la identidad corporativa y técnicamente adecuados para su exposición en reuniones internas.

El responsable del Departamento Digital te encarga diseñar y preparar una presentación profesional destinada a explicar uno de los nuevos procedimientos digitales implantados en la empresa, que posteriormente deberá utilizarse tanto en reuniones internas como material de referencia para nuevos empleados.

Objetivo

Diseñar y exponer una presentación corporativa para explicar un procedimiento digital interno, organizando la información de forma estructurada, aplicando criterios de diseño visual y utilizando la aplicación de presentaciones para comunicar la información de forma clara en un contexto profesional.

Escenario o Briefing

Recibes el siguiente correo interno del responsable del Departamento Digital:

De: Laura Pérez González (Directora del Departamento Digital)

Para: Técnico/a de Sistemas Microinformáticos y Redes

Asunto: Presentación formativa — Acceso a Microsoft 365 (correo y OneDrive)

Hola,

La empresa ha activado las cuentas corporativas de **Microsoft 365** para todo el personal. A partir de ahora, el correo y el almacenamiento de archivos personales de trabajo se gestionarán con **Outlook** y **OneDrive**.

Necesito que prepares una **presentación breve** para una sesión interna (15–20 minutos) orientada a personal no técnico, centrada en dos objetivos:

- Explicar **cómo acceder al correo corporativo** y comenzar a utilizarlo.
- Explicar **cómo acceder a OneDrive** y **guardar y organizar** archivos de trabajo del propio usuario.

La presentación deberá incluir, como mínimo:

- acceso a Microsoft 365 con cuenta corporativa;
- acceso al correo (Outlook en web o aplicación);
- acceso a OneDrive;
- creación de una estructura básica de carpetas;
- subida/guardado de archivos en OneDrive;
- recomendaciones básicas para evitar pérdidas (no guardar en el escritorio, uso de la nube).

Adjunto encontrarás el **logotipo corporativo** para usarlo en la plantilla.

Además de preparar el material, **impartirás la sesión** al resto de trabajadores.

Gracias.

Metodología

Estrategia metodológica

En esta actividad se utilizará la estrategia metodológica de **resolución de problemas**.

Agrupamiento

En esta actividad se agrupará al alumnado en **parejas**.

Recursos

Para la realización de la actividad, tienes a tu disposición los siguientes recursos:

- Logotipo oficial de la empresa ARAGÓN MATERIALES, destinado a su utilización en la presentación corporativa.

Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE)

La actividad desarrolla los siguientes RA y CE:

- **RA 7.** Elabora presentaciones multimedia describiendo y aplicando normas básicas de composición y diseño.

Criterios de evaluación:

- **CE 7.a)** Se han identificado las opciones básicas de las aplicaciones de presentaciones.
- **CE 7.b)** Se han reconocido los distintos tipos de vista asociados a una presentación.
- **CE 7.c)** Se han aplicado y reconocido las distintas tipografías y normas básicas de composición, diseño y utilización del color.
- **CE 7.d)** Se han diseñado plantillas de presentaciones.
- **CE 7.e)** Se han creado presentaciones.
- **CE 7.f)** Se han utilizado periféricos para ejecutar presentaciones.

Desarrollo de la tarea

A continuación se detallan las acciones que deberás realizar para completar la tarea:

1. Análisis del encargo

- Identificar el objetivo formativo de la sesión.
- Determinar el perfil del público destinatario (personal no técnico).
- Revisar los contenidos mínimos indicados en el briefing.

2. Planificación del contenido

- Definir la estructura de la presentación.
- Organizar la explicación en una secuencia lógica:
 - acceso a Microsoft 365,
 - acceso al correo corporativo,
 - acceso y uso básico de OneDrive,
 - recomendaciones básicas de uso.
- Seleccionar únicamente la información necesaria para una sesión breve y comprensible.

3. Diseño de la presentación

- Crear o adaptar una plantilla de presentación utilizando el logotipo corporativo.
- Aplicar criterios de legibilidad, coherencia visual y claridad comunicativa.
- Organizar la información evitando sobrecarga de texto en las diapositivas.

4. Preparación de la explicación

- Incorporar notas del ponente como apoyo a la exposición.
- Preparar ejemplos o pasos explicativos que faciliten la comprensión del proceso por parte del personal.
- Ajustar la duración de la presentación al tiempo previsto.

5. Revisión técnica

- Comprobar la correcta visualización de las diapositivas.
- Revisar coherencia visual, orden del contenido y funcionamiento del modo presentación.

6. Impartición de la formación

- Ejecutar la presentación en modo presentación.
- Explicar el contenido al grupo simulando una sesión formativa interna.
- Utilizar los dispositivos disponibles para avanzar y controlar la presentación.

Evidencias

Evidencia de producto

- Archivo de presentación multimedia que incluye:
 - Presentación corporativa completa.
 - Plantilla de diseño aplicada.
 - Notas del ponente incorporadas en las diapositivas.

Evidencia de proceso

- Realización de la exposición y formación interna utilizando la presentación elaborada.

Agentes, técnicas e instrumentos de evaluación y calificación

Relación entre evidencias, agentes, técnicas e instrumentos de evaluación

Evidencia	Agente	Técnica	Instrumento
Presentación multimedia elaborada	Heteroevaluación	Análisis de producto	Escala de valoración
Exposición (con preguntas / role playing)	Heteroevaluación	Observación sistemática. Interacción y comunicación	Escala de valoración

Entrega

Para completar la actividad deberás realizar la entrega a través del aula virtual del módulo.

– **Archivo de la presentación multimedia**

- Formato: archivo editable (.ODP, .PPTX o equivalente).
- Denominación del archivo: UD6_PT1_Apellidos_Nombre_presentacion.odp

La exposición se realizará en el aula en la fecha indicada por el docente, formando parte del proceso de evaluación de la actividad.

Fecha límite de entrega: _____

Instrumento: escala de valoración

Escala de valoración del desempeño en presentaciones multimedia

N	Indicadores	1	2	3	4	CE	% CE
1	Diseño y composición						
1.1	Diseña una plantilla de presentación coherente con el contexto corporativo, integrando tipografía, colores y elementos visuales de forma consistente.	☐	☐	☐	☐	7.d	50 %
1.2	Aplica la plantilla de diseño de forma consistente en todas las diapositivas de la presentación.	☐	☐	☐	☐	7.d	50 %
1.3	Aplica tipografías y colores que garanticen la legibilidad del contenido (tamaño suficiente y contraste texto-ondo).	☐	☐	☐	☐	7.c	50 %
1.4	Mantiene una composición alineada y consistente en las diapositivas (márgenes, alineaciones y distribución del contenido).	☐	☐	☐	☐	7.c	50 %
2	Uso funcional de la aplicación						

Continúa en la siguiente página...

Escala de valoración del desempeño (Continuación)

N	Indicadores	1	2	3	4	CE	% CE
2.1	Utiliza opciones básicas de la aplicación para estructurar la presentación (títulos, viñetas, imágenes y elementos gráficos cuando procede).	☐	☐	☐	☐	7.a	100 %
2.2	Utiliza vistas de la aplicación (por ejemplo, clasificador de diapositivas o esquema) para organizar la estructura de la presentación.	☐	☐	☐	☐	7.b	100 %
2.3	Incorpora notas del ponente que estructuran y apoyan la explicación del contenido.	☐	☐	☐	☐	7.e	25 %
3	Organización del contenido						
3.1	Estructura la presentación con inicio, desarrollo y cierre identificables (título, secciones y diapositiva final).	☐	☐	☐	☐	7.e	25 %
3.2	Mantiene una cantidad de texto por diapositiva adecuada al formato de presentación, evitando sobrecarga de información.	☐	☐	☐	☐	7.e	25 %
4	Ejecución de la presentación						
4.1	Ejecuta la presentación en modo presentación sin incidencias técnicas.	☐	☐	☐	☐	7.f	50 %
4.2	Utiliza un periférico o medio de control de la presentación (teclado, ratón o puntero) para avanzar o retroceder durante la exposición.	☐	☐	☐	☐	7.f	50 %

Continúa en la siguiente página...

Escala de valoración del desempeño (Continuación)

N	Indicadores	1	2	3	4	CE	% CE
4.3	Explica el contenido de forma clara, estructurada y coherente con las diapositivas mostradas.	☐	☐	☐	☐	7.e	25 %

8.7. Ejemplo: UD8-PY1 Desarrollo de recursos gráficos corporativos

Identificación de la actividad

Identificación de la tarea competencial

Unidad didáctica	
N.º	8
Título	Creación de contenidos multimedia (imagen y vídeo)
Actividad	
Código	UD8_PY1
Título	Desarrollo de recursos gráficos corporativos

Contexto profesional

Dentro de tu trabajo como técnico o técnica en sistemas microinformáticos y redes del Departamento Digital de ARAGÓN MATERIALES, colaboras habitualmente con distintos departamentos proporcionando soporte técnico en la preparación de recursos digitales necesarios para la actividad diaria de la empresa.

El Departamento de Marketing y Comunicación ha iniciado un proceso de actualización de la imagen visual utilizada en documentos corporativos y comunicaciones digitales. Actualmente, muchos materiales presentan imágenes con resoluciones inadecuadas, formatos inconsistentes y falta de homogeneidad gráfica, lo que dificulta su reutilización y genera diferencias visuales entre los distintos documentos utilizados por la organización.

Con el objetivo de mejorar la coherencia visual y facilitar el uso de recursos gráficos comunes, el Departamento de Marketing ha definido una serie de necesidades relacionadas con la creación y adaptación de elementos gráficos corporativos destinados a documentos internos y comunicaciones digitales.

El responsable del Departamento Digital te asigna la preparación técnica de estos recursos gráficos, debiendo adaptar y optimizar las imágenes conforme a los

requisitos indicados por Marketing, garantizando que los materiales generados sean reutilizables, compatibles con distintos entornos de uso y técnicamente adecuados para su utilización profesional dentro de la empresa.

Objetivo

Preparar y adaptar recursos gráficos corporativos aplicando técnicas básicas de captura y edición de imagen digital, seleccionando formatos y resoluciones adecuados según su finalidad profesional y generando versiones optimizadas para su uso en documentos y comunicaciones digitales dentro del entorno corporativo.

Escenario o Briefing

Recibes el siguiente correo interno reenviado por el responsable del Departamento Digital:

De: Laura Pérez González (Directora del Departamento Digital)

Para: Técnico/a de Sistemas Microinformáticos y Redes

Asunto: RV: Preparación de recursos gráficos corporativos

Buenos días,

Os reenvío la solicitud que nos acaba de trasladar el Departamento de Marketing y Comunicaciones. Necesitan disponer de una serie de recursos gráficos corporativos preparados para su uso habitual en documentación interna y comunicaciones digitales.

Encárgate de preparar los materiales solicitados asegurando que los archivos puedan reutilizarse fácilmente y que estén optimizados para distintos usos (documentos, correo electrónico y comunicación digital).

Trabaja a partir del logotipo corporativo adjunto y organiza las versiones generadas siguiendo una nomenclatura clara que permita identificar tamaños y formatos.

Gracias.

Mensaje reenviado

De: María García Ribera (Responsable de Marketing y Comunicaciones)

Para: Departamento Digital

Asunto: Recursos gráficos para documentación corporativa

Hola,

Estamos actualizando la imagen visual utilizada en la documentación y en las comunicaciones digitales de la empresa y necesitamos disponer de recursos gráficos corporativos preparados para su uso habitual por parte de los distintos departamentos.

Actualmente existen varias versiones del logotipo y de otros elementos gráficos con diferencias de calidad, tamaño y formato, lo que provoca problemas al utilizarlos en informes, correos electrónicos y materiales internos.

Necesitamos que prepares un conjunto de recursos gráficos reutilizables que incluya, al menos:

- Logotipo corporativo en versión estándar.
- Versión del logotipo con fondo transparente.
- Versión del logotipo con denominación completa de la empresa.
- Adaptación del logotipo optimizada para su uso en correo electrónico y documentos digitales.

Además, necesitamos:

- Una cabecera gráfica para informes corporativos.
- Un ejemplo de documento corporativo utilizando dicha cabecera.
- Un modelo de firma de correo electrónico coherente con la imagen visual creada.

Cada versión del logotipo deberá entregarse preparada en distintos tamaños habituales de uso:

- 200×200 píxeles
- 300×300 píxeles
- 600×600 píxeles

Los archivos deberán exportarse en formatos adecuados para su uso profesional, manteniendo buena calidad visual y evitando tamaños de archivo innecesariamente elevados.

Adjuntamos el logotipo corporativo actual como material base.

Además, se dispone de algunas versiones antiguas del logotipo únicamente en formato impreso, por lo que será necesario digitalizarlas previamente y valorar su calidad como posible base para la generación de los nuevos recursos gráficos.

Gracias.

Metodología

Estrategia metodológica

En esta actividad se utilizará la estrategia metodológica de **resolución de problemas**.

Agrupamiento

En esta actividad se agrupará al alumnado en **parejas**.

Recursos

Para la realización de la actividad, tienes a tu disposición los siguientes recursos:

- **Logotipo corporativo de ARAGÓN MATERIALES**, proporcionado como archivo adjunto en el correo incluido en el briefing.

Resultados de Aprendizaje (RA) y Criterios de Evaluación (CE)

La actividad desarrolla los siguientes RA y CE:

- **RA 5:** Manipula imágenes digitales analizando las posibilidades de distintos programas y aplicando técnicas de captura y edición básicas.
 - **CE 5.a)** Se han analizado los distintos formatos de imágenes.
 - **CE 5.b)** Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.
 - **CE 5.c)** Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones según su finalidad.
 - **CE 5.d)** Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital.
 - **CE 5.e)** Se han importado y exportado imágenes en diversos formatos.

Desarrollo de la tarea

A continuación se detallan las acciones que deberás realizar para completar la tarea:

1. Análisis del encargo

- Revisar los requisitos indicados en el correo recibido.
- Identificar los recursos gráficos solicitados y sus usos previstos.
- Determinar necesidades de formato, resolución y adaptación según cada contexto de utilización.

2. Preparación del material base

- Analizar el logotipo corporativo proporcionado.
- Comprobar su calidad inicial y su idoneidad para la edición y adaptación posterior.

3. Adquisición del material gráfico

- Digitalizar los materiales en formato impreso utilizando los dispositivos disponibles.
- Comprobar la calidad de las imágenes obtenidas y su idoneidad para su uso posterior.

4. Edición del recurso gráfico

- Crear una versión editable principal del logotipo.
- Aplicar herramientas básicas de edición de imagen (recorte, ajustes de tamaño, transparencia u otras operaciones necesarias).
- Garantizar la coherencia visual del recurso durante el proceso de edición.

5. Adaptación y generación de variantes

- Crear las versiones solicitadas del logotipo (estándar, con fondo transparente y con denominación completa).
- Ajustar dimensiones y composición manteniendo la legibilidad y calidad visual.
- Adaptar el recurso a los distintos usos previstos dentro del entorno corporativo.

6. Exportación y optimización técnica

- Exportar los recursos gráficos en los formatos adecuados según su finalidad profesional.
- Generar las resoluciones solicitadas.
- Optimizar el peso de los archivos manteniendo una calidad visual adecuada.
- Aplicar una nomenclatura clara y coherente en los archivos generados.

7. Verificación profesional

- Comprobar la correcta visualización de los recursos en distintos tamaños.
- Verificar que los archivos pueden utilizarse correctamente en documentos y comunicaciones digitales.
- Revisar la coherencia técnica y visual del conjunto de recursos generados.

8. Preparación de la entrega

- Organizar los archivos editables y las versiones exportadas.
- Revisar la estructura final antes de la entrega.

Evidencias

Evidencia de producto

- Conjunto de recursos gráficos corporativos que incluye:
 - logotipo corporativo en versión estándar,
 - logotipo con fondo transparente,
 - logotipo con denominación completa,
 - versiones del logotipo exportadas en las resoluciones solicitadas,
 - cabecera gráfica para documentos corporativos,
 - ejemplo de documento corporativo utilizando la cabecera creada,
 - modelo de firma de correo electrónico.

Evidencia de proceso

- Archivos editables de los recursos gráficos desarrollados.

Agentes, técnicas e instrumentos de evaluación y calificación

Relación entre evidencias, agentes, técnicas e instrumentos de evaluación

Evidencia	Agente	Técnica	Instrumento
Conjunto de recursos gráficos corporativos generados. Archivos editables de los recursos gráficos desarrollados.	Heteroevaluación	Análisis de producto	Rúbrica

Instrumento: rúbrica

Rúbrica holística del portfolio gráfico corporativo

Criterio de evaluación	Nivel 1 No alcanzado	Nivel 2 En desarrollo	Nivel 3 Adecuado	Nivel 4 Avanzado
CE 5.a) Se han analizado los distintos formatos de imágenes.	No distingue formatos de imagen ni selecciona formatos adecuados para el uso previsto.	Identifica algunos formatos de imagen, pero la selección no siempre se ajusta al uso previsto del recurso gráfico.	Selecciona formatos de imagen adecuados según el uso previsto del recurso gráfico.	Selecciona formatos diferenciados optimizando calidad visual, transparencia y peso del archivo según el uso profesional.

Continúa en la siguiente página...

Rúbrica holística del portfolio gráfico corporativo (Continuación)

Criterio de evaluación	Nivel 1 No alcanza- do	Nivel 2 En desarro- llo	Nivel 3 Adecuado	Nivel 4 Avanzado
CE 5.b) Se ha realizado la adquisición de imágenes con periféricos.	No realiza correctamente la digitalización de los materiales o las imágenes obtenidas no son utilizables.	Realiza la digitalización con errores que afectan a la calidad o uso posterior.	Digitaliza correctamente los materiales obteniendo imágenes utilizables.	Digitaliza optimizando la calidad de la imagen y su adecuación al uso posterior.
CE 5.c) Se ha trabajado con imágenes a diferentes resoluciones según su finalidad.	No adapta resolución ni dimensiones de las imágenes según su uso previsto.	Realiza ajustes básicos de tamaño o resolución sin relación clara con el uso del recurso.	Ajusta resolución y dimensiones de las imágenes de forma adecuada según el destino del recurso gráfico.	Optimiza resolución y tamaño equilibrando calidad visual y peso del archivo según el contexto de uso profesional.
CE 5.d) Se han empleado herramientas para la edición de imagen digital.	No utiliza herramientas de edición o las utiliza de forma incorrecta.	Utiliza herramientas básicas de edición con resultados limitados o inconsistentes.	Utiliza herramientas de edición para adaptar y mejorar el recurso gráfico.	Aplica diversas herramientas de edición manteniendo coherencia visual y calidad técnica en el resultado final.

Continúa en la siguiente página...

Rúbrica holística del portfolio gráfico corporativo (Continuación)

Criterio de evaluación	Nivel 1 No alcanza- do	Nivel 2 En desarro- llo	Nivel 3 Adecuado	Nivel 4 Avanzado
CE 5.e) Se han im- portado y exportado imágenes en diver- sos formatos.	No realiza correcta- mente la im- portación o exportación de archivos de imagen.	Realiza im- portaciones o exporta- ciones con errores de formato o configura- ción.	Importa y exporta imá- genes co- rrectamente utilizando formatos adecuados.	Importa y exporta imá- genes op- timizando formatos y configuracio- nes según su uso profesio- nal.

Fase 9

Evaluación de la FEOE

9.1. Anexo XI b) Plan de formación

Anexo XI b) Plan de formación

RA	Ev. RA ¹	Cód.	Actividad	Ev. act. ²	CE ³
8	Sup.	8.1	Configura una cuenta de correo electrónico corporativa verificando parámetros de acceso, sincronización y envío/recepción	3	8.c
		8.2	Organiza el correo electrónico mediante carpetas, etiquetas o reglas automáticas conforme a criterios profesionales	3	8.f
		8.3	Gestiona la libreta de direcciones creando y organizando contactos según necesidades del entorno laboral	2	8.e

Continúa en la siguiente página...

Plan de formación (Continuación)

RA	Ev. RA ¹	Cód.	Actividad	Ev. act. ²	CE ³
		8.4	Gestiona la agenda electrónica creando eventos, reuniones y recordatorios en un contexto profesional	3	8.g
		8.5	Sincroniza la agenda entre el equipo y un dispositivo móvil verificando la actualización de la información	2	8.d
9	Sup.	9.1	Identifica incidencias en el uso de aplicaciones ofimáticas a partir del comportamiento observado	3	9.b
		9.2	Analiza las incidencias detectadas y propone soluciones técnicas adecuadas justificando la actuación	2	9.d
		9.3	Resuelve incidencias y verifica el funcionamiento de la aplicación conforme a los procedimientos establecidos	3	9.h
		9.4	Documenta la intervención conforme a los procedimientos establecidos	3	9.e

¹Superado / No superado. Se considerará "Superado" cuando el valor medio de la evaluación de las actividades de cada RA sea superior a 2.

²De 1 a 4.

³Esta columna no forma parte del Anexo XI b). Su inclusión tiene como finalidad asegurar la alineación curricular, facilitando que el profesorado identifique el criterio de evaluación (CE) asociado a cada actividad de la FEOE, de modo que las evidencias generadas puedan integrarse de forma directa en el sistema de evaluación y calificación del módulo profesional.

9.2. Cuaderno de seguimiento

Evaluación de las actitudes del alumno en la empresa

Evaluación de las actitudes del alumnado en la empresa

Actitud	Nota ¹
Seguimiento de las instrucciones verbales y escritas recibidas	4
Asimilación de las instrucciones escritas recibidas	4
Asimilación de las instrucciones verbales recibidas	4
Organización y planificación del trabajo	3
Método en las actividades encomendadas	3
Higiene y presentación personal	4
Ritmo de trabajo	3
Calidad del trabajo desarrollado	3
Interés en las actividades a desarrollar	4
Responsabilidad en el trabajo encomendado	4
Iniciativa en su trabajo	3
Colaboración en el trabajo en equipo	4
Asistencia y puntualidad	4

Observaciones del tutor o tutora de la empresa

Durante el periodo de formación en la empresa, el/la alumno/a se ha integrado de forma progresiva en el entorno de trabajo, participando en distintas tareas propias de la actividad diaria y adaptándose al funcionamiento del equipo.

En el desarrollo de sus funciones, ha sido capaz de realizar tareas habituales siguiendo las indicaciones recibidas, mostrando una comprensión adecuada de los procedimientos de trabajo. En aquellas tareas de mayor complejidad, ha

²De 1 a 4.

necesitado apoyo, aunque ha ido ganando seguridad y soltura a medida que avanzaba la estancia.

En relación con la resolución de problemas, ha intervenido en situaciones sencillas, siendo capaz de comprender las incidencias planteadas y aplicar soluciones funcionales, si bien en algunos casos ha requerido orientación para completar el proceso.

Desde el punto de vista profesional, ha mantenido una actitud adecuada durante la jornada laboral, cumpliendo con las tareas asignadas y mostrando interés por aprender. Ha mantenido una relación correcta con el equipo de trabajo y con otras personas del entorno profesional.

Como aspectos de mejora, se recomienda seguir desarrollando la autonomía en la realización de tareas, la iniciativa ante nuevas situaciones y una mayor organización del trabajo, especialmente en aquellas tareas que requieren planificación previa.

En conjunto, su desempeño durante la estancia en la empresa ha sido satisfactorio, mostrando una evolución positiva y una adaptación progresiva al entorno de trabajo.

Observaciones del alumno o alumna

Durante el periodo de formación en la empresa me he sentido bien integrado en el entorno de trabajo y he podido participar en distintas tareas relacionadas con la actividad diaria.

Al principio he necesitado más ayuda para realizar algunas tareas y entender cómo trabajar en el entorno de la empresa, pero poco a poco he ido ganando confianza y he podido trabajar con mayor seguridad en varias de ellas.

He aprendido a seguir procedimientos de trabajo, a organizar mejor las tareas y a resolver problemas sencillos que han ido surgiendo durante la jornada. En algunas situaciones más complejas he necesitado apoyo, aunque me ha servido para aprender cómo afrontarlas.

Valoro positivamente el trato recibido en la empresa y la disposición del personal para explicar las tareas y ayudarme cuando lo he necesitado, lo que ha facilitado mi aprendizaje.

Como aspectos de mejora, considero que debo seguir trabajando en ser más autónomo, en anticiparme a los problemas y en organizar mejor mi trabajo en determinadas situaciones.

En general, la experiencia ha sido positiva y me ha permitido conocer el funcionamiento de un entorno de trabajo real y mejorar en mi forma de trabajar.

Observaciones del tutor o tutora del centro educativo

Durante el periodo de formación en la empresa, el desarrollo de la estancia se ha ajustado al plan de formación previsto.

Las actividades programadas se han llevado a cabo según lo establecido, sin que haya sido necesario realizar modificaciones en la planificación inicial.

No se han producido incidencias relevantes durante el desarrollo de la FEOE que hayan afectado al proceso formativo.

9.3. Instrumento de evaluación de la FEOE

Escala de valoración de la FEOE

N	Indicadores	1	2	3	4	CE	% CE
1	Gestión del correo y la agenda electrónica						
1.1	Configura una cuenta de correo electrónico corporativa verificando parámetros de acceso, sincronización y envío/recepción.	☐	☐	☐	☐	8.c	100 %
1.2	Sincroniza el correo y la agenda entre el equipo y un dispositivo móvil verificando la actualización de la información.	☐	☐	☐	☐	8.d	100 %
1.3	Gestiona la libreta de direcciones creando y organizando contactos según necesidades del entorno laboral.	☐	☐	☐	☐	8.e	100 %
1.4	Organiza el correo electrónico mediante carpetas, etiquetas o reglas automáticas conforme a criterios profesionales.	☐	☐	☐	☐	8.f	100 %

Continúa en la siguiente página...

Escala de valoración de la FEOE (Continuación)

N	Indicadores	1	2	3	4	CE	% CE
1.5	Gestiona la agenda electrónica creando eventos, reuniones y recordatorios en un contexto profesional.	☐	☐	☐	☐	8.g	100 %
2	Soporte en el uso de aplicaciones						
2.1	Identifica incidencias en el uso de aplicaciones ofimáticas a partir del comportamiento observado.	☐	☐	☐	☐	9.b	100 %
2.2	Analiza las incidencias detectadas y propone soluciones técnicas adecuadas justificando la actuación.	☐	☐	☐	☐	9.d	100 %
2.3	Se han realizado informes de incidencias.	☐	☐	☐	☐	9.e	100 %
2.4	Resuelve incidencias, verifica el funcionamiento de la aplicación y documenta la intervención conforme a los procedimientos establecidos.	☐	☐	☐	☐	9.h	100 %

Esta obra ofrece una guía práctica para diseñar, aplicar y documentar un sistema de evaluación y calificación por competencias en los grados D y E de Formación Profesional. Proporciona un recorrido completo desde el análisis del currículo hasta la obtención de calificaciones coherentes y trazables, pasando por el diseño de actividades evaluables y la recogida sistemática de evidencias.

El modelo propone un método adaptable, con ejemplos, esquemas y listas de control que ayudan a tomar decisiones: desde la concreción de desempeños y la planificación de tareas competenciales hasta la elaboración y revisión de instrumentos de evaluación.



educa.aragon.es